

Servere Linux

de Paul Cobbaut

traducere din limba engleză de I. C.

Linux Servers

Paul Cobbaut
lt-0.5

Publicat Joi 01 Aug 2013 01:01:57 CEST

Rezumat

Această carte este menită să fie utilizată într-un curs condus de un instructor. Pentru analiză, intenția este ca această carte să fie citită lângă un computer Linux funcțional astfel încât să faceți imediat fiecare subiect, practicând fiecare comandă.

Această carte se adresează administratorilor novici de sistem Linux (și poate fi interesantă și folositoare pentru utilizatorii casnici care vor să știe un pic mai mult despre sistemul lor Linux). Oricum, această carte nu este făcută să fie o introducere a aplicațiilor desktop Linux ca editoare de text, browsere, clienți e-mail, aplicații multimedia sau office.

Mai multe informații și fișiere gratuite .pdf sînt disponibile la <http://linux-training.be>.

Contactați autorul:

- Paul Cobbaut: paul.cobbaut@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/cobbaut>

Contribuitori ai proiectului Linux Training sînt:

- Serge van Ginderachter: serge@ginsys.eu, construirea scripturilor și setarea infrastructurii
- Ywein Van den Brande: ywein@crealaw.eu, licență și secțiuni legale
- Hendrik De Vloed: hendrik.devloed@ugent.be, pentru scriptul buildheader.pl

Dorim de asemeni să mulțumim recenzenților noștri:

- Wouter Verhelst: wo@uter.be, <http://grep.be>
- Geert Goossens: mail.goossens.geert@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/geertgoossens>
- Elie De Brauer: elie@de-brauer.be, <http://www.de-brauer.be>
- Christophe Vandeplas: christophe@vandeplas.com, <http://christophe.vandeplas.com>
- Bert Desmet: bert@devnox.be, <http://blog.bdesmet.be>
- Rich Yonts: richyonts@gmail.com,

Copyright 2007-2013 Netsec BVBA, Paul Cobbaut

Permisiunea este acordată de a copia, distribui și/sau modifica acest document în termenii **Licenței GNU Free Documentation**, Versiunea 1.3 sau a oricărei versiuni mai târzii publicată de Free Software Foundation; cu absența Secțiunilor Invariante, fără Texte Copertă Față, și fără Texte Copertă Spate. O copie a licenței este inclusă în secțiunea intitulată 'GNU Free Documentation License'.

CUPRINS

I. introducere în Samba.	.5
1. introducere în samba.	.6
2. începînd cu samba	12
3. server fişier cu drepturi doar de citire	.24
4. server fişier cu drepturi de scriere	.32
5. contul primului utilizator samba.	37
6. autentificare samba.	.42
7. securitate partaje samba.	48
8. domeniu membru samba.	55
9. controlator domeniu samba	61
10. o scurtă privire la samba 4.	.70
II. server dns	73
11. introducere în DNS	74
12. DNS avansat	.96
III. server dhcp.	.102
13. introducere în dhcp	103
IV. firewall iptables	111
14. introducere la rutere	112
15. firewall iptables	120
V. apache şi squid	131
16. introducere în apache	132
17. introducere la squid	.138
VI. ipv6	.141
18. introducere în ipv6	142
VII. baze de date mysql.	150
19. introducere la sql folosind mysql	151
VIII. selinux.	164
20. introducere în SELinux (schiţă).	.165
IX. Apendice	.173
A. clonare.	.174
B. Licenţă (în limba română).	.176
C. Licenţă (în limba engleză).	183

Lista Tabelelor

11.1. primele domenii de nivel superior.	.78
11.2. noi scopuri generale tld.	79
14.1. exercițiu expeditor pachet.	.115
14.2. soluție expediere pachet.	.117

Partea I. introducere în Samba

Capitolul 1. introducere în samba

Conținut

1.1. verificarea versiunii instalate.	.7
1.2. instalare samba.	.7
1.3. documentație.	8
1.4. pornire și oprire samba.	.8
1.5. daemoni samba.	.9
1.6. protocolul SMB.	9
1.7. practică: introducere în samba.	.11

Această introducere la serverul samba explică simplu cum să instalăm samba 3 și menționează pe scurt protocolul SMB.

1.1. verificarea versiunii instalate

distribuții bazate pe .rpm

Pentru a vedea versiunea samba instalată pe Red Hat, Fedora sau CentOS folosiți **rpm -q samba**.

```
[root@RHEL52 ~]# rpm -q samba
samba-3.0.28-1.el5_2.1
```

Screenshot-ul de mai sus arată că RHEL5 are instalată **samba** versiunea 3.0. Ultimul număr în versiunea samba semnifică numărul actualizărilor sau a patch-urilor.

Mai jos este aceeași comandă pe o versiune mai recentă a CentOS instalată cu versiunea samba 3.5.

```
[root@centos6 ~]# rpm -q samba
samba-3.5.10-116.el6_2.i686
```

distribuții bazate pe .deb

Folosiți **dpkg -l** sau **aptitude show** pe Debian sau Ubuntu. Și Debian 7.0 (Wheezy) și Ubuntu 12.04 (Precise) folosesc versiunea serverului samba 3.6.3

```
root@debian7~# aptitude show samba | grep Version
Version: 2:3.6.3-1
```

Ubuntu 12.04 este în mod curent la versiunea samba 3.6.3.

```
root@ubu1204:~# dpkg -l samba | tail -1
ii samba 2:3.6.3-2ubuntu2.1 SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
```

1.2. instalare samba

distribuții bazate pe .rpm

samba este instalată prin default pe Red Hat Enterprise Linux. Dacă samba nu este încă instalată, atunci puteți folosi meniul grafic (Applications -- System Settings -- Add/Remove Applications) și să selectați "Windows File Server" în secțiunea Server. Modalitatea non-grafică este să utilizați **rpm** sau **yum**.

Când ați downloadat fișierul .rpm, puteți instala samba astfel.

```
[paul@RHEL52 ~]$ rpm -i samba-3.0.28-1.el5_2.1.rpm
```

Când aveți o subscriere la RHN (Red Hat Network), atunci **yum** este un utilitar ușor de folosit. Această comandă **yum** funcționează prin default pe Fedora și CentOS.

```
[root@centos6 ~]# yum install samba
```

distribuții bazate pe .deb

Utilizatorii Ubuntu și Debian pot folosi programul **aptitude** (sau să folosească un utilitar grafic ca Synaptic).

```

root@debian7~# aptitude install samba
The following NEW packages will be installed:
samba samba-common{a} samba-common-bin{a} tdb-tools{a}
0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 15.1 MB of archives. After unpacking 42.9 MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
...

```

1.3. documentație

samba howto

samba vine cu documentație excelentă în format html și pdf (și de asemeni ca download gratuit de pe samba.org și este de vânzare ca și carte imprimată).

Documentația este un pachet separat, așa că instalați-o dacă o vreți pe server.

```

[root@centos6~]# yum install samba-doc
...
[root@centos6~]# ls -l /usr/share/doc/samba-doc-3.5.10/
total 10916
drwxr-xr-x. 6 root root      4096 May 6 15:50  htmldocs
-rw-r--r--. 1 root root  4605496 Jun 14 2011  Samba3-ByExample.pdf
-rw-r--r--. 1 root root   608260 Jun 14 2011  Samba3-Developers-Guide.pdf
-rw-r--r--. 1 root root  5954602 Jun 14 2011  Samba3-HOWTO.pdf

```

Această acțiune este foarte asemănătoare pe Ubuntu și Debian cu excepția faptului că fișierele pdf sînt într-un pachet separat numit **samba-doc-pdf**.

```

root@ubu1204:~# aptitude install samba-doc-pdf
The following NEW packages will be installed:
samba-doc-pdf
...

```

samba prin exemple

În afară de howto, există de asemeni o carte excelentă numită **Samba By Example** (din nou disponibilă ca ediție imprimată în librării, și ca pdf și html gratuit).

1.4. pornire și închidere samba

Puteți porni daemonii invocînd **/etc/init.d/smb start** (unele sisteme folosesc **/etc/init.d/samba**) pe orice linux.

```

root@laika:~# /etc/init.d/samba stop
* Stopping Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba start
* Starting Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba restart
* Stopping Samba daemons          [ OK ]
* Starting Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba status
* SMBD is running                  [ OK ]

```

Sistemele derivate Red Hat sînt mulțumite cu **service smb start**.


```
[root@RHEL4b ~]# /etc/init.d/smb start
Starting SMB services:          [ OK ]
Starting NMB services:         [ OK ]
[root@RHEL4b ~]# service smb restart
Shutting down SMB services:    [ OK ]
Shutting down NMB services:    [ OK ]
Starting SMB services:         [ OK ]
Starting NMB services:         [ OK ]
[root@RHEL4b ~]#
```

1.5. daemoni samba

samba 3 conține trei daemoni, ei sînt numiți **nmbd**, **smbd** și **winbindd**.

nmbd

Daemonul **nmbd** are grijă de toate numele și denumirile. El înregistrează și rezolvă nume, și se ocupă cu navigarea. După documentația samba, el ar trebui să fie primul daemon de pornit.

```
[root@RHEL52 ~]# ps -C nmbd
PID   TTY          TIME CMD
5681  ?           00:00:00 nmbd
```

smbd

Daemonul **smbd** se ocupă de transferuri de fișiere și autentificare.

```
[root@RHEL52 ~]# ps -C smbd
PID   TTY          TIME CMD
5678  ?           00:00:00 smbd
5683  ?           00:00:00 smbd
```

winbindd

daemonul winbind (winbindd) este pornit doar pentru a se ocupa de membrul domeniu Microsoft Windows.

Notăți că **winbindd** este pornit de scriptul **/etc/init.d/winbind** (doi d - pentru daemon și doar un d pentru script).

```
[root@RHEL52 ~]# /etc/init.d/winbind start
Starting Winbind services:      [ OK ]
[root@RHEL52 ~]# ps -C winbindd
PID   TTY          TIME CMD
5752  ?           00:00:00 winbindd
5754  ?           00:00:00 winbindd
```

Pe Debian și Ubuntu, daemonul winbindd este instalat printr-un pachet separat numit **winbind**.

1.6. protocolul SMB

scurtă istorie

Dezvoltarea acestui protocol a fost inițiat de **IMB** la începuturile anilor 1980. La sfîrșitul anilor '80, cea mai mare parte a dezvoltării a fost făcută de **Microsoft**. SMB este un protocol de nivel aplicație proiectat pentru a se executa deasupra NetBIOS/NetBEUI, dar poate fi de asemeni executat deasupra tcp/ip.

În 1996 s-a cerut ca Microsoft să documenteze protocolul. Ei au dat CIFS (Common Internet File System) ca o schiță internet, dar ea nu a avut niciodată statut final rfc.

În 2004 Uniunea Europeană a decis că Microsoft ar trebui să facă documentația protocolului pentru a permite altor dezvoltatori să scrie software compatibil. În 20 decembrie 2007 Microsoft a căzut de acord. Echipa samba acum are acces la documentația SMB/CIFS, Windows for Workgroups și Active Directory.

protocol broadcasting

SMB folosește **protocolul locație serviciu** NetBIOS, care este un protocol broadcast. Asta înseamnă că numele NetBIOS trebuie să fie unice pe rețea (chiar dacă avem adrese ip diferite). A avea mai multe nume pe o rețea SMB pote dăuna în mod serios comunicației.

nume NetBIOS

Numele NetBIOS sînt similare cu **hostnames (nume de mașini)**, dar sînt întotdeauna scrise cu literă mare și au doar 15 caractere. Computerele Microsoft Windows și serverele samba vor difuza acest nume pe rețea.

lățime de bandă în rețea

A avea multe computere care difuzează SMB/CIFS pe rețea poate avea ca efect probleme de lățime de bandă. O soluție poate fi folosirea unui **server nume NetBIOS** (NBNS) ca **WINS** (Windows Internet Naming Service).

1.7. practică: introducere în samba

0. !! Asigurați-vă că știți numărul de student, tot *TOT* ce numiți trebuie să includă numărul de student!

1. Verificați dacă puteți intra într-un computer Linux/Unix. Scrieți pe o hîrie numele și adresa ip a acelui computer.

2. Faceți la fel pentru toate celelalte mașini (virtuale) disponibile.

3. Verificați rețeaua făcînd ping computerului, editați fișierele numelor de mașini corespunzătoare astfel încît să folosiți nume. Testați numele făcîndu-le ping.

4. Asigurați-vă că samba este instalată, scrieți versiunea de samba.

5. Deschideți fișierul pdf howto Samba 3 Oficial care este instalat pe computer. Cîte pagini A4 are acest fișier? Apoi priviți la același pdf pe samba.org, este adus la zi în mod regulat.

6. Opriți serverul samba.

Capitolul 2. începînd cu samba

Conținut

2.1. /etc/samba/smb.conf.	13
2.2. /usr/bin/testparm.	14
2.3. /usr/bin/smbclient.	16
2.4. /usr/bin/smbtree.	17
2.5. server şir.	19
2.6. Samba Web Administration Tool (SWAT).	19
2.7. practică: începînd cu samba.	21
2.8. soluție: începînd cu samba.	22

2.1. /etc/samba/smb.conf

smbd -b

Configurarea samba se face în fișierul **smb.conf**. Fișierul poate fi editat manual, sau puteți folosi o interfață bazată pe web ca webmin sau SWAT pentru a-l aranja. Fișierul este de obicei localizat în /etc/samba. Îi puteți găsi locația exactă cu **smbd -b**.

```
[root@RHEL4b ~]# smbd -b | grep CONFIGFILE
CONFIGFILE: /etc/samba/smb.conf
```

smb.conf default

Fișierul default smb.conf conține multe exemple cu explicații.

```
[paul@RHEL4b ~]$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10836 May 30 23:08 /etc/samba/smb.conf
```

De asemenea pe Ubuntu și Debian, smb.conf este împachetat cu exemple și explicații.

```
paul@laika:~$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10515 2007-05-24 00:21 /etc/samba/smb.conf
```

smb.conf minimal

Mai jos este un exemplu a unui fișier **smb.conf** minimal. Permite ca samba să fie pornit, și să fie vizibil altor computere (Microsoft arată computerele în Network Neighborhood sau My Network Places).

```
[paul@RHEL4b ~]$ cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

net view

Mai jos este o captură de ecran a comenzii **net view** pe Microsoft Windows Server 2003 sp2. Arată un Red Hat Enterprise Linux 5.3 și un Ubuntu 9.04 Server Samba, ambele cu un smb.conf minimal, și sînt vizibile pe computerele Microsoft vecine.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
Server Name      Remark
```

```
-----
\\LAIKA          Samba 3.3.2
\\RHEL53          Samba 3.0.33-3.7.el5
\\W2003
```

The command completed successfully.

linii lungi în smb.conf

Unii parametri în smb.conf pot avea o listă lungă de valori în spatele lor. Puteți continua o linie (pentru claritate) pe următoarea terminînd linia cu un backslash.

```
valid users = Serena, Venus, Lindsay \
             Kim, Justine, Sabine \
             Amelie, Marie, Suzanne
```

smb.conf curios

Curios dar adevărat: smb.conf acceptă sinonime ca **create mode** și **create mask**, și (uneori) erori minore de tastare ca **browsable** și **browseable**. Și cu anumite ocazii puteți chiar să schimbați cuvintele, parametrul **guest only** este identic cu **only guest**. Și **writable = yes** este la fel cu **readonly = no**.

man smb.conf

Puteți accesa multă documentație când tastați **man smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# apropos samba
cupsaddsmb      (8) - export printers to samba for windows clients
lmhosts         (5) - The Samba NetBIOS hosts file
net             (8) - Tool for administration of Samba and remote CIFS servers
pdbedit        (8) - manage the SAM database (Database of Samba Users)
samba          (7) - A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX
smb.conf [smb] (5) - The configuration file for the Samba suite
smbpasswd       (5) - The Samba encrypted password file
smbstatus       (1) - report on current Samba connections
swat           (8) - Samba Web Administration Tool
tdbbackup       (8) - tool for backing up and ... of samba .tdb files
[root@RHEL4b samba]#
```

2.2. /usr/bin/testparm

verificarea sintaxei smb.conf

Pentru a verifica sintaxa fișierului smb.conf, puteți folosi **testparm**.

```
[paul@RHEL4b ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

testparm -v

O opțiune interesantă este **testparm -v**, care va afișa toate opțiunile globale cu valoarea lor default.

```
[root@RHEL52 ~]# testparm -v | head
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pub0]"
Processing section "[global$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
dos charset = CP850
unix charset = UTF-8
display charset = LOCALE
workgroup = WORKGROUP
realm =
netbios name = TEACHER0
netbios aliases =
netbios scope =
server string = Samba 3.0.28-1.el5_2.1
...
```

Existau aproape 350 de valori default pentru parametrii smb.conf în Samba 3.0.x. Acest număr a crescut la aproape 400 în Samba 3.5.x.

testparm -s

Daemonii samba verifică constant (o dată la 60 de secunde) fișierul smb.conf, așa că este un lucru bun să păstrăm mic acest fișier. Dar de asemenea este bine să documentăm configurarea samba, și să setăm opțiuni explicite care au aceiași valoare default. Opțiunea **testparm -s** vă permite să faceți ambele. Va afișa ieșirea fișierului configurație cel mai mic posibil, în timp ce va reține toate setările. Ideea este să aveți configurarea samba în alt fișier (ca smb.conf.full) și să lăsați testparm să analizeze asta. Captura de ecran de mai jos arată cum. Mai întâi fișierul smb.conf.full cu opțiunea setată explicit workgroup la WORKGROUP.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf.full
[global]
workgroup = WORKGROUP

# This is a demo of a documented smb.conf
# These two lines are removed by testparm -s
```

```
server string = Public Test Server
```

```
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

Apoi, executăm testparm cu opțiunea -s, și redirectăm stdout la fișierul real **smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# testparm -s smb.conf.full > smb.conf
Load smb config files from smb.conf.full
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
```

Și mai jos este rezultatul final. Cele două linii de comentariu și opțiunea default nu mai sînt acolo.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf

# Global parameters
[global]
server string = Public Test Server

[firstshare]
path = /srv/samba/public
[root@RHEL4b samba]#
```

2.3. /usr/bin/smbclient

smbclient privind la samba

Cu **smbclient** puteți vedea navigare și informație partajată de la serverul smb. El va afișa toate partajele, workgroup, și numele Master Browser. Întrerupătorul -N este adăugat pentru a evita nevoia de a introduce o parolă goală. Întrerupătorul -L este urmat de numele mașinii de verificat.

```
[root@RHEL4b init.d]# smbclient -NL rhel4b
Anonymous login successful
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
firstshare	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)
ADMIN\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)

Anonymous login successful

```
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Server	Comment
-----	-----
RHEL4B	Public Test Server
WINXP	

Workgroup	Master
-----	-----
WORKGROUP	WINXP

smbclient anonim

Captura de ecran de mai jos folosește **smbclient** pentru a afișa informație despre un server smb remote (în acest caz un computer cu Ubuntu 11.10).


```
root@ubu1110:/etc/samba# testparm smbclient -NL 127.0.0.1
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Sharename	Type	Comment
share1	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 3.5.11)

```
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Server	Comment
Workgroup	Master
LINUXTR	DEBIAN6
WORKGROUP	UBU1110

smbclient cu acreditări

Versiunile Windows după XP sp2 și 2003 sp1 nu acceptă acces oaspete (eroarea NT_STATUS_ACCESS_DENIED). Acest exemplu arată cum să dăm acreditări cu **smbclient**.

```
[paul@RHEL53 ~]$ smbclient -L w2003 -U administrator%stargate
Domain=[W2003] OS=[Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server=...
Sharename      Type           Comment
-----
C$              Disk           Default share
IPC$            IPC            Remote IPC
ADMIN$          Disk           Remote Admin
...
```

2.4. /usr/bin/smbtree

Un alt utilitar folositor pentru a depana samba sau doar să navigăm în rețeaua SMB este **smbtree**. În cea mai simplă formă a ei, smbtree va face o navigare anonimă în subnetul local, afișând toate computerele SMB și (dacă este autorizat) ceea ce partajează ele.

Să ne uităm la două capturi de ecran a smbtree în acțiune (cu parole goale). Prima este făcută imediat după ce am butat patru computere diferite (un MS Windows 2000, un MS Windows XP, un MS Windows 2003 și un RHEL 4 cu Samba 3.0.10).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
Error connecting to 127.0.0.1 (Connection refused)
cli_full_connection: failed to connect to RHEL4B<20> (127.0.0.1)
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$
```

Informația afișată în screenshot-ul de mai înainte arată incomplet. Alegerile de browsing încă funcționează, lista browse nu este încă distribuită tuturor clienților de către master browser (cel pentru a fi ales). Următoarea captură de ecran a fost făcută un minut mai târziu. Și afișează chiar și mai puțin.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
[paul@RHEL4b ~]$
```

Așa că așteptăm puțin, și apoi executăm **smbtree** din nou, de data asta arată mult mai plăcut.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$    IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$      IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree --version
Version 3.0.10-1.4E.9
[paul@RHEL4b ~]$
```

Am adăugat numărul de versiune a **smbtree** în captura de ecran anterioară, pentru a vă arăta diferența folosind ultima versiune a smbtree (mai jos este un screenshot luat de pe Ubuntu Feisty Fawn). Ultima versiune arată o trecere în revistă mai completă a mașinilor și partajele lor.

```
paul@laika:~$ smbtree --version
Version 3.0.24
paul@laika:~$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
\\W2000\firstshare
\\W2000\C$          Default share
\\W2000\ADMIN$      Remote Admin
\\W2000\IPC$        Remote IPC
PEGASUS
\\WINXP
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine WINXP.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$    IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$      IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine HM2003.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
paul@laika:~$
```

Screenshot-ul de mai sus furnizează de asemeni erori utile de ce nu putem să vedem informații partajate pe computere winxp și w2003. Să încercăm versiunea veche **smbtree** pe serverul nostru RHEL, dar de această dată cu acreditările administratorului (care sînt la fel pe toate computerele).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree -UAdministrator%Stargate1
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\WINXP\C$           Default share
\\WINXP\ADMIN$       Remote Admin
\\WINXP\share55
\\WINXP\IPC$         Remote IPC
\\RHEL4B              Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$       IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$         IPC Service (Pegasus Domain Member Server)

\\RHEL4B\domaindata  Active Directory users only
\\HM2003
\\HM2003\NETLOGON     Logon server share
\\HM2003\SYSVOL       Logon server share
\\HM2003\WSUSTemp     A network share used by Local Publishing ...
\\HM2003\ADMIN$       Remote Admin
\\HM2003\tools
\\HM2003\IPC$         Remote IPC
\\HM2003\WsusContent  A network share to be used by Local ...
\\HM2003\C$           Default share
[paul@RHEL4b ~]$
```

După cum puteți vedea, această comandă dă o afișare foarte frumoasă a tuturor computerelor SMB și a partajelor lor.

2.5. server și

Comentariul văzut de către comenzile **net view** și **smbclient** este valoarea default pentru opțiunea **server string**. Doar adăugînd această valoare în secțiunea globală în **smb.conf** și restartînd samba va schimba opțiunea.

```
[root@RHEL53 samba]# testparm -s 2>/dev/null | grep server
server string = Red Hat Server in Paris
```

După o scurtă perioadă de timp, opțiunea schimbată este vizibilă pe computerele Microsoft.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
Server Name          Remark
-----
\\LAIKA              Ubuntu 9.04 server in Antwerp
\\RHEL53              Red Hat Server in Paris
\\W2003
```

2.6. SWAT (Samba Web Administration Tool)

Samba vine cu un utilitar bazat pe web pentru a aranja fișierul de configurație samba. **SWAT** este accesibil cu un web browser pe portul 901 al sistemului gazdă.

Pentru a activa utilitarul, mai întâi aflați dacă sistemul folosește superdaemonul **inetd** sau **xinetd**.

```
[root@RHEL4b samba]# ps fax | grep inet
15026 pts/0      S+  0:00      \_ grep inet
2771  ?        Ss   0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
[root@RHEL4b samba]#
```

Apoi editați **inetd.conf** sau schimbați linia `disable = yes` în **/etc/xinetd.d/swat** la `disable = no`.

```
[root@RHEL4b samba]# cat /etc/xinetd.d/swat
# default: off
# description:      SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#                   to configure your Samba server. To use SWAT, \
#                   connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
{
    port = 901
    socket_type      = stream

    wait             = no
    only_from        = 127.0.0.1
    user             = root
    server           = /usr/sbin/swat
    log_on_failure   += USERID
    disable          = no
}
[root@RHEL4b samba]# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd:    [ OK ]
Starting xinetd:    [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

Schimbați valoarea **only from** pentru a permite swat de la computere remote. Acest exemplu arată cum să dăm acces swat pe toate computerele într-un subnet /24.

```
[root@RHEL53 xinetd.d]# grep only /etc/xinetd.d/swat
only_from = 192.168.1.0/24
```

Fiți atenți când utilizați SWAT, el șterge toate comentariile editate manual în **smb.conf**.

2.7. practică: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original `smb.conf`, numiți-l `smb.conf.orig`.
2. Activați SWAT și uitați-vă la el.
3. Opriți serverul samba.
4. Creați un fișier minimal `smb.conf.minimal` și testați-l cu `testparm`.
5. Folosiți `testparm -s` pentru a crea `/etc/samba/smb.conf` din `smb.conf.minimal`.
6. Deschideți samba cu `smb.conf.minimal`.
7. Verificați cu `smbclient` dacă serverul samba funcționează.
8. Verificați dacă un alt computer (Microsoft) vă poate vedea serverul samba.
9. Navigați rețeaua cu `net view`, `smbtree` și cu Windows Explorer.
10. Schimbați parametrul "Server String" în `smb.conf`. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (`net view`, `smbclient`, My Network Places, ...)?
11. Restartînd samba după o schimbare în `smb.conf` va accelera schimbarea?
12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?
13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (wireshark) și priviți alegerile din browser.

2.8. soluție: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original smb.conf, numiți-l smb.conf.orig.

```
cd /etc/samba ; cp smb.conf smb.conf.orig
```

2. Activați SWAT și uitați-vă la el.

pe Debian/Ubuntu: vi /etc/inetd.conf (ștergeți # înainte de swat)

pe RHEL/Fedora: vi /etc/xinetd.d/swat (setați disable la no)

3. Opriți serverul samba.

```
/etc/init.d/smb stop (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba stop (Debian)
```

4. Creați un fișier minimal smb.conf.minimal și testați-l cu testparm.

```
cd /etc/samba ; mkdir my_smb_confs ; cd my_smb_confs
```

```
vi smb.conf.minimal
```

```
testparm smb.conf.minimal
```

5. Folosiți testparm -s pentru a crea /etc/samba/smb.conf din smb.conf.minimal.

```
testparm -s smb.conf.minimal > ../smb.conf
```

6. Deschideți samba cu smb.conf.minimal.

```
/etc/init.d/smb restart (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba restart (Debian)
```

7. Verificați cu smbclient dacă serverul samba funcționează.

```
smbclient -NL 127.0.0.1
```

8. Verificați dacă un alt computer (Microsoft) vă poate vedea serverul samba.

```
smbclient -NL 'ip-address' (pe un Linux)
```

9. Navigați rețeaua cu net view, smbtree și cu Windows Explorer.

pe Linux: smbtree

pe Windows: net view (și WindowsKey + e)

10. Schimbați parametrul "Server String" (server șir) în smb.conf. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (net view, smbclient, My Network Places, ...)?

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

(ar trebui să ia doar cîteva secunde după ce restartați samba)

11. Restartînd samba după o schimbare în smb.conf va accelera schimbarea?

Da.

12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?

Computerul care a câștigat alegerile.

Această mașină va face lista computerelor în rețea.

13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (wireshark) și priviți alegerile din browser.

Pe Ubuntu: `sudo aptitude install wireshark`

apoi: `sudo wireshark`, selectați interface

Capitolul 3. server fișier cu drepturi doar de citire

Conținut

3.1. setarea unui director de partajat.	25
3.2. configurarea partajului.	25
3.3. restartare server.	26
3.4. verificare partaj.	26
3.5. o notă despre netcat.	29
3.6. practică: server fișier cu drepturi doar de citire.	30
3.7. soluție: server fișier cu drepturi doar de citire.	31

3.1. setarea unui director de partajat

Să începem cu setarea unui foarte simplu server fișier cu permisiuni doar de citire cu samba. Oricine (chiar și musafirii anonimi) vor primi acces de citire.

Primul pas este să creăm un director și să punem niște fișiere test în el.

```
[root@RHEL52~]# mkdir -p /srv/samba/readonly
[root@RHEL52~]# cd /srv/samba/readonly/
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is cold today." > winter.txt
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is hot today." > summer.txt
[root@RHEL52 readonly]# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jan 21 05:49 summer.txt
-rw-r--r-- 1 root root 18 Jan 21 05:49 winter.txt
[root@RHEL52 readonly]#
```

3.2. configurarea partajului

secțiunea [global] smb.conf

În acest exemplu serverul samba este un membru al WORKGROUP (workgroup default). De asemeni am setat un server șir descriptiv, acest șir este vizibil utilizatorilor care navighează rețeaua cu net view, windows explorer sau smbclient.

```
[root@RHEL52 samba]# head -5 smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Public Anonymous File Server
netbios name = TEACHER0
security = share
```

S-ar putea să fi observat linia **security = share**. Această linie setează modul securității default pentru serverul nostru samba. Setînd modul securității la **share** (partaj) va permite clienților (mașinilor care efectuează cererile) (smbclient, orice Windows, un alt server samba, ...) să dea o parolă pentru fiecare partaj. Aceasta este o cale de a utiliza protocolul SMB/CIFS. Cealaltă cale (numită **user mode**) va permite clientului să dea o combinație username/parolă, înainte ca serverul să cunoască la care partaj vrea să aibă acces clientul.

secțiunea [share] smb.conf

Partajul este numit pubread și calea este setată la directorul nostru nou creat. Oricine are permisiune de acces (**guest ok = yes**) și securitatea este setată cu permisiuni doar de citire.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
```

Aici este o configurare similară pe Ubuntu 11.10.

```
root@ubu1110:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = UBU1110
security = share
[roshare1]
path = /srv/samba/readonly
read only = yes
guest ok = yes
```

Nu are importanță cu adevărat ce distribuție Linux folosiți. Mai jos este aceeași configurație pe Debian 6, la fel identică.

```
root@debian6:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = DEBIAN6
security = share
[roshare1]
path = /srv/samba/readonly
read only = yes
guest ok = yes
```

3.3. restartare server

După ce testați cu **testparm**, restartați serverul samba (astfel nu trebuie să așteptați).

```
[root@RHEL4b readonly]# service smb restart
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
Starting SMB services:               [ OK ]
Starting NMB services:               [ OK ]
```

3.4. verificare partaj

verificați cu smbclient

Puteți verifica acum existența partajului cu **smbclient**. **pubread** este listat ca al patrulea partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient -NL 127.0.0.1
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Sharename	Type	Comment
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Anonymous File Server)
global\$	Disk	
pub0	Disk	
pubread	Disk	files to read

```
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Server	Comment
TEACHER0	Samba 3.0.33-3.7.el5
W2003EE	
Workgroup	Master
WORKGROUP	W2003EE

verificare pe Windows

Testul final este să intrați pe un computer Microsoft Windows și să citiți un fișier pe serverul samba. Mai întâi folosim comanda **net use** pentru a monta partajul pubread pe driveletter-ul k.

```
C:\>net use K: \\teacher0\pubread
The command completed successfully.
```

Apoi testăm uitându-ne la conținutul partajului, și citind fișierele.

```
C:\>dir k:
Volume in drive K is pubread
Volume Serial Number is 0C82-11F2
```

Directory of K:\

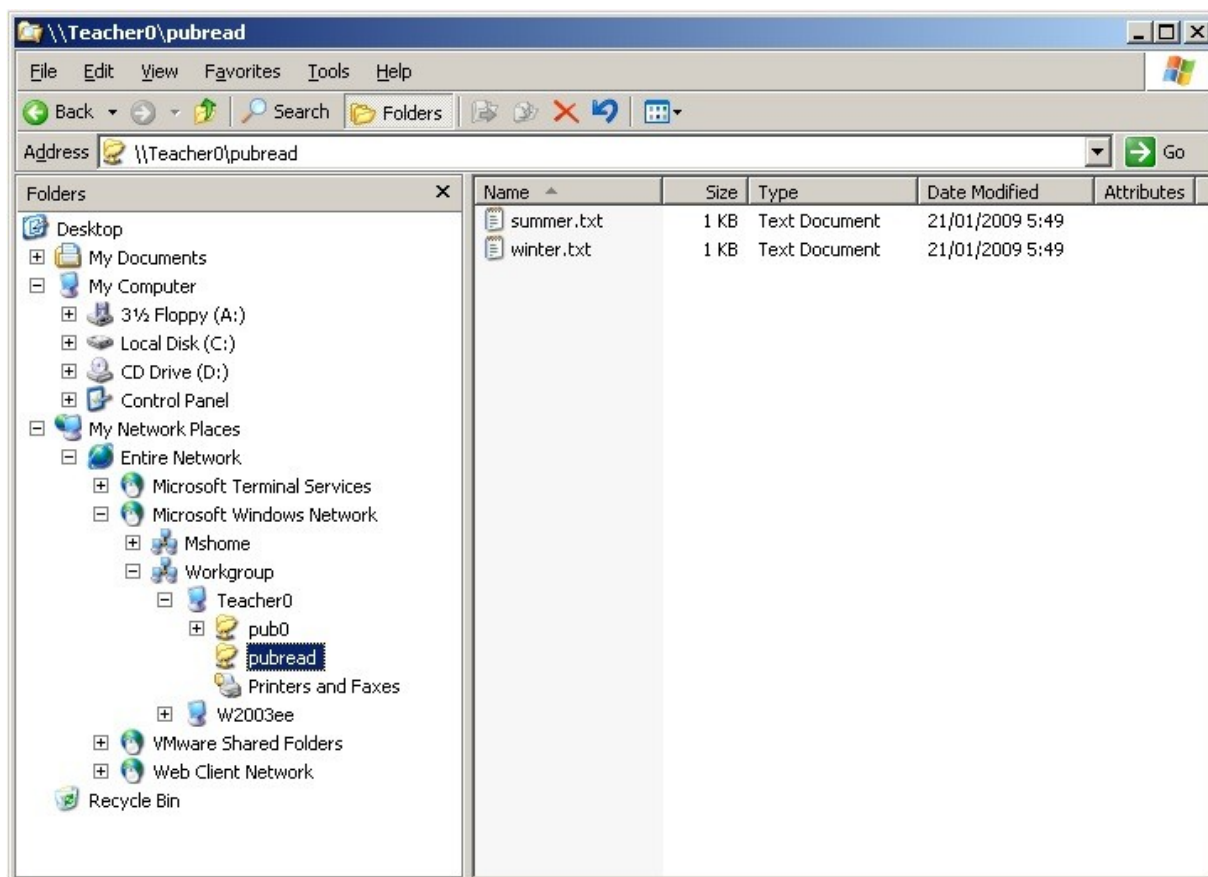
```
21/01/2009  05:49    <DIR>      .
21/01/2009  05:49    <DIR>      ..
21/01/2009  05:49                17 summer.txt
21/01/2009  05:49                18 winter.txt
                2 File(s)            35 bytes
                2 Dir(s)          13.496.242.176 bytes free
```

Ca să fim în zona sigură, să încercăm să scriem.

```
K:\>echo very cold > winter.txt
Access is denied.
```

```
K:\>
```

Sau puteți folosi Windows Explorer ...



3.5. o notă despre netcat

Screenshot-ul liniei de comandă Windows este făcut într-o consolă Linux, folosind **netcat** ca o conductă la un shell de comandă Windows.

Modalitatea prin care asta funcționează, este pentru că am activat netcat să asculte pe computerul Windows pe un anumit port, executînd cmd.exe cînd o conexiune este primită. Netcat este similar cu cat, în modalitatea că cat nu face nimic, și netcat nu face nimic pe rețea.

Pentru a activa această conexiune, tastați următoarele pe computerul Windows (după ce downloadați netcat pentru Windows).

```
nc -l -p 23 -t -e cmd.exe
```

Și apoi conectați-vă la această mașină cu netcat de la orice computer Linux. Veți sfîrși cu un prompt cmd.exe în interiorul shell-ului Linux.

```
paul@laika:~$ nc 192.168.1.38 23
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
```

```
C:\>net use k: /delete
net use k: /delete
k: was deleted successfully.
```

3.6. practică: server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.
2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.
3. Puneți un fișier text în acest director.
4. Partajați directorul cu samba.
5. Verificați de la computer și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.
6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.

3.7. soluție: server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.

Alegeți una dintre acestea...

```
mkdir -p /srv/samba/readonly
```

```
mkdir -p /home/samba/readonly
```

```
/home/paul/readonly is wrong!!
```

```
/etc/samba/readonly is wrong!!
```

```
/readonly is wrong!!
```

2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.

```
chown root:root /srv/samba/readonly
```

```
chmod 755 /srv/samba/readonly
```

3. Puneți un fișier text în acest director.

```
echo Hello World > hello.txt
```

4. Partajați directorul cu samba.

smb.conf.readonly ar putea arăta astfel:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Read Only File Server
netbios name = STUDENTx
security = share
```

```
[readonlyX]
path = /srv/samba/readonly
comment = read only file share
read only = yes
guest ok = yes
```

Testați cu testparm înainte de a-l pune în producție!

5. Verificați de la computer și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.

Pe Linux: `smbclient -NL 127.0.0.1`

Pe Windows Explorer: navigați la My Network Places

Pe Windows cmd.exe: `net use L: //studentx/readonly`

6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.
`cp smb.conf smb.conf.ReadOnlyFileServer`

Capitolul 4. server fișier cu drepturi de scriere

Conținut

4.1. setarea unui director de partaj.	33
4.2. secțiunea share în smb.conf.	33
4.3. configurare partaj.	33
4.4. testare conexiune cu Windows.	33
4.5. testare scriere cu Windows.	34
4.6. cum e posibil?.	34
4.7. practică: server fișier cu drepturi de scriere.	35
4.8. soluție: server fișier cu drepturi de scriere.	36

4.1. setarea unui director de partaj

În acest al doilea exemplu, vom crea un partaj unde oricine poate crea fișiere și să scrie în fișiere. Din nou, vom începe creînd un director.

```
[root@RHEL52 samba]# mkdir -p /srv/samba/writable
[root@RHEL52 samba]# chmod 777 /srv/samba/writable/
```

4.2. secțiunea share în smb.conf

Există doi parametri pentru a face un partaj cu drepturi de scriere. Putem folosi **read only** sau **writable**. Acest exemplu arată cum să folosim **writable** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
writable = yes
```

Și acesta este un exemplu al utilizării parametrului **read only** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
read only = no
```

4.3. configurare partaj

Apoi adăugăm un partaj serverului nostru fișier editînd **smb.conf**. Mai jos este verificarea cu testparm. (Puteam schimba descrierea serverului ...)

```
[root@RHEL52 samba]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pubwrite]"
Processing section "[pubread]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
netbios name = TEACHER0
server string = Public Anonymous File Server
security = SHARE
```

```
[pubwrite]
comment = files to write
path = /srv/samba/writable
read only = No
guest ok = Yes
```

```
[pubread]
comment = files to read
path = /srv/samba/readonly
guest ok = Yes
```

4.4. testare conexiune cu Windows

Acum putem testa conexiunea pe un computer Windows 2003. Folosim **net use** pentru asta.

```
C:\>net use L: \\teacher0\pubwrite
net use L: \\teacher0\pubwrite
The command completed successfully.
```

4.5. testare scrieri cu Windows

Am montat partajul **pubwrite** pe disk-ul L: în Windows. Mai jos testăm dacă putem scrie pe acest partaj.

```
L:\>echo hoi > hoi.txt
```

```
L:\>dir
```

```
Volume in drive L is pubwrite
```

```
Volume Serial Number is 0C82-272A
```

```
Directory of L:\
```

```
21/01/2009  06:11    <DIR>      .
21/01/2009  06:11    <DIR>      ..
21/01/2009  06:16                6 hoi.txt
               1 File(s)                6 bytes
               2 Dir(s) 13.496.238.080 bytes free
```

4.6. cum e posibil?

Linux (sau orice Unix) are nevoie întotdeauna de un cont utilizator pentru a obține acces la un sistem. Computerul Windows nu a cerut serverului samba un cont de utilizator sau o parolă. În schimb, proprietarul Linux a fișierelor create prin acest partaj cu drepturi de scriere este contul musafir (de obicei numit nobody).

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/writable/
total 4
-rwxr--r-- 1 nobody nobody 6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

Astfel aceasta nu este cea mai deschisă soluție. Va trebui să îmbunătățim asta.

4.7. practică: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu samba.
2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.
3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

4.8. soluție: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu samba.

```
mkdir /srv/samba/writable
```

```
chmod 777 /srv/samba/writable
```

secțiunea partajului în smb.conf poate arăta astfel:

```
[pubwrite]
path = /srv/samba/writable
comment = files to write
read only = no
guest ok = yes
```

2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.

pentru a testa scrierea cu smbclient:

```
echo one > count.txt
echo two >> count.txt
echo three >> count.txt
smbclient //localhost/pubwrite
Password:
smb: \> put count.txt
```

3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

```
ls -l /srv/samba/writable
```

Capitolul 5. contul primului utilizator samba

Conținut

5.1. crearea unui utilizator samba.	38
5.2. proprietarul fișierelor.	38
5.3. /usr/bin/smbpasswd.	38
5.4. /etc/samba/smbpasswd.	38
5.5. passdb backend.	39
5.6. forțarea acestui utilizator.	39
5.7. practică: contul primului utilizator samba.	40
5.8. soluție: contul primului utilizator samba.	41

5.1. crearea unui utilizator samba

Vom crea un utilizator pentru serverul nostru fișier samba și-l vom face pe acest utilizator proprietarul directorului și al tuturor fișierelor lui. Acest utilizator anonim primește o descriere clară, dar nu primește un shell login.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -s /bin/false sambanobody
[root@RHEL52 samba]# usermod -c "Anonymous Samba Access" sambanobody
[root@RHEL52 samba]# passwd sambanobody
Changing password for user sambanobody.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

5.2. proprietarul fișierelor

Putem folosi acest utilizator ca proprietarul fișierelor și directoarelor, în loc să folosim contul de root. Această abordare este clară și mai sigură.

```
[root@RHEL52 samba]# chown -R sambanobody:sambanobody /srv/samba/
[root@RHEL52 samba]# ls -al /srv/samba/writable/
total 12
drwxrwxrwx 2 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 .
drwxr-xr-x 6 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 ..
-rwxr--r-- 1 sambanobody sambanobody    6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

5.3. /usr/bin/smbpasswd

Contul de utilizator sambanobody pe care l-am creat în exemplele anterioare nu este încă utilizat de către samba. El este doar proprietarul fișierelor și directoarelor pe care le-am creat pentru partajele noastre. Scopul acestei secțiuni este să forțăm proprietatea fișierelor create prin intermediul partajului samba ca ele să aparțină utilizatorului nostru sambanobody. Țineți minte, serverul nostru este încă accesibil tuturor, nimeni nu are nevoie să știe acest cont de utilizator sau parola. Vrem doar un server Linux deschis.

Pentru a îndeplini asta, trebuie mai întâi să spunem despre acest utilizator lui samba. Putem face asta adăugînd contul la **smbpasswd**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a sambanobody
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sambanobody.
```

5.4. /etc/samba/smbpasswd

Pentru a afla unde samba păstrează această informație (deocamdată), folosiți **smbd -b**. Variabila PRIVATE_DIR vă va arăta unde este localizată baza de date smbpasswd.

```
[root@RHEL52 samba]# smbd -b | grep PRIVATE
PRIVATE_DIR: /etc/samba
[root@RHEL52 samba]# ls -l smbpasswd
-rw----- 1 root root 110 Jan 21 06:19 smbpasswd
```

Puteti folosi o simplă comandă cat pentru a vedea conținutul bazei de date **smbpasswd**. Utilizatorul sambanobody are o parolă (este secretă).

```
[root@RHEL52 samba]# cat smbpasswd
sambanobody:503:AE9 ... 9DB309C528E540978:[U ]:LCT-4976B05B:
```

5.5. passdb backend

Notăți că versiunile recente samba au **tdbsam** ca default pentru parametrul **passdb backend**.

```
root@ubul110:~# testparm -v 2>/dev/null| grep 'passdb backend'
```

```
passdb backend = tdbsam
```

5.6. forțarea acestui utilizator

Acum că samba știe despre acest utilizator, putem ajusta partajul nostru cu drepturi de scriere pentru a forța proprietatea fișierelor create prin el. Pentru asta folosim opțiunile **force user** și **force group**. Acum putem fi siguri că toate fișierele în partajul samba cu drepturi de scriere sînt deținute de același utilizator sambanobody.

Mai jos este o definiție reînnoită a partajului nostru în smb.conf.

```
[pubwrite]
path = /srv/samba/writable
comment = files to write
force user = sambanobody
force group = sambanobody
read only = no
guest ok = yes
```

Cînd vă reconectați la partaj și scrieți un fișier, atunci acest utilizator sambanobody va deține fișierul nou creat (și nimeni nu are nevoie să știe parola).

5.7. practică: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.
2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.
3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.
4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

5.8. soluție: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.

```
useradd -s /bin/false smbguest
```

```
usermod -c 'samba guest'
```

```
passwd smbguest
```

2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.

```
smbpasswd -a smbguest
```

3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.

```
[userwrite]
path = /srv/samba/userwrite
comment = everyone writes files owned by smbguest
read only = no
guest ok = yes
force user = smbguest
force group = smbguest
```

4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

```
ls -l /srv/samba/userwrite (și verificați proprietarul)
```

Capitolul 6. autentificare samba

Conținut

6.1.	crearea utilizatorilor pe Linux.	.43
6.2.	crearea utilizatorilor pe samba.	.43
6.3.	security = user.	.43
6.4.	configurarea partajului.	.44
6.5.	testarea accesului cu net use.	.44
6.6.	testarea accesului cu smbclient.	.44
6.7.	verificare proprietar.	.45
6.8.	probleme comune.	.45
6.9.	practică: autentificare samba.	.46
6.10.	soluție: autentificare samba.	47

6.1. crearea utilizatorilor pe Linux

Scopul acestui exemplu este să setăm un partaj de fișier accesibil unui număr de diverși utilizatori. Utilizatorii vor trebui să se autentifice cu parola lor înainte de a le fi permis accesul la partaj. Mai întâi vom crea trei nume de utilizatori numiți aleator, fiecare cu propria lui parolă. Mai întâi adăugăm acești utilizatori la Linux.

```
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Serena Williams" serena
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Justine Henin" justine
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Martina Hingis" martina
[root@RHEL52 ~]# passwd serena
Changing password for user serena.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd justine
Changing password for user justine.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd martina
Changing password for user martina.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

6.2. crearea utilizatorilor pe samba

Apoi îi adăugăm la fișierul **smbpasswd**, cu aceeași parolă.

```
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a serena
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user serena.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a justine
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user justine.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a martina
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user martina.
```

6.3. security = user

Vă amintiți că am setat modul securității samba să partajeze cu directiva **security = share** în secțiunea [global]? De vreme ce acum solicităm utilizatorilor ca întotdeauna să dea un userid și o parolă pentru a accesa serverul nostru samba, va trebui să schimbăm asta. Setînd **security = user** va cere mașinii care efectuează cererea să înzestreze samba cu un userid și o parolă validă înainte de a da acces la un partaj.

Secțiunea noastră [global] acum arată astfel.

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = TEACHER0
server string = Samba File Server
security = user
```

6.4. configurarea partajului

Adăugăm următoarea secțiune [share] la smb.conf (și nu uităm să creăm directorul /srv/samba/authwrite).

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

6.5. testarea accesului cu net use

După ce restartăm samba, testăm cu diferiți utilizatori din interiorul computerelor Microsoft. Captura de ecran folosește **net use** (mai întâi serena) din Windows XP.

```
C:\>net use m: \\teacher0\authwrite stargate /user:serena
The command completed successfully.
```

```
C:\>m:
```

```
M:\>echo greetings from Serena > serena.txt
```

Următorul screenshot este martina pe un computer Windows 2000, ea reușește în scrierea fișierelor ei, dar eșuează să suprascrie fișierul de la serena.

```
C:\>net use k: \\teacher0\authwrite stargate /user:martina
The command completed successfully.
```

```
C:\>k:
```

```
K:\>echo greetings from martina > Martina.txt
```

```
K:\>echo test overwrite > serena.txt
Access is denied.
```

6.6. testarea accesului cu smbclient

Puteți de asemenea să testați conectarea cu autentificare cu **smbclient**. Mai întâi testăm cu o parolă greșită.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina wrongpass
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

Apoi testăm cu parola corectă, și verificăm dacă putem accesa un fișier de pe partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> more serena.txt
getting file \serena.txt of size 14 as /tmp/smbmore.QQfmSN (6.8 kb/s)
one
two
three
smb: \> q
```

6.7. verificare proprietar

Avem acum un server fișier samba simplu cu acces autentificare. Și fișierele în partaje aparțin deținătorilor lor proprii.

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/authwrite/
total 8
-rwxr--r-- 1 martina martina 0 Jan 21 20:06 martina.txt
-rwxr--r-- 1 serena serena 14 Jan 21 20:06 serena.txt
-rwxr--r-- 1 serena serena 6 Jan 21 20:09 ser.txt
```

6.8. probleme comune

NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME

Puteți obține **NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME** când uitați să creați directorul țintă.

```
[root@RHEL52 samba]# rm -rf /srv/samba/authwrite/
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
```

NT_STATUS_LOGON_FAILURE

Puteți obține **NT_STATUS_LOGON_FAILURE** când tastați greșit parola sau când tastați un utilizator inexistent.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina STARGATE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

numele de utilizator (nu) sînt senzitive

Țineți minte că numele utilizator pe Linux sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# su - MARTINA
su: user MARTINA does not exist
[root@RHEL52 samba]# su - martina
[martina@RHEL52 ~]$
```

Dar numele de utilizator pe computerele Microsoft nu sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U MARTINA stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
```

6.9. practică: autentificare samba

0. Asigurați-vă că aveți backup-uri denumite corespunzător a smb.conf a exercițiilor de practică anterioare.

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificați.

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin.

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

6.10. soluție: autentificare samba

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

```
useradd -c 'SMB user1' userx
```

```
passwd userx
```

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificați.

Secțiunea partajată în smb.conf ar putea arăta astfel:

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

```
pe Linux: smbclient //studentX/authwrite -U user1 password
```

```
pe Windows net folosiți p: \\studentX\authwrite password /user:user2
```

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin.

```
ls -l /srv/samba/authwrite
```

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

Nu ar trebui să puteți schimba sau suprascrie fișiere de la ceilalți.

Capitolul 7. securitate partaje samba

Conținut

7.1. securitate bazată pe nume utilizator.	.49
7.2. securitate bazată pe adresă ip.	.49
7.3. securitate prin obscuritate.	50
7.4. securitate sistem fișier.	.50
7.5. practică: securitate partaje.	.52
7.6. soluție: securitate partaje.	53

7.1. securitate bazată pe nume utilizator

valid users

Pentru a restricționa utilizatorii per partaj, puteți folosi parametrul **valid users**. În exemplul de mai jos, doar utilizatorii listați ca valizi vor putea să aibă acces la partajul tennis.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
comment = authenticated and valid users only
read only = No
guest ok = No
valid users = serena, kim, venus, justine
```

invalid users

Dacă aveți paranoia, puteți de asemeni folosi **invalid users** pentru a nega în mod explicit accesul utilizatorilor listați. Când un utilizator este în ambele liste, utilizatorul nu are nici un acces!

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
valid users = kim, serena, venus, justine
invalid users = venus
```

read list

Pe un partaj cu drepturi de scriere, puteți seta o listă a utilizatorilor cu drepturi doar de citire cu parametrul **read list**.

```
[football]
path = /srv/samba/football
read only = No
guest ok = No
read list = martina, roberto
```

write list

Chiar pe un partaj cu drepturi doar de citire, puteți seta o listă de utilizatori care pot scrie. Folosiți parametrul **write list**.

```
[football]
path = /srv/samba/golf
read only = Yes
guest ok = No
write list = eddy, jan
```

7.2. securitate bazată pe adresă ip

hosts allow

Parametrul **hosts allow** sau **allow hosts** este unul dintre avantajele cheie a Samba. El permite controlul partajelor la nivelul adresei ip. Pentru a permite numai anumitor nume de mașini să acceseze un partaj, listați numele de mașini, separate de virgulă.

```
allow hosts = 192.168.1.5, 192.168.1.40
```

Permiterea subnetului în întregime se face prin terminarea cîmpului cu un punct.

```
allow hosts = 192.168.1.
```

Măștile subnet pot fi adăugate în modalitatea clasică.

```
allow hosts = 10.0.0.0/255.0.0.0
```

Puteți de asemeni permite un întreg subnet cu excepții.

```
hosts allow = 10. except 10.0.0.12
```

hosts deny

Parametrul **hosts deny** sau **deny hosts** este contrapartea logică a celor de mai sus. Sintaxa este aceeași ca pentru hosts allow.

```
hosts deny = 192.168.1.55, 192.168.1.56
```

7.3. securitate prin obscuritate

hide unreadable

Setînd **hide unreadable** la yes va preveni utilizatorii să vadă fișiere care nu pot fi citite de către ei.

```
hide unreadable = yes
```

browseable

Setînd directiva **browseable = no** va ascunde partajele din My Network Places. Dar ea nu va împiedica pe cineva să acceseze partajul (cînd numele partajului este cunoscut).

Notați că și **browsable** și **browseable** sînt ambele cu sintaxă corectă.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
browseable = no
```

7.4. securitate sistem fișier

create mask

Puteți folosi **create mask** și **directory mask** pentru a seta permisiunile maxime permise pentru noile fișiere și directoare create. Masca de rețea pe care o setați este un ȘI mask (ia permisiunile).

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
create mask = 640
directory mask = 750
```

force create mode

Similar cu **create mask**, dar diferit. Dacă mask de mai sus era un logic ȘI, modul pe care îl setați aici este un logic SAU (astfel că adaugă permisiuni). Puteți folosi **force create mode** și **force directory mode** pentru a seta permisiunile minime cerute pentru noile fișiere și directoare create.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
force create mode = 444
force directory mode = 550
```

security mask

security mask și **directory security mask** funcționează în aceeași modalitate cu **create mask** și **directory mask**, dar se aplică doar când un utilizator windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog windows security.

force security mode

force security mode și **force directory security mode** lucrează în aceeași modalitate ca **force create mode** și **force directory mode**, dar se aplică doar când un utilizator windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog windows security.

inherit permissions

Cu **inherit permissions = yes** puteți să forțați noile fișiere și directoare create să moștenească permisiunile de la directorul lor părinte, suprascriind setările create mask și directory mask.

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
create mask = 600
directory mask = 555
inherit permissions = yes
```

7.5. practică: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.
2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.
3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.
4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.
5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.
6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.
7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.
8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.
9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.
10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.
11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.
12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.
13. Permisunile pentru fișiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puțin de 500.
14. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați declarațiile "read only" și "writable" pentru a verifica care dintre ele are prioritate.
15. Dacă timpul permite atunci combinați "read list", "write list", "hosts allow" și "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

7.6. soluție: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.

Vedeți soluțiile anterioare pentru a face asta...

2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.

```
valid users = ann, sandra, veronique
```

3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.

```
invalid users = roberto
```

4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.

```
read list = ann
```

5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.

```
write list = sandra
```

6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.

```
hosts allow = 192.168.1.
```

```
hosts allow = 192.168.1.33, 172.17.18.19
```

7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.

```
hosts deny = 192.168.1.203
```

8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.

```
hide unreadable = yes
```

9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.

```
browsable = no
```

10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.

```
create mask = 640
```

11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.

```
force directory mode = 750
```

12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.

```
security mask = 664
```

13. Permisuniile pentru fişiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puțin de 500.

`force security directory mask = 500`

14. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați declarațiile "read only" și "writable" pentru a verifica care dintre ele are prioritate.

15. Dacă timpul permite atunci combinați "read list", "write list", "hosts allow" și "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

Capitolul 8. domeniu membru samba

Conținut

8.1. schimbări în smb.conf.	56
8.2. alăturare într-un domeniu Active Directory.	57
8.3. winbind.	57
8.4. wbinfo.	58
8.5. getent.	59
8.6. proprietar fișier.	59
8.7. practică: domeniu membru samba.	60

8.1. schimbări în smb.conf

workgroup

Opțiunea **workgroup** în secțiunea [global] ar trebui să fie aceeași cu numele netbios a domeniului Active Directory.

```
workgroup = STARGATE
```

security mode

Autentificarea nu va fi aranjată de samba acum, ci de controlatorii domeniului Active Directory, așa că setăm opțiunea **security** la **domain**.

```
security = Domain
```

uid Linux

Linux solicită un cont de utilizator pentru fiecare utilizator care accesează sistemul lui de fișiere, trebuie să înzestrăm Samba cu un câmp al uid și gid pe care poate să-l folosească pentru a crea aceste conturi de utilizator. Câmpul este determinat cu parametrii **idmap uid** și **idmap gid**. Primul utilizator Active Directory pentru a se conecta va primi uid Linux 20000.

```
idmap uid = 20000-22000
```

```
idmap gid = 20000-22000
```

winbind use default domain

Parametrul **winbind use default domain** asigură winbind că operează de asemeni pe utilizatori fără o componentă **domain** în numele lor.

```
winbind use default domain = yes
```

secțiunea [global] în smb.conf

Mai jos este secțiunea noastră global nouă în **smb.conf**.

```
[global]
workgroup = STARGATE
security = Domain
server string = Stargate Domain Member Server
idmap uid = 20000-22000
idmap gid = 20000-22000
winbind use default domain = yes
```

domeniu în /etc/krb5.conf

Pentru a ne conecta la un Windows 2003 sp2 (sau mai recent) trebuie să ajustați domeniul kerberos în **/etc/krb5.conf** și să setați ambele declarații lookup la true.

```
[libdefaults]
default_realm = STARGATE.LOCAL
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
```


secțiunea [share] în smb.conf

Nimic special nu este cerut pentru secțiunea share în smb.conf. Țineți minte că nu am creat manual utilizatorii în smbpasswd sau pe Linux (/etc/passwd). Doar utilizatorilor Active Directory le este permis accesul.

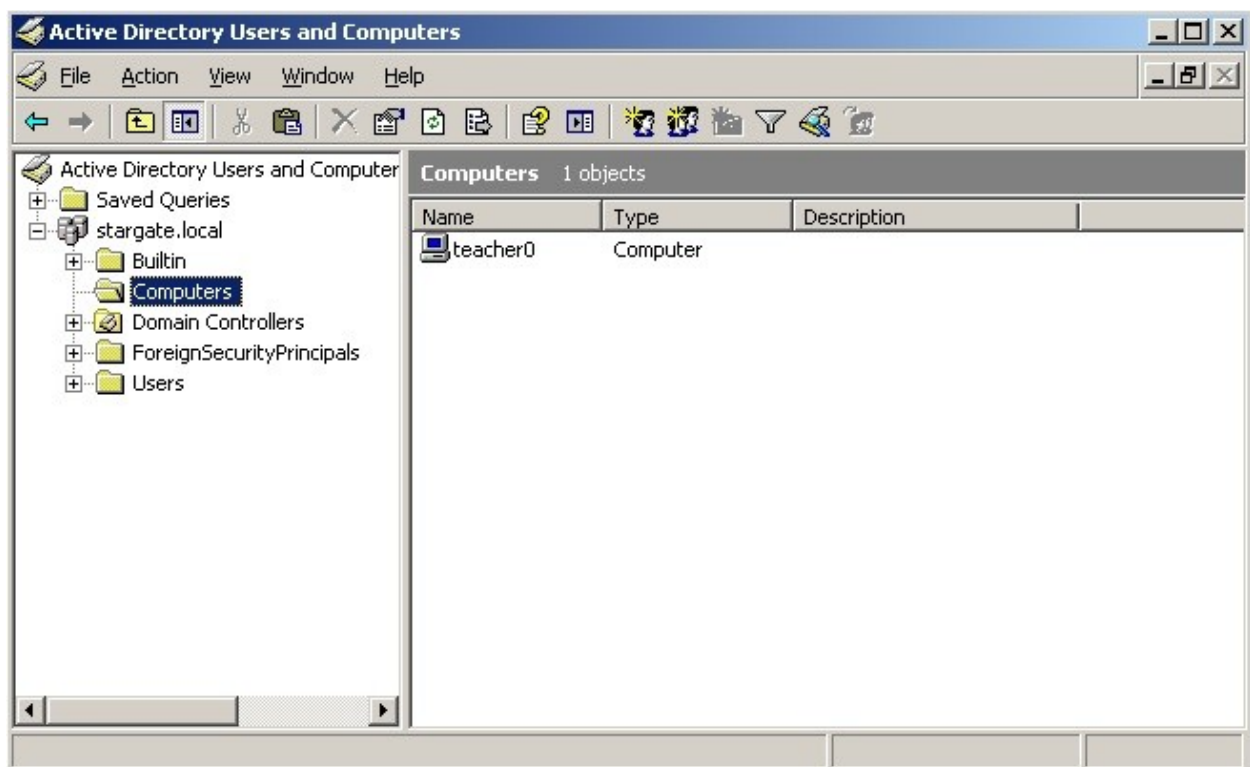
```
[domaingroup]
path = /srv/samba/domaingroup
comment = Active Directory users only
read only = No
```

8.2. alăturare într-un domeniu Active Directory

În timp ce serverul Samba este oprit, puteți folosi **net rpc join** pentru a alătura domeniul Active Directory.

```
[root@RHEL52 samba]# service smb stop
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
[root@RHEL52 samba]# net rpc join -U Administrator
Password:
Joined domain STARGATE.
```

Putem verifica în **ADUC** (**A**ctive **D**irectory **U**sers and **C**omputers) dacă un cont de computer este creat pentru acest server samba.



8.3. winbind

adăugînd winbind la nsswitch.conf

winbind daemon comunică cu domeniul Active Directory.

Trebuie să aducem la zi fișierul **/etc/nsswitch.conf** acum, așa încît utilizatorul

grup și numele mașinilor să poată fi rezolvat împotriva daemonului winbind.

```
[root@RHEL52 samba]# vi /etc/nsswitch.conf
[root@RHEL52 samba]# grep winbind /etc/nsswitch.conf
passwd:      files winbind
group:       files winbind
hosts:       files dns winbind
```

pornire samba și winbindd

Este timpul să pornim Samba urmat de **winbindd**.

```
[root@RHEL4b samba]# service smb start
Starting SMB services:      [ OK ]
Starting NMB services:     [ OK ]
[root@RHEL4b samba]# service winbind start
Starting winbindd services: [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

8.4. wbinfo

verificați încrederea

Puteți folosi **wbinfo -t** pentru a verifica încrederea între serverul samba și Active Directory.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -t
checking the trust secret via RPC calls succeeded
```

listarea tuturor utilizatorilor

Putem obține o listă a tuturor utilizatorilor cu comanda **wbinfo -u**. Domeniul nu este arătat când este setat parametrul **winbind use default domain**.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -u
TEACHER0\serena
TEACHER0\justine
TEACHER0\martina
STARGATE\administrator
STARGATE\guest
STARGATE\support_388945a0
STARGATE\pol
STARGATE\krbtgt
STARGATE\arthur
STARGATE\harry
```

listarea tuturor grupurilor

Putem obține o listă a tuturor grupurilor domeniu cu comanda **wbinfo -g**. Domeniul nu este arătat când parametrul **winbind use default domain** este setat.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -g
BUILTIN\administrators
BUILTIN\users
BATMAN\domain computers
BATMAN\domain controllers
BATMAN\schema admins
BATMAN\enterprise admins
BATMAN\domain admins
BATMAN\domain users
BATMAN\domain guests
BATMAN\group policy creator owners
BATMAN\dnsupdateproxy
```

interogarea unui utilizator

Putem folosi **wbinfo -a** pentru a verifica autentificarea unui utilizator împotriva Active Directory. Presupunând că un cont utilizator **harry** cu parola **stargate** este creat pe Active Directory, obținem următoarea captură de ecran.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -a harry%stargate
plaintext password authentication succeeded
challenge/response password authentication succeeded
```

8.5. getent

Putem folosi **getent** pentru a verifica dacă winbindd funcționează și în realitate adaugă utilizatori Active Directory în **/etc/passwd**.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd harry
harry:*:20000:20008:harry potter:/home/BATMAN/harry:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd arthur
arthur:*:20001:20008:arthur dent:/home/BATMAN/arthur:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd bilbo
bilbo:*:20002:20008:bilbo baggins:/home/BATMAN/bilbo:/bin/false
```

Dacă utilizatorul deja există local, atunci contul de utilizator local este afișat. Asta pentru că winbind este configurat în **/etc/nsswitch.conf** după **files**.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd paul
paul:x:500:500:Paul Cobbaut:/home/paul:/bin/bash
```

Toți utilizatorii Active Directory pot acum să se conecteze ușor la partajul Samba. Fișierele create de ei, aparțin lor.

8.6. proprietar fișier

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/domaindata/
total 0
-rwxr--r-- 1 justine 20000 0 Jun 22 19:54 create_by_justine_on_winxp.txt
-rwxr--r-- 1 venus 20000 0 Jun 22 19:55 create_by_venus.txt
-rwxr--r-- 1 maria 20000 0 Jun 22 19:57 Maria.txt
```

8.7. practică: domeniu membru samba

1. Verificați dacă aveți un domeniu Active Directory (AD) care funcționează.
2. Adăugați numele domeniului și controlatorul domeniului în /etc/hosts. Setări AD-DNS în /etc/resolv.conf.
3. Setări samba ca un membru server în domeniu.
4. Verificați crearea unui cont de computer în AD pentru serverul samba.
5. Verificați crearea automată a utilizatorilor AD în /etc/passwd cu wbinfo și getent.
6. Conectați partajele samba cu utilizatorii AD, și verificați proprietatea fișierelor lor.

Capitolul 9. controlator domeniu samba

Conținut

9.1.	despre controlatori domeniu.	.62
9.2.	despre moduri securitate.	62
9.3.	despre password backends.	63
9.4.	secțiune [global] în smb.conf.	.63
9.5.	partaj netlogon.	.64
9.6.	alte secțiuni [share].	.64
9.7.	utilizatori și grupuri.	65
9.8.	tdbsam.	65
9.9.	despre conturi computer.	.66
9.10.	profile locale sau roaming.	66
9.11.	grupuri în NTFS acls.	67
9.12.	script-uri logon.	68
9.13.	practică: controlator domeniu samba.	.69

9.1. despre controlatori domeniu

Windows NT4

Windows NT4 funcționează cu controlatori de domeniu single master replication. Există exact un singur PDC (Primary Domain Controller) în domeniu, și zero sau mai mulți BDC (Backup Domain Controllers). Samba 3 are toate avantajele găsite în Windows NT4 PDC și BDC, și mai mult. Asta include serviciul de fișier și imprimantă, controlul domeniului cu un logon singular, scripturi logon, directoare home și profile roaming.

Windows 200x

Cu Windows 2000 s-a introdus Active Directory. AD include politici replicare multimaster și politici grup. Samba 3 poate să fie doar un server membru în Active Directory, ea nu poate să facă managementul politicilor grup. Samba 4 poate face asta (în beta).

Samba 3

Samba 3 poate acționa ca un controlator domeniu în propriul lui domeniu. Într-un domeniu Windows NT4, cu un singur Windows NT4 PDC și zero sau mai multe BDC-uri, Samba 3 poate să fie doar un server membru. Același lucru este valid pentru Samba 3 într-un Domeniu Active Directory. Pe scurt, un controlator de domeniu Samba 3 nu poate partaja controlul domeniului cu controlatori domeniu Windows.

Samba 4

Samba 4 poate fi un controlator domeniu într-un domeniu Active Directory, incluzând politici de management de grup. Când scriem aceste rânduri, Samba 4 nu este disponibilă pentru producție!

9.2. despre moduri securitate

security = share

Modalitatea de funcționare a 'Windows for Workgroups' sînt cereri client care cer o conexiune partaj și dau o parolă pentru acea conexiune. Oricine cunoaște o parolă pentru un partaj poate accesa acel partaj. Acest model de securitate a fost comun în Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 și Windows ME.

security = user

Clientul va trimite un userid + parolă înainte ca serverul să cunoască care partaj vrea să acceseze clientul. Această modalitate ar trebui folosită oricînd serverul samba deține controlul bazei de date utilizator. Ambele modalități pentru controlatorii samba standalone și samba domeniu.

security = domain

Această modalitate va permite samba să verifice acreditările utilizator folosind NTLM în Windows NT4 și în toate domeniile Active Directory. Asta este similar cu Windows NT4 BDC care se alătură unui domeniu nativ Windows 2000/3 Active Directory.

security = ads

Această modalitate va face ca samba să folosească Kerberos ca să se conecteze la domeniul Active Directory.

security = server

Această modalitate este învechită, poate fi folosită pentru a înainta autentificarea la un alt server.

9.3. despre password backends

Capitolele anterioare au folosit toate baza de date utilizator **smbpasswd**. Pentru controlul domeniului optăm pentru parolă backend **tdbsam**. O altă opțiune ar fi să folosim LDAP. Domenii largi vor beneficia utilizând LDAP în locul nu atât de escaladabil **tdbsam**. Când aveți nevoie de mai mult de un singur Controlator de Domeniu, atunci echipa Samba vă sfătuiește să nu utilizați **tdbsam**.

9.4. secțiune [global] în smb.conf

Acum este un moment bun să începem să adăugăm comentarii în **smb.conf**. Mai întâi vom arunca o privire la numele domeniului nostru și serverului în secțiunea **[global]**, și la parametrii de control domeniu.

security

security trebuie setat la utilizator (care este default-ul). Această modalitate va face samba să controleze conturile de utilizator, astfel îi va permite samba să acționeze ca un controlator domeniu.

security = user

os level

Un server samba este cel mai stabil computer în rețea, astfel că ar trebui să câștige toate alegerile browser (**os level** mai sus de 32) pentru a deveni **browser master**.

os level = 33

passdb backend

Parametrul **passdb backend** va determina dacă samba folosește **smbpasswd**, **tdbsam** sau **ldap**.

passdb backend = tdbsam

preferred master

Setînd parametrul **preferred master** la **yes** va face ca daemonul **nmbd** să forțeze o alegere la startup.

preferred master = yes

domain logons

Setînd parametrul **domain logons** va face acest server samba un controlator domeniu.

domain logons = yes

domain master

Setînd parametrul **domain master** poate face ca samba să ceară rolul **domain master browser** pentru workgroup-ul lui. Nu folosiți acest parametru într-un workgroup cu un NT4 PDC activ.

```
domain master = yes
```

secțiunea [global]

Captura de ecran de mai jos arată un exemplu de secțiune [global] pentru un controlator domeniu samba.

```
[global]
# names
workgroup = SPORTS
netbios name = DCSPORTS
server string = Sports Domain Controller
# domain control parameters
security = user
os level = 33
preferred master = Yes
domain master = Yes
domain logons = Yes
```

9.5. partaj netlogon

O parte a definiției Microsoft pentru un controlator domeniu este aceea că ar trebui să aibă un **partaj netlogon**. Aceasta este partea relevantă a smb.conf pentru a crea acest partaj netlogon pe Samba.

```
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /srv/samba/netlogon
admin users = root
guest ok = Yes
browseable = No
```

9.6. alte secțiuni [share]

Am creat unele secțiuni pentru partaje de fișiere, pentru a testa serverul samba. Toți utilizatorii pot accesa partajul general de fișier sports, dar numai membrii grup pot accesa propriul lor partaj sports.

```
[sports]
comment = Information about all sports
path = /srv/samba/sports
valid users = @ntsports
read only = No
```

```
[tennis]
comment = Information about tennis
path = /srv/samba/tennis
valid users = @nttennis
read only = No
```

```
[football]
comment = Information about football
path = /srv/samba/football
valid users = @ntfootball
read only = No
```


9.7. utilizatori și grupuri

Pentru a putea folosi utilizatori și grupuri în controlatorul domeniu samba, putem mai întâi seta unele grupuri pe computerul Linux.

```
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntadmins
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntsports
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntfootball
[root@RHEL52 samba]# groupadd nttennis
```

Asta ne permite să adăugăm informații despre membrii grup unor noi utilizatori pentru domeniul nostru samba. Nu uitați să le dați o parolă.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntadmins Administrator
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis venus
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis kim
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis jelena
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball figo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball ronaldo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball pfaff
```

Este întotdeauna sigur să verificăm crearea utilizatorilor, grupurilor și parolelor în /etc/passwd, /etc/shadow și /etc/group.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -11 /etc/group
ntadmins:x:507:Administrator
ntsports:x:508:venus,kim,jelena,figo,ronaldo,pfaff
ntfootball:x:509:figo,ronaldo,pfaff
nttennis:x:510:venus,kim,jelena
Administrator:x:511:
venus:x:512:
kim:x:513:
jelena:x:514:
figo:x:515:
ronaldo:x:516:
pfaff:x:517:
```

9.8. tdbsam

Apoi trebuie să facem acești utilizatori cunoscuți pentru samba cu utilitarul smbpasswd. Când adăugați primul utilizator la **tdbsam**, va fi creat fișierul **/etc/samba/passdb.tdb**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
tdbsam_open: Converting version 0 database to version 3.
Added user root.
```

Adăugînd pe toți ceilalți utilizatori generează mai puține ieșiri, pentru că tdbsam este deja creat.

```
[root@RHEL4b samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user root.
```

9.9. despre conturi computer

Fiecare computer NT (Windows NT, 2000, XP, Vista) poate deveni un membru al unui domeniu. Alăturînd domeniul (click dreapta pe My Computer) înseamnă că un cont de computer va fi creat în domeniu. Acest cont de computer are de asemeni o parolă (dar nu puteți s-o știți) pentru a preveni alte computere cu același nume ca nu cumva accidental să devină membru al domeniului. Contul computer creat de samba este vizibil în fișierul `/etc/passwd` pe Linux. Conturile de computer apar ca un cont de utilizator normal, dar termină numele lor cu semnul dolar. Mai jos este un screenshot a unui cont de computer Windows 2003, creat de Samba 3.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -5 /etc/passwd
jelena:x:510:514::/home/jelena:/bin/bash
figo:x:511:515::/home/figo:/bin/bash
ronaldo:x:512:516::/home/ronaldo:/bin/bash
pfaff:x:513:517::/home/pfaff:/bin/bash
w2003ee$:x:514:518::/home/nobody:/bin/false
```

Pentru a putea crea contul, trebuie să dați acreditările unui cont cu permisiunea de a crea conturi (prin default doar root poate face asta pe Linux). Și va trebui să-i spunem samba cum să facă asta, adăugînd un **add machine script** în secțiunea `[global]` a `smb.conf`.

```
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /home/nobody %u
```

Acum puteți alătura un computer Microsoft la domeniul `sports` (cu utilizatorul `root`). După restartarea computerului Microsoft, veți fi capabili să intrați cu (userul) Administrator (parolă `Stargate1`), dar veți primi o eroare despre profilul `roaming`. Vom fixa asta în secțiunea următoare.

Cînd alăturați domeniul samba, trebuie să introduceți acreditările unui cont Linux care poate crea utilizatori (de obicei doar root poate face asta). Dacă computerul Microsoft se plînge cu **The parameter is incorrect**, atunci în mod posibil ați uitat să adăugați **add machine script**.

9.10. profile locale sau roaming

E bine de știut, dacă vreți să forțați profilele locale în loc de profilele `roaming`, să adăugați atunci următoarele două linii în secțiunea `global` în `smb.conf`.

```
logon home =
logon path =
```

Computerele Microsoft stochează foarte multe metadate utilizator și date de aplicații într-un profil utilizator. Făcînd acest profil disponibil pe rețea va da voie utilizatorilor să-și păstreze setările desktop și aplicațiile între computere. Profilele utilizatorilor pe rețea sînt numite **roaming profiles** sau **roving profiles**. Controlatorul de domeniu Samba poate face managementul acestor profile. Mai întîi trebuie să adăugăm secțiunea relevantă în `smb.conf`.

```
[Profiles]
comment = User Profiles
path = /srv/samba/profiles
readonly = No
profile acls = Yes
```

În afară de secțiunea `partaj`, trebuie de asemeni să setăm locația profilurilor `partaj` (asta poate fi un alt server samba) în secțiunea `global`.

```
logon path = \\%L\Profiles\%U
```

Variabila %L este numele acestui server samba, variabila %U face translația la numele de utilizator. După ce adăugăm un utilizator la smbpasswd și lăsăm ca utilizatorul să intre și să iasă din sistem, profilul utilizatorului va arăta astfel.

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/profiles/Venus/
total 568
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Application Data
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Cookies
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Desktop
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Favorites
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 My Documents
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 NetHood
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 524288 Jul 5 2007 NTUSER.DAT
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 1024 Jul 5 2007 NTUSER.DAT.LOG
-rw-r--r-- 1 Venus Venus 268 Jul 5 10:03 ntuser.ini
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 PrintHood
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Recent
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 SendTo
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Start Menu
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Templates
```

9.11. grupuri în NTFS acls

Avem utilizatori pe Unix, avem grupuri pe Unix care conțin acești utilizatori.

```
[root@RHEL4b samba]# grep nt /etc/group
...
ntadmins:x:506:Administrator
ntsports:x:507:Venus,Serena,Kim,Figo,Pfaff
nttennis:x:508:Venus,Serena,Kim
ntfootball:x:509:Figo,Pfaff
[root@RHEL4b samba]#
```

Am adăugat deja Venus la **tdbsam** cu **smbpasswd**.

```
smbpasswd -a Venus
```

Asta înseamnă că Venus poate accesa partajele tennis și sports? Da, toate accesările funcționează bine pe serverul samba. Dar grupul nttennis nu este disponibil pe mașinile Windows. Pentru a face grupurile disponibile pe Windows (ca în tab-ul ntfs security asupra fișierelor și directoarelor), trebuie să mapăm grupurile Unix la grupurile Windows. Pentru a face asta, folosim comanda **net groupmap**.

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="tennis" unixgroup=nttennis type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group tennis to the mapping db
```

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="football" unixgroup=ntfootball
type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group football to the mapping db
```

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="sports" unixgroup=ntsports type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group sports to the mapping db
[root@RHEL4b samba]#
```

Acum puteți folosi grupurile samba pe toate volumele NTFS pe membrii domeniului.

9.12. script-uri logon

Înainte de a testa un script logon, asigurați-vă că are încărcătura circuit invers corectă pe care fișierele DOS le au.

```
[root@RHEL4b netlogon]# cat start.bat
net use Z: \\DCSPORTS0\SPORTS
[root@RHEL4b netlogon]# unix2dos start.bat
unix2dos: converting file start.bat to DOS format ...
[root@RHEL4b netlogon]#
```

Apoi copiați script-urile la partajul netlogon, și adăugați următorul parametru la smb.conf.

```
logon script = start.bat
```

9.13. practică: controlator domeniu Samba

1. Setati samba ca un controlator domeniu.
2. Creați partajele salesdata, salespresentations și meetings. salesdata trebuie să fie accesibil tuturor vânzătorilor și tuturor managerilor. salespresentations este doar pentru toți vânzătorii. meetings este accesibil doar tuturor managerilor. Folosiți grupuri pentru a îndeplini acestea.
3. Alăturați un computer Microsoft la domeniu. Verificați crearea unui cont computer în /etc/passwd.
4. Setati și verificați funcționarea corespunzătoare a profilelor roaming.
5. Găsiți informații despre directoarele home pentru utilizatori, setați-le și verificați ca utilizatorii să primească directoarele lor home mapate sub disk-ul H: în MS Windows Explorer.
6. Folosiți două domenii grup samba cu membri pentru a seta acl pe ntfs. Verificați dacă funcționează!
7. Știind că variabila %m conține numele de computer, creați un fișier-jurnal separat pentru fiecare computer (cont).
8. Știind că %s conține sistemul de operare a mașinii care efectuează cererea, includeți un fișier smb.%s.conf care conține un partaj. (Partajul va fi doar vizibil mașinilor care efectuează cererea cu acel sistem de operare).
9. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați "valid users" și "invalid users" cu grupuri și nume de utilizator cu "hosts allow" și "hosts deny" și faceți un tabel cu cine primește prioritate asupra celorlalți.

Capitolul 10. o scurtă privire la samba 4

Conținut

10.1. Samba 4 alpha 6. 70

10.1. Samba 4 alpha 6

O scurtă privire la samba 4 alpha 6 (ianuarie 2009). Puteți de asemeni urma acest ghid <http://wiki.samba.org/index.php/Samba4/HOWTO>

Ștergeți vechea Samba din Red Hat.

```
yum remove samba
```

Setați o adresă cu ip fix (Red Hat are un GUI ușor).

Downloadați și extrageți

samba.org, click 'download info', alegeți oglinda, download samba4 cea mai recentă alpha

Odată extrasă cu untar, intrați în director și citiți howto4.txt.

```
cd samba-4.0.0alpha6/
```

```
more howto4.txt
```

Mai întâi trebuie să configurăm, să compilăm și să instalăm samba4.

```
cd source4/
```

```
./configure
```

```
make
```

```
make install
```

Apoi putem folosi scriptul dat pentru a seta domeniul. Am utilizat booi.schot ca nume de domeniu (în loc de example.com).

```
./setup/provision --realm=B00I.SCHOT --domain=B00I --adminpass=stargate \
--server-role='domain controller'
```

Am adăugat un partaj simplu pentru testare:

```
vi /usr/local/samba/etc/smb.conf
```

Apoi am pornit samba:

```
cd /usr/local/samba/sbin/
```

```
./samba
```

Am testat cu smbclient, funcționează:

```
smbclient //localhost/test -Uadministrator%stargate
```

Am verificat dacă bind (și bind-chroot) au fost instalate (da), așa că am copiat înregistrările srv:

```
cp booi.schot.zone /var/named/chroot/etc/
```

Apoi am adăugat la named.conf:

```
cat named.conf >> /var/named/chroot/etc/named.conf
```

Am urmat acești pași din howto4.txt.

```
vi /etc/init.d/named [added two export lines right after start()]
chmod a+r /usr/local/samba/private/dns.keytab
cp krb5.conf /etc/
vi /var/named/chroot/etc/named.conf
--> remove a lot, but keep allow-update { any; };
```

Am restartat bind (named!), apoi am testat dns cu dig, asta funcționează (captură de ecran trunchiată!).

```
[root@RHEL52 private]# dig _ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot SRV @localhost
```

```
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; -HEADER- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 58186
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot. IN SRV

;; AUTHORITY SECTION:
. 10800 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET...

;;Query time: 54 msec
;;SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;;WHEN: Tue Jan 27 20:57:05 2009
;;MSG SIZE rcvd: 124
```

```
[root@RHEL52 private]#
```

Ne-am asigurat că /etc/resolv.conf țintește către el însuși.

```
[root@RHEL52 private]# cat /etc/resolv.conf
search booi.schot
nameserver 127.0.0.1
```

Am pornit Windows 2003 server, am introdus samba4 ca DNS!

Am făcut ping domeniului, dacă nu funcționează, atunci adăugați hostname-urile redhat la domeniu în windows/system32/drivers/etc/hosts.

Am unit computerul Windows la domeniu.

Am restartat Windows.

Am intrat în computer ca administrator stargate.

Am pornit dsa.msc pentru a face managementul samba4.

Am creat un OU, un utilizator GP0, testați dacă funcționează.

Partea II. server dns

Capitolul 11. introducere în DNS

Conținut

11.1.	despre dns.	.75
11.2.	spațiu de nume dns.	.76
11.3.	servere caching only.	.81
11.4.	servere dns autoritative.	.82
11.5.	primar și secundar.	.83
11.6.	transferuri de zone.	.83
11.7.	master și slave.	.83
11.8.	înregistrări SOA.	.84
11.9.	zone de transfer depline sau incrementale.	.85
11.10.	DNS cache.	.85
11.11.	exemplu zonă forward lookup.	.86
11.12.	practică: server DNS caching only.	.87
11.13.	practică: caching only cu forwarder.	.90
11.14.	practică: server autoritativ primar.	.92
11.15.	practică: DNS în revers.	.94
11.16.	practică: un server DNS slave.	.95

Fiecare computer pe internet este conectat la un arbore imens mondial de servere **dns**. Cele mai multe organizații au mai mult decât un singur **server dns**, și chiar Zonele Network Personale au un **server dns construit în interior** într-un mic modem sau ruter.

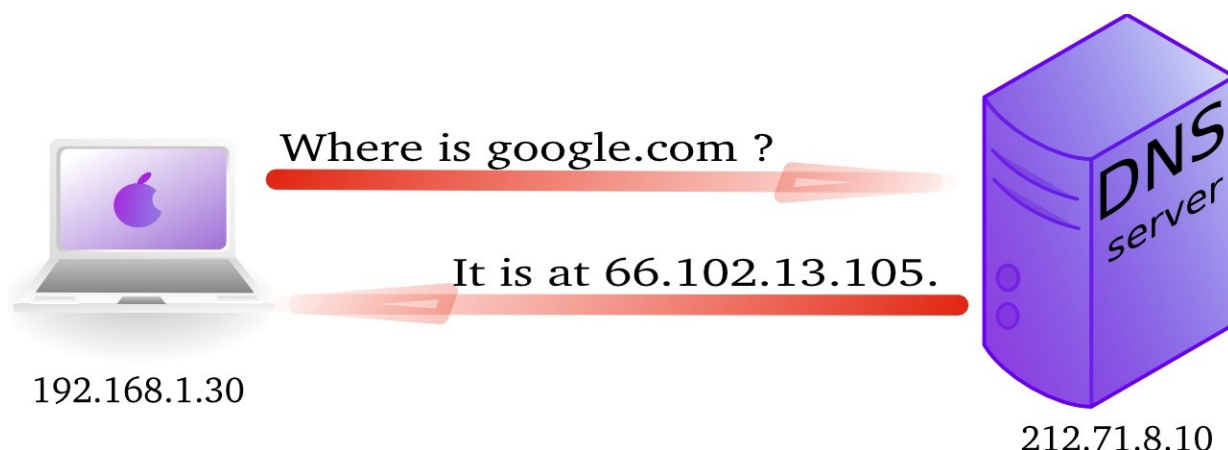
În acest capitol vom explica ce este în realitate **dns** și cum să-l setăm folosind Linux.

11.1. despre dns

rezoluția nume la adresă-ip

domain name system sau **dns** (domeniu nume sistem) este un serviciu pe o rețea tcp/ip care permite clienților să transleze (să traducă) nume în adrese-ip. Este mult mai mult decât atât, dar să păstrăm lucrurile simple pentru moment.

Cînd folosiți un browser ca să intrați pe un site web, atunci tastați numele acelui website în bara de adrese url. Dar pentru a comunica realmente cu serverul web care găzduiește numitul website, computerul nostru are nevoie de adresa-ip a acelui server web. Aici intră în acțiune **dns**.



În wireshark puteți folosi filtrul **dns** pentru a vedea acest trafic.

Filter:	dns	▼	Expression...	Clear	Apply
No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
4560	11.467767	192.168.1.30	212.71.8.10	DNS	Standard query A google.com
4569	11.487774	212.71.8.10	192.168.1.30	DNS	Standard query response A 66.102.13.105

istorie

În anii 1970, doar cîteva sute de computere erau conectate la internet. Pentru a rezolva nume, computerele aveau un fișier care conținea un tabel pentru a rezolva hostname-uri în adrese-ip. Acest fișier local era downloadat de pe **hosts.txt** pe un server ftp în Stanford.

În 1984 **Paul Mockapertis** a creat **dns**, o bază de date arborescentă distribuită ierarhic care va fi explicată în detaliu în aceste capitole.

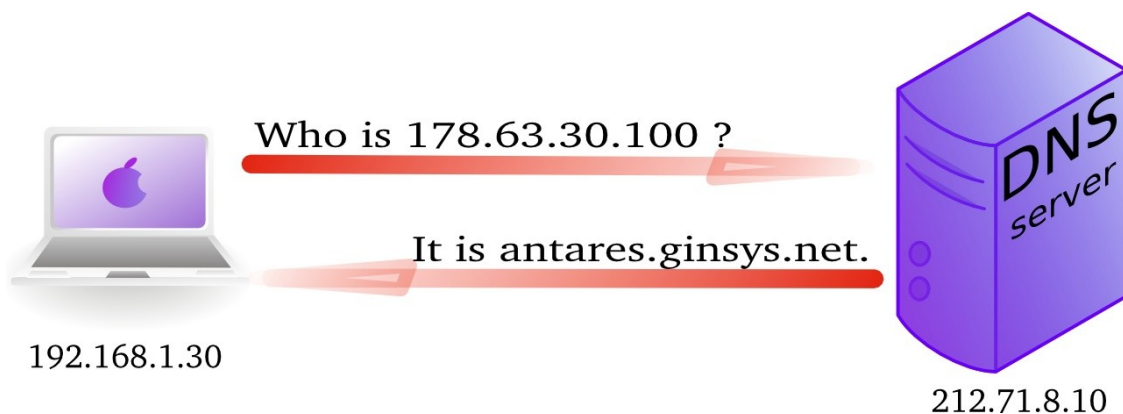
Astăzi, **dns** sau domeniu nume sistem este o bază de date mondială distribuită ierarhic controlată de **ICANN**. Funcția lui primară este de a rezolva nume în adrese ip, și să îndrepte către servere internet care dau servicii **smtp** sau **ldap**.

Vechiul fișier **hosts.txt** este încă activ astăzi pe cele mai multe sisteme de computer sub numele **/etc/hosts**. Vom discuta acest fișier mai târziu, deoarece el poate influența rezoluția numelui.

interogări deferente înainte și revers

Întrebarea pe care o cere un client unui server dns este numită o **interogare**. Cînd un client interoghează o adresă-ip, asta se numește **interogare deferentă înainte** (precum se vede în desenul de mai sus).

Reversul, o interogare pentru numele unui hostname, este numită **interogare deferentă revers**.



Mai sus este un desen al unei **interogări deferente revers**.

Aici este o captură de ecran a unei **interogări deferente revers** în nslookup.

```
paul@ubu1010:~$ nslookup
> set type=PTR
> 178.63.30.100
Server: 212.71.8.10
Address: 212.71.8.10#53
```

Non-authoritative answer:

100.30.63.178.in-addr.arpa name = antares.ginsys.net.

Astfel arată o diferență revers când interceptăm cu wireshark.

Filter: dns Expression... Clear Apply

No. -	Time	Source	Destination	Protocol	Info
280	172.307847	192.168.1.30	212.71.8.10	DNS	Standard query PTR 100.30.63.178.in-addr.arpa
281	172.321299	212.71.8.10	192.168.1.30	DNS	Standard query response PTR antares.ginsys.net

/etc/resolv.conf

Un computer client trebuie să știe adresa ip a **serverului dns** pentru a fi capabil să-i trimită interogări. Asta este fie dată de **serverul dhcp** sau scrisă manual.

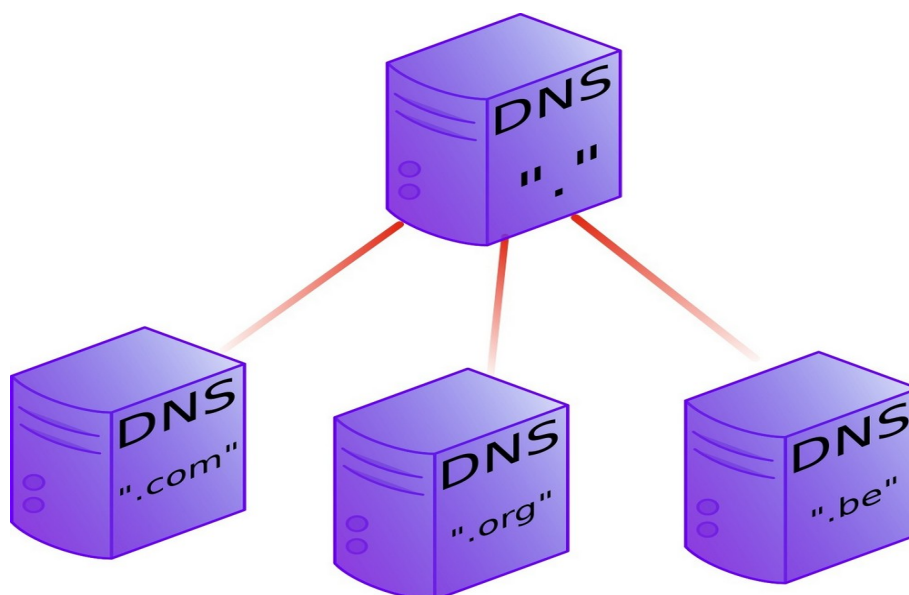
Clienții Linux păstrează această informație în fișierul **/etc/resolv.conf**.

```
paul@ubu1010:~$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 212.71.8.10
```

11.2. spațiu de nume dns

ierarhie

numele de spațiu dns (dns namespace) este o structură arborescentă ierarhică, cu **serverele root** (cunoscute și sub denumirea servere-dot) la vîrf. **Serverele root** sînt de obicei reprezentate printr-un punct.



Mai jos de **serverele-root** sînt **Domeniile de Nivel Superior** (Top Level Domains) sau **tld-uri**.

Există mai multe **tld-uri** decît sînt prezentate în acest desen. În mod curent aproape 200 de țări au un **tld**. Și există cîteva **tld-uri** generale ca .com, .edu, .org, .gov, .net, .mil, .int și mai recent de asemeni .aero, .info, .museum, ...

servere root

Există 13 **servere root** pe internet, ele sînt numite de la **A** la **M**. Jurnaliștii fac deseori referire la aceste servere ca fiind **serverele master ale internetului**, deoarece dacă aceste servere nu funcționează, atunci nimeni nu poate (să folosească nume) să se conecteze la site-uri web. Serverele root nu sînt 13 mașini fizice, ele sînt mai multe. De exemplu serverul root **F** constă din 46 de mașini fizice care se comportă toate ca unul singur (folosind anycast).

<http://root-servers.org>
<http://f.root-servers.org>
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_nameserver.

root indicativi

Fiecare **software server dns** va veni cu o listă de **root indicativi** pentru a localiza **serverele root**.

```

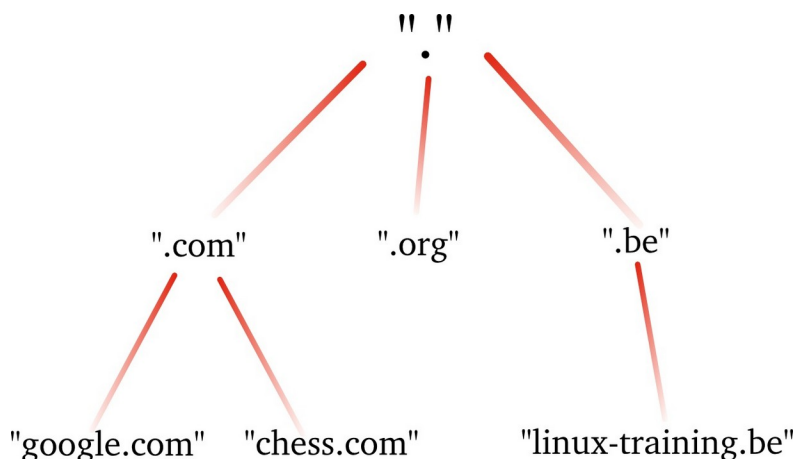
root@gwen:~# grep ' A ' /etc/bind/db.root
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           198.41.0.4
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.228.79.201
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.33.4.12
D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           128.8.10.90
E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.203.230.10
F.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.5.5.241
G.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.112.36.4
H.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           128.63.2.53
I.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.36.148.17
J.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           192.58.128.30
K.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           193.0.14.129
L.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           199.7.83.42
M.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A           202.12.27.33

```

domenii

Cu un nivel mai jos de **domeniile de nivel înalt** sînt **domeniile**. Domeniile pot avea subdomenii (de asemeni numite domenii child - copil).

Acest desen arată **domenii dns** ca google.com, chess.com, linux-training.be (există mai multe milioane).



Domeniile DNS sînt înregistrate la serverele **tld**, serverele **tld** sînt înregistrate la **serverele root**.

Domenii de Nivel Superior

Mai jos de nivelul root există **domenii de nivel superior** sau **tld**. În mod originar au fost definite doar șapte:

Tabelul 11.1. primele domenii de nivel superior

an	TLD	scop
1985	.arpa	Interogări deferente revers prin in-addr.arpa
1985	.com	Organizații Comerciale
1985	.edu	Instituții Educaționale USA
1985	.gov	Instituții Guvernamentale USA
1985	.mil	Armata USA
1985	.net	Furnizori de Servicii Internet, Infrastructură Internet
1985	.org	Organizații non-profit
1988	.int	Tratate Internaționale ca nato.int

tld-uri pentru țară au fost definite pentru țări individuale, ca **.uk** în 1985 pentru Anglia (da, într-adevăr), **.be** pentru Belgia în 1988 și **.fr** pentru Franța în 1986. Vedeți RFC 1591 pentru mai multe informații.

În 1998 șapte noi **tld**-uri pentru scopuri generale au fost alese, ele au devenit active în secolul 21.

Tabelul 11.2. noi scopuri generale tld

an	TLD	scop
2002	.aero	în legătură cu aviația
2001	.biz	business
2001	.coop	pentru cooperative
2001	.info	resurse informatice internet
2001	.museum	pentru muzee
2001	.name	pentru toate tipurile de nume, pseudonime și mărci ...
2004	.pro	pentru profesioniști

Multă lume a fost surprinsă de alegeri, necerînd mult pentru folosirea lor și dorind un domeniu separat **.xxx** pentru conținut adult (introdus în 2011), și **.kidz** un rai sigur pentru copii. Între timp mai multe **tld**-uri nefolositoare au fost create ca **.travel** (pentru agenți de călătorie), **.tel** (pentru comunicări prin internet) și **.jobs** (site-uri pentru job-uri).

nume domeniu calificat deplin

fully qualified domain name sau **fqdn** (nume domeniu calificat deplin) este o combinație a unui **hostname** a unei mașini adăugat cu **numele domeniului** lui.

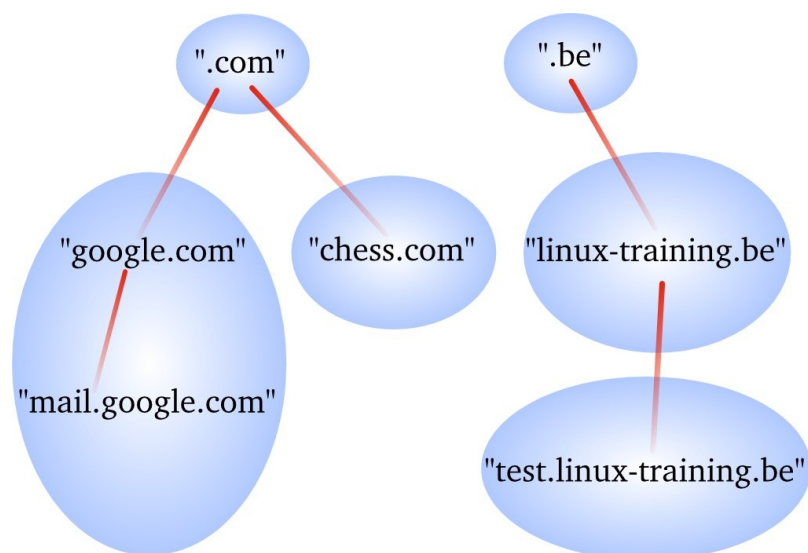
Dacă de exemplu un sistem este numit **gwen** și este în domeniul **linux-training.be**, atunci **fqdn**-ul acestui sistem este **gwen.linux-training.be**.

Pe sistemele Linux puteți folosi comenzile **hostname** și **domainname** pentru a verifica această informație.

```
root@gwen:~# hostname
gwen
root@gwen:~# domainname
linux-training.be
root@gwen:~# hostname --fqdn
gwen.linux-training.be
```

zone dns

O **zonă** (cunoscută și ca **zonă de autoritate**) este o porțiune a arborelui DNS care acoperă un singur nume domeniu sau un nume domeniu child. Desenul de mai jos arată zonele ca ovaluri albastre. Unele zone vor conține autoritate delegată asupra unui domeniu child spre o altă zonă.



Un **server dns** poate fi **autoritativ** asupra 0, 1 sau mai multe **zone dns**. Vom vedea mai multe detalii mai târziu despre relația dintre un **server dns** și o **zonă dns**.

O **zonă dns** constă din **înregistrări**, de asemeni numite **înregistrări resursă**. Vom lista unele dintre aceste **înregistrări resursă** pe pagina următoare.

înregistrări dns

A record (înregistrare A)

înregistrarea A, care de asemeni este numită o **înregistrare host** conține adresa ipv4 a unui computer. Când un client DNS interoghează un server DNS pentru o înregistrare A, atunci serverul DNS va rezolva numele de mașină (hostname) din interogare la o adresă ip. O **înregistrare AAAA** este similară dar conține o adresă ipv6 în loc de ipv4.

PTR record (înregistrare PTR)

O **înregistrare PTR** este reversul unei înregistrări A. Ea conține numele unui computer și poate fi utilizată pentru a rezolva o adresă ip la un hostname.

înregistrare NS

O **înregistrare NS** sau **înregistrare nume server** este o înregistrare care țintește spre un server nume DNS (în această zonă). Puteți lista toate numele de servere pentru zona DNS în înregistrări distincte NS.

înregistrare glue A

O înregistrare A care face maparea numelui unei înregistrări NS la o adresă de ip se spune că este o **înregistrare glue**.

înregistrare SOA

Înregistrarea SOA a unei zone conține meta informație despre zona însăși. Conținutul înregistrării SOA este explicată în detaliu în secțiunea despre transferuri de zone. Există exact o singură înregistrare SOA pentru fiecare zonă.

înregistrare CNAME

O **înregistrare CNAME** mapează un hostname la un hostname, creînd în mod efectiv un alias pentru un hostname existent. Numele serverului poștă este deseori făcut ca alias la **mail** sau **smtp**, și numele unui server web la **www**.

înregistrare MX

Înregistrarea **MX** țintește spre un **server smtp**. Când trimiteți un e-mail în alt domeniu, atunci serverul de poștă va avea nevoie de înregistrarea **MX** a țintei domeniului serverului poștă.

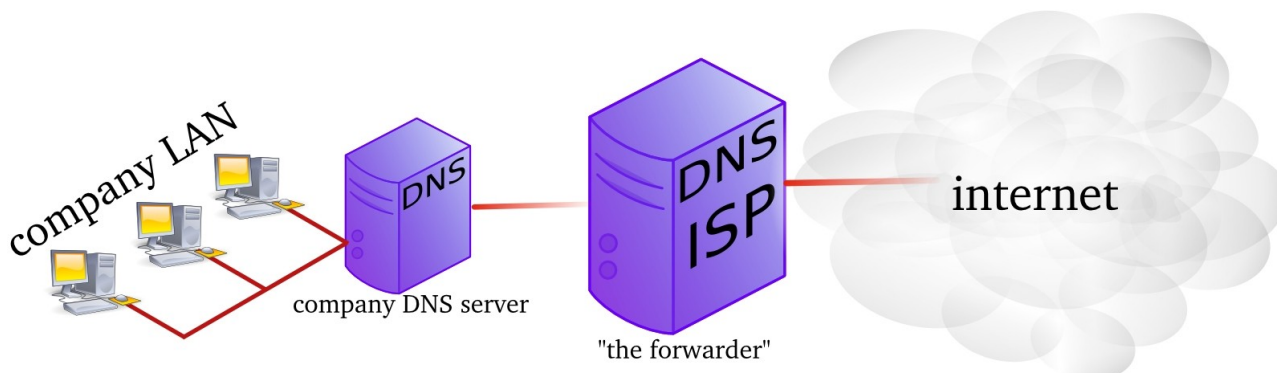
11.3. servere caching only

Un **server dns** care este setat fără **autoritate** asupra unei **zone**, dar este conectat la alte servere nume și depozitează interogările, este numit un **server de nume caching only**. Serverele de nume caching only nu au o **zonă de bază de date** cu înregistrări resursă. În schimb ele se conectează la alte servere nume și depozitează acea informație.

Există două feluri de servere caching only. Acelea cu un **expeditor (forwarder)**, și acelea care utilizează **serverele root**.

server caching only cu expeditor

Un **server de nume caching only** cu **expeditor** este un server DNS care va lua toate informațiile lui de la **expeditor**. **Expeditorul** trebuie să fie un **server dns** de exemplu serverul dns al unui **ofertant de servicii internet [isp]**.



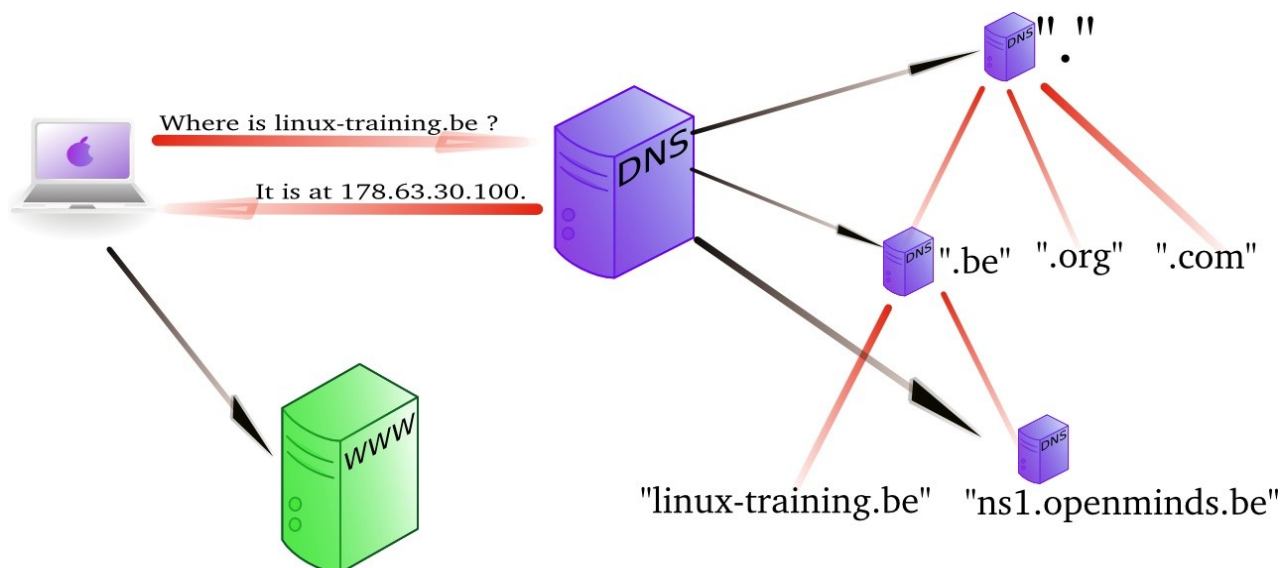
Acest desen arată un **server dns** pe un LAN al unei companii care a setat **serverul dns** de la **isp-ul** lor ca **expeditor**. Dacă adresa ip a **serverului dns isp** este 212.71.8.10, atunci următoarele linii ar trebui să existe în fișierul **named.conf** al **server-ului dns** al companiei:

```
forwarders {
212.71.8.10;
};
```

server caching only fără expeditor

Un server caching only fără expeditor (forwarder) va trebui să ia informația din altă parte. Când primește o interogare de la un client, atunci el va consulta unul dintre **serverele root**. **serverul root** va raporta asta la un server **tld**, care va raporta asta la un alt server **dns**. Ultimul server ar putea ști răspunsul la interogare, sau poate să facă referire la încă un alt server. La sfârșit, serverul nostru **dns** care muncește din greu va găsi un răspuns și transmite informația înapoi la client.

În desenul de mai jos, clienții cer adresa ip a linux-training.be. Serverul nostru caching only va contacta serverul root, și este trimis la serverul .be. Atunci va contacta serverul .be și va face trimitere la unul dintre serverele de nume al Openminds. Unul dintre aceste servere de nume (în acest caz ns1.openminds.be) va răspunde interogării cu adresa ip a linux-training.be. Când serverul nostru caching only raportează asta clientului, atunci clientul poate să se conecteze la acest website.

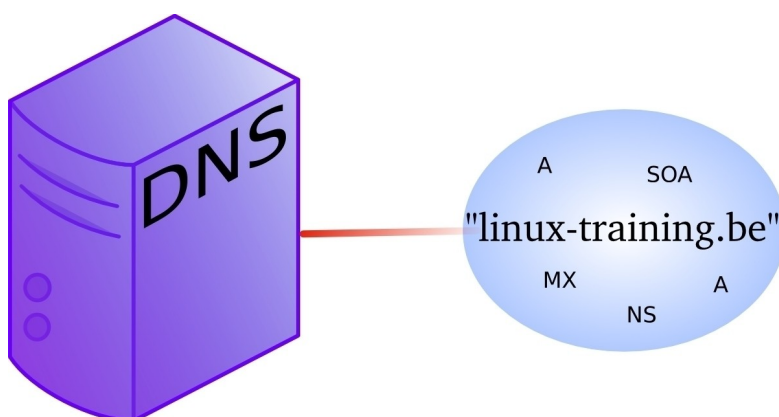


interogări repetate sau recursive

O **interogare recursivă** este o interogare DNS unde clientul care face interogarea așteaptă un răspuns complet (ca săgețile groase roșii de mai sus care merg de la Macbook la serverul DNS). O **interogare repetată** este o interogare DNS unde clientul nu așteaptă un răspuns complet (cele trei săgeți negre care pleacă de la serverul DNS în desenul de mai sus). Interogările repetate de obicei iau loc între serverele de nume. Serverele de nume root nu răspund la interogări recursive.

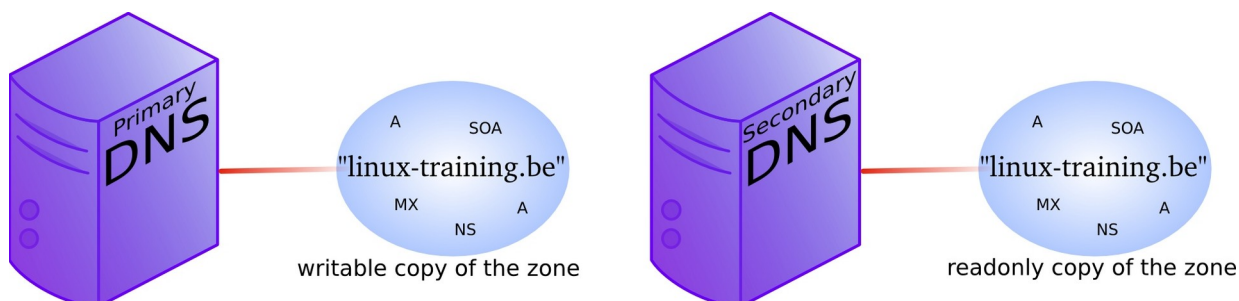
11.4. servere dns autoritative

Un server DNS care controlează o zonă, se spune că este serverul DNS **autoritativ** pentru acea zonă. Țineți minte că o **zonă** este o colecție de **înregistrări resursă**.



11.5. primar și secundar

Cînd setați primul server dns **autoritativ** pentru o zonă, atunci acesta este numit **serverul dns primar**. Acest server va avea o copie care poate fi citită și scrisă a **bazei de date zonă**. Din motive de toleranță la avarie, performanță sau echilibrarea solicitărilor puteți decide să setați un alt **server dns** cu autoritate deasupra acelei zone. Acesta este numit un server dns **secundar**.



11.6. transferuri zone

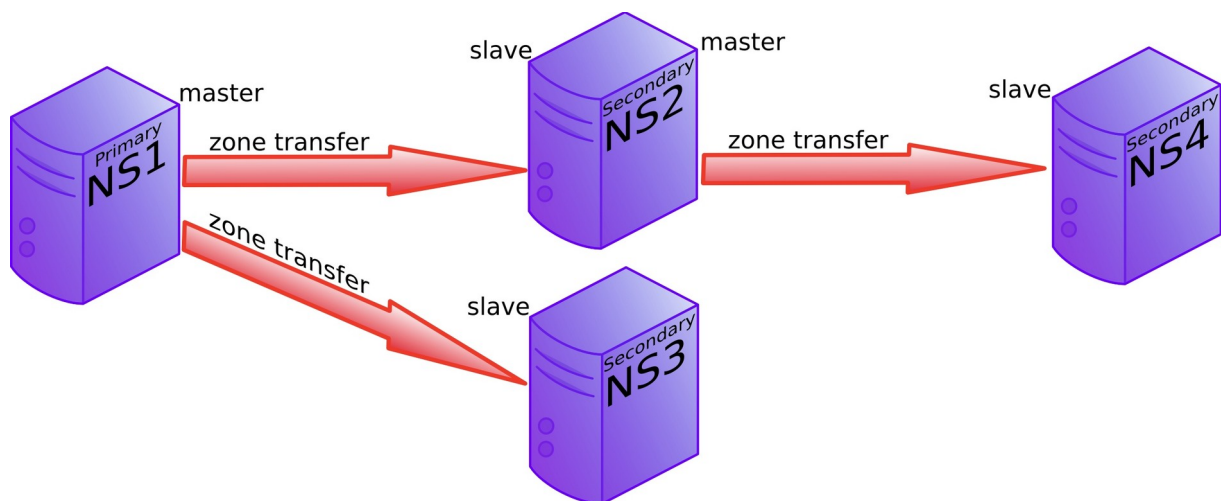
Serverul slave primește o copie a bazei de date zonă de la serverul master folosind o **zonă transfer**. Transferurile zone sînt cerute de către serverele slave la intervale regulate. Acele intervale sînt definite în **înregistrările SOA**.



11.7. master și slave

Cînd adăugați un **server dns secundar** la o zonă, atunci veți configura acest server ca un **server slave** la **serverul primar**. Serverul primar atunci devine **serverul master** a serverului slave.

Deseori **serverul primar dns** este serverul **master** al tuturor slave-urilor. Uneori un **server slave** este **serverul master** pentru a doua linie server slave. În desenul de mai jos ns1 este serverul dns primar și ns2, ns3 și ns4 sînt secundari. Master-ul pentru slave ns2 și ns3 este ns1, dar master-ul pentru ns4 este ns2.



11.8. înregistrare SOA

înregistrarea soa conține o valoare **refresh**. Dacă aceasta este setată la 30 de minute, atunci serverul slave va solicita o copie a zonei fișier la fiecare 30 de minute. Există de asemenea o valoare **retry**. Valoarea retry este utilizată când serverul master nu a răspuns la ultima cerere zonă de transfer. Valoarea pentru **expirarea timpului** spune cât de mult timp serverul slave va răspunde la interogări, fără a primi un update asupra zonei.

Mai jos este un exemplu cum să folosim nslookup pentru a interoga **înregistrarea soa** a unei zone (linux-training.be).

```
root@debian6:~# nslookup
> set type=SOA
> server ns1.openminds.be
> linux-training.be
Server:          ns1.openminds.be
Address:         195.47.215.14#53

linux-training.be
  origin = ns1.openminds.be
  mail addr = hostmaster.openminds.be
  serial = 2321001133
  refresh = 14400
  retry = 3600
  expire = 604800
  minimum = 3600
```

Transferurile de zonă se petrec doar când baza de date a zonei a fost updatată (însemnând când una sau mai multe înregistrări resurse au fost adăugate, scoase sau schimbate pe serverul master). Serverul slave va compara **numărul serial** a propriei lui copii a înregistrării SOA cu numărul serial a înregistrării SOA a master-ului. Când ambele numere seriale sînt identice, atunci nici un update nu este necesar (pentru că nici un fel de înregistrări nu au fost adăugate, scoase sau șterse). Când serverul slave are un număr serial mai mic decît master-ul său, atunci un transfer de zonă este cerut.

Mai jos este un transfer de zonă capturat în wireshark.

	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.1.37	192.168.1.35	DNS	Standard query SOA cobbaut.paul
2	0.008502	192.168.1.35	192.168.1.37	DNS	Standard query response SOA ns.cobbaut.paul
3	0.014672	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [SYN] Seq=0 Win=5840 Len=0 MS
4	0.015215	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=57
5	0.015307	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5856 Le
6	0.015954	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
7	0.018359	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [ACK] Seq=1 Ack=3 Win=5792 Le
8	0.018411	192.168.1.37	192.168.1.35	DNS	Standard query IXFR cobbaut.paul
9	0.018823	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [ACK] Seq=1 Ack=77 Win=5792 L
10	0.019784	192.168.1.35	192.168.1.37	DNS	Standard query response SOA ns.cobbaut.paul
11	0.019821	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=77 Ack=295 Win=6912
12	0.020618	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [FIN, ACK] Seq=77 Ack=295 Win
13	0.021011	192.168.1.35	192.168.1.37	TCP	domain > 33713 [FIN, ACK] Seq=295 Ack=78 Win
14	0.021040	192.168.1.37	192.168.1.35	TCP	33713 > domain [ACK] Seq=78 Ack=296 Win=6912

11.9. zone de transfer depline sau incrementale

Cînd se petrece un transfer de zonă, asta poate fi fie un transfer de zonă deplin sau un transfer de zonă incremental. Decizia depinde de mărimea transferului de care este nevoie pentru a updata în mod complet zona de pe serverul slave. Un transfer de zonă incrementală este preferat cînd suma totală a schimbărilor este mai mică decît mărimea zonei bază de date. Transferul zonelor depline folosesc protocolul **axfr**, transferul zonelor incrementale folosesc protocolul **ixfr**.

11.10. DNS cache

DNS este un protocol de depozitare.

Cînd un client interoghează serverul local DNS, și serverul local DNS nu este autoritativ pentru interogare, atunci acest server va căuta un server nume autoritativ în arborele DNS. Serverul nume local va interoga mai întîi un server root, apoi un server **tld** și apoi un server domeniu. Cînd serverul nume local rezolvă interogarea, atunci el va transmite această informație clientului care a pus interogarea, și el va păstra de asemeni o copie a acestor interogări în memoria lui. Astfel cînd un (alt) client pune aceeași interogare acestui server nume, atunci el va găsi această informație din memoria lui.

De exemplu, un client interoghează pentru înregistrarea A pe **www.linux-training.be** la serverul lui local. Asta este prima interogare primită vreodată de către acest server local. Serverul local verifică dacă nu este autoritativ pentru domeniul **linux-training.be**, nici pentru **.be tld**, și nu este de asemeni un server root. Astfel serverul local va folosi sugerările root pentru a trimite o interogare **repetată** la un server root.

Serverul root va răspunde cu o referință la serverul care este autoritativ pentru domeniul **.be** (serverele root DNS nu rezolvă cereri **fqdn** și serverele root nu răspund la interogări **recursive**).

Serverul local va trimite atunci o interogare repetată la serverul autoritativ pentru **.be tld**. Acest server va răspunde cu o referință la serverul nume care este autoritativ pentru domeniul **linux-training.be**.

Serverul local va trimite atunci interogarea pentru **www.linux-training.be** către serverul autoritativ (sau unul dintre serverele lui slave) pentru domeniul **linux-training.be**. Cînd serverul local primește adresa ip pentru **www.linux-training.be**, atunci el va da această informație clientului care a pus această interogare.

În afară de a memora înregistrarea A pentru `www.linux-training.be`, serverul local de asemeni va depozita înregistrările NS și A pentru serverul de nume `linux-training.be` și serverul nume `.be`.

11.11. exemplu zonă forward lookup

Modalitatea de a seta zone în `/etc/named.conf` este să creăm o intrare de zonă cu o referință la un alt fișier localizat în `/var/named`.

Aici este un exemplu a unei astfel de intrări în `/etc/named.conf`:

```
zone "classdemo.local" IN {
type master;
file "classdemo.local.zone";
allow-update { none; };
};
```

Pentru a crea fișierul zonă, metoda ușoară este să copiem un fișier de zonă existentă (asta e mai ușor decât să o scriem de la aproape zero).

```
[root@RHEL4b named]# cd /var/named/
[root@RHEL4b named]# pwd
/var/named
[root@RHEL4b named]# cp localhost.zone classdemo.local.zone
[root@RHEL4b named]#
```

Aici este un exemplu a unui fișier zonă.

```
[root@RHEL4b named]# cat classdemo.local.zone
$TTL      86400
$ORIGIN   classdemo.local.
@         IN SOA  rhel4b.classdemo.local.      admin.classdemo.local. (
                        2007083100              ; serial
                        3H                       ; refresh
                        900                      ; retry
                        1W                       ; expiry
                        1D )                    ; minimum

                IN NS      rhel4b.classdemo.local.
                IN MX      10 mail.classdemo.local.
                IN A        192.168.1.191
rhel4b         IN  A        192.168.1.191
mail           IN  A        192.168.1.191
www            IN  A        192.168.1.191
ftp            IN  A        192.168.1.191
server2        IN  A        192.168.1.1
```

11.12. practică: server DNS caching only

1a. Instalați software DNS pe Debian/Ubuntu.

```
root@ubu1010srv:~# dpkg -l | grep bind9
ii  bind9-host      1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  Version of 'host' bundled with BIND 9.X
ii  libbind9-60    1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  BIND9 Shared Library used by BIND
root@ubu1010srv:~# aptitude install bind9
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9utils{a}
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 433kB of archives. After unpacking 1,352kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
```

... ieșire truncată ...

* Starting domain name service... bind9 [OK]

```
root@ubu1010srv:~# dpkg -l | grep bind9
ii bind9          1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  Internet Domain Name Server
ii bind9-host    1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  Version of 'host' bundled with BIND 9.X
ii bind9utils    1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  Utilities for BIND
ii libbind9-60   1:9.7.1.dfsg.P2-2ubuntu0.2  BIND9 Shared Library used by BIND
root@ubu1010srv:~#
```

1b. Instalați software DNS pe RHEL/Fedora.

```
[root@fedora14 ~]# rpm -qa | grep bind
samba-winbind-clients-3.5.8-74.fc14.i686
bind-utils-9.7.3-1.fc14.i686
PackageKit-device-rebind-0.6.12-2.fc14.i686
bind-libs-9.7.3-1.fc14.i686
[root@fedora14 ~]# yum install bind
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Adding en_US to language list
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package bind.i686 32:9.7.3-1.fc14 set to be installed
--> Finished Dependency Resolution
```

... ieșire truncată

```
Running Transaction
Installing      : 32:bind-9.7.3-1.fc14.i686
Installed:
bind.i686 32:9.7.3-1.fc14
```

1/1

Complete!

```
[root@fedora14 ~]# rpm -qa | grep bind
samba-winbind-clients-3.5.8-74.fc14.i686
bind-utils-9.7.3-1.fc14.i686
PackageKit-device-rebind-0.6.12-2.fc14.i686
bind-libs-9.7.3-1.fc14.i686
bind-9.7.3-1.fc14.i686
[root@fedora14 ~]#
```

2. Descoperiți fișierele de configurare default. Puteți defini scopul fiecărui fișier?

2a. Pe Fedora:

```
[root@fedora14 ~]# ls -ld /etc/named*
drwxr-x---. 2 root named 4096 Feb 18 16:07 /etc/named
-rw-r-----. 1 root named 1008 Jul 19 2010 /etc/named.conf
-rw-r--r---. 1 root named 2544 Feb 18 16:07 /etc/named.iscdlv.key
-rw-r-----. 1 root named 931 Jun 21 2007 /etc/named.rfc1912.zones
-rw-r--r---. 1 root named 487 Jul 19 2010 /etc/named.root.key
[root@fedora14 ~]# ls -l /var/named/
total 28
drwxrwx---. 2 named named 4096 Feb 18 16:07 data
drwxrwx---. 2 named named 4096 Feb 18 16:07 dynamic
-rw-r-----. 1 root named 1892 Feb 18 2008 named.ca
-rw-r-----. 1 root named 152 Dec 15 2009 named.empty
-rw-r-----. 1 root named 152 Jun 21 2007 named.localhost
-rw-r-----. 1 root named 168 Dec 15 2009 named.loopback
drwxrwx---. 2 named named 4096 Feb 18 16:07 slaves
```

2. Pe Ubuntu:

```
root@ubul010srv:~# ls -l /etc/bind
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 601 2011-02-23 16:22 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root 237 2011-02-23 16:22 db.0
-rw-r--r-- 1 root root 271 2011-02-23 16:22 db.127
-rw-r--r-- 1 root root 237 2011-02-23 16:22 db.255
-rw-r--r-- 1 root root 353 2011-02-23 16:22 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root 270 2011-02-23 16:22 db.local
-rw-r--r-- 1 root root 2994 2011-02-23 16:22 db.root
-rw-r--r-- 1 root bind 463 2011-02-23 16:22 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind 490 2011-02-23 16:22 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind 165 2011-02-23 16:22 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind 572 2011-02-23 16:22 named.conf.options
-rw-r----- 1 bind bind 77 2011-05-15 17:52 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 2011-02-23 16:22 zones.rfc1918
```

3. Setati un server dns caching only. Acesta este în mod normal setarea default. Un server nume caching only va căuta numele pentru noi și la va depozita. Cele mai multe tutoriale vă vor spune să adăugați un **forwarder**, așa că mai întâi vom încerca fără asta!


```
root@ubu1010srv:/var/log# nslookup
> server 192.168.1.37
Default server: 192.168.1.37
Address: 192.168.1.37#53
>
> slashdot.org
Server: 192.168.1.37
Address: 192.168.1.37#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name: slashdot.org
Address: 216.34.181.45
```

Hei asta se pare că funcționează fără un forwarder. Folosind un interceptor putem afla ce se petrece într-adevăr (de vreme ce serverul nu utilizează o memorie tampon, nu utilizează serverul dns (din /etc/resolv.conf)). Astfel de unde vine acest trafic și ce puteți învăța din interceptarea acestui trafic dns?

4. Explicați în detaliu ce se întâmplă când autorizăm un server dns caching only fără forwarder. Această captură de ecran wireshark poate fi de ajutor, dar învățați mai mult interceptând traficul voi înșivă! Voi alege doi voluntari pentru a explica acestea în fața clasei.

11.13. practică: caching only cu forwarder

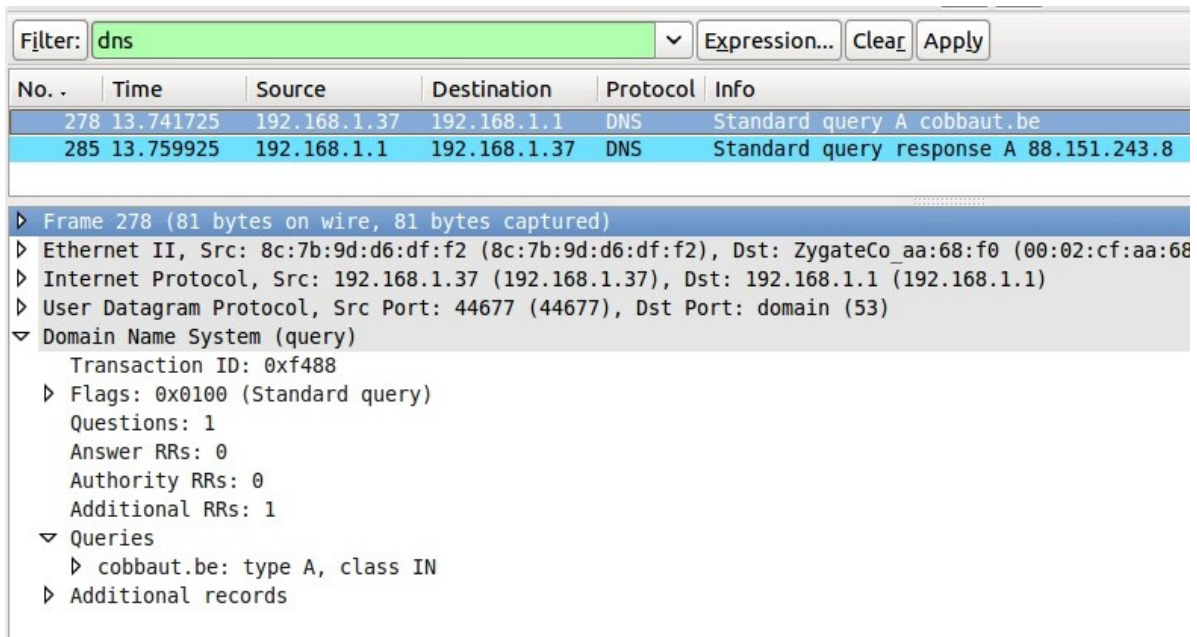
5. Adăugați un server dns local ca expeditor (forwarder) (acasă la mine este 192.168.1.1, probabil este o adresă ip diferită în sala de curs!).

```
root@ubu1010srv:~# grep -A2 forwarder /etc/bind/named.conf.options| tail -3
forwarders {
192.168.1.1;
};
root@ubu1010srv:~# /etc/init.d/bind9 restart
* Stopping domain name service... bind9          [ OK ]
* Starting domain name service... bind9           [ OK ]
root@ubu1010srv:~#
```

6. Explicați scopul adăugării forwarder-ului. Ce face serverul nostru DNS când primește o interogare? Din nou captura de ecran wireshark poate fi de folos, ar trebui să vedeți ceva similar.

```
root@ubu1010srv:~# nslookup
> server
Default server: 192.168.1.4
Address: 192.168.1.4#53
> server 192.168.1.37
Default server: 192.168.1.37
Address: 192.168.1.37#53
>
> cobbaut.be
Server: 192.168.1.37
Address: 192.168.1.37#53
```

Non-authoritative answer:
Name: cobbaut.be
Address: 88.151.243.8



The image shows a Wireshark packet capture interface. At the top, the filter is set to 'dns'. Below the filter, there is a table of captured packets. Two packets are highlighted: packet 278 (a standard query for 'cobbaut.be') and packet 285 (a standard query response from 88.151.243.8). Below the table, the details of packet 278 are expanded, showing the Ethernet II header, Internet Protocol header, User Datagram Protocol header, and the Domain Name System (query) section. The query section shows a transaction ID of 0xf488, flags for a standard query, one question, no answer RRs, no authority RRs, one additional RR, and a query for 'cobbaut.be' of type A and class IN.

No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
278	13.741725	192.168.1.37	192.168.1.1	DNS	Standard query A cobbaut.be
285	13.759925	192.168.1.1	192.168.1.37	DNS	Standard query response A 88.151.243.8

Frame 278 (81 bytes on wire, 81 bytes captured)

- Ethernet II, Src: 8c:7b:9d:d6:df:f2 (8c:7b:9d:d6:df:f2), Dst: ZygateCo_aa:68:f0 (00:02:cf:aa:68:f0)
- Internet Protocol, Src: 192.168.1.37 (192.168.1.37), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
- User Datagram Protocol, Src Port: 44677 (44677), Dst Port: domain (53)
- Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0xf488
 - Flags: 0x0100 (Standard query)
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 1
 - Queries
 - cobbaut.be: type A, class IN
 - Additional records

7. Ce se întâmplă când interogați același nume de domeniu mai mult decât o singură dată?

8. De ce se spune "non-authoritative answer"? Când este un server dns autoritativ?

9. Puteți de asemeni să folosiți **dig** în loc de **nslookup**.

```
dig @192.168.1.37 linux-training.be
```

10. Cum putem evita să nu setăm serverul în dig sau nslookup?

```
root@ubu1010srv:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
```

11. Când folosiți **dig** pentru prima dată pentru un domeniu, de unde vine răspunsul? Și a doua oară? Ce credeți?

11.14. practică: server autoritativ primar

1. În loc să depozităm informația de la alte servere, vom face acum serverul nostru autoritativ pentru domeniul nostru.

2. Alegem noul TLD **paul** și domeniul **cobbaut.paul** și punem informația în **/etc/bind/named.conf.local**.

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# grep -C1 cobbaut named.conf.local
```

```
zone "cobbaut.paul" {
type master;
file "/etc/bind/db.cobbaut.paul";
};
```

3. Adăugați de asemeni un fișier zonă de bază de date, similar cu acesta (adăugați niște înregistrări A pentru testare). Setați valorile **Refresh** și **Retry** nu prea mari pentru ca să puteți intercepta acest trafic (acest exemplu face un server slave să contacteze serverul master la fiecare 300 de secunde).

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# cat db.cobbaut.paul
;
; BIND data file for domain cobbaut.paul
;
$TTL 604800
@ IN SOA ns.cobbaut.paul. root.cobbaut.paul. (
                20110516          ; Serial
                300                ; Refresh
                200                ; Retry
                2419200             ; Expire
                604800 )           ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS      ns.cobbaut.paul.
ns     IN      A       192.168.1.37
ubu1010srv  IN   A       192.168.1.37
anya   IN      A       192.168.1.1
mac     IN      A       192.168.1.30
root@ubu1010srv:/etc/bind#
```

4. Restartați serverul DNS și verificați zona în jurnalul erorilor.

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# grep cobbaut /var/log/daemon.log
May 16 00:33:49 ubu1010srv named[25449]: zone cobbaut.paul/IN: loaded\
serial 20110516
```

5. Folosiți dig sau nslookup (sau chiar ping) pentru a testa înregistrările A.

```

root@ubu1010srv:/etc/bind# ping mac.cobbaut.paul
PING mac.cobbaut.paul (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_req=1 ttl=64 time=2.28 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_req=1 ttl=64 time=2.31 ms (DUP!)
^C
--- mac.cobbaut.paul ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.282/2.296/2.310/0.014 ms
root@ubu1010srv:/etc/bind# dig anya.cobbaut.paul

```

```

; <<>> DiG 9.7.1-P2 <<>> anya.cobbaut.paul
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 38237
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; QUESTION SECTION:
;anya.cobbaut.paul. IN A

;; ANSWER SECTION:
anya.cobbaut.paul. 604800 IN A 192.168.1.1

;; AUTHORITY SECTION:
cobbaut.paul. 604800 IN NS ns.cobbaut.paul.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.cobbaut.paul. 604800 IN A 192.168.1.37

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon May 16 00:38:22 2011
;; MSG SIZE rcvd: 84

```

```

root@ubu1010srv:/etc/bind#

```

6. Serverul nostru primar funcționează. Observați informația aici:

```

server os : Ubuntu 10.10
ip : 192.168.1.37
domain name: cobbaut.paul
server name: ns.cobbaut.paul

```

11.15. practică: DNS în revers

1. Putem adăuga ip la rezoluția numelui la serverul nostru dns folosind o zonă dns în revers.

2. Începeți prin a adăuga o zonă .arpa la /etc/bind/named.conf.local astfel (am setat notificarea la no pentru a evita trimiterea mesajelor de înștiințare la alte servere nume):

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# grep -A4 arpa named.conf.local
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.192";
};
```

3. De asemeni creați un fișier de zonă bază de date pentru această zonă deferentă în revers.

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# cat db.192
;
; BIND reverse data file for 192.168.1.0/24 network
;
$TTL 604800
@ IN SOA ns.cobbaut.paul root.cobbaut.paul. (
    20110516 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns.
37 IN PTR ns.cobbaut.paul.
1 IN PTR anya.cobbaut.paul.
30 IN PTR mac.cobbaut.paul.
root@ubu1010srv:/etc/bind#
```

4. Testați cu nslookup sau dig:

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# dig 1.168.192.in-addr.arpa AXFR
```

11.16. practică: un server DNS slave

1. Un server slave transferă zona informației în rețea de la un server master (un slave poate fi de asemenea un master). Un server primar menține zonele înregistrări în sistemul de fișiere local. Ca un exercițiu, și pentru a verifica lucrările tuturor studenților, setați un server slave al tuturor serverelor master în sala de curs.

2. Înainte de a configura serverul slave, trebuie să permitem transferuri din zona noastră la acest server. Țineți minte că acest lucru nu este foarte securizat pentru că transferurile sînt în text clar și limitate la o adresă ip. Acest exemplu urmează demonstrația noastră de mai sus. Ip-ul serverului slave este 192.168.1.31, al vostru este probabil altul.

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# grep -A2 cobbaut named.conf.local
zone "cobbaut.paul" {
type master;
file "/etc/bind/db.cobbaut.paul";
allow-transfer { 192.168.1.31; };
};
root@ubu1010srv:/etc/bind#
```

3. Serverul slave rulează Fedora 14. Fișierele de configurație bind sînt un pic diferite. Mai jos este adăugarea unei zone slave la acest server, observați adresa ip (192.168.1.37) a serverului meu dns master pentru zona cobbaut.paul.

```
[root@fedora14 etc]# grep cobbaut -A2 named.conf
zone "cobbaut.paul" {
type slave;
file "/var/named/slaves/db.cobbaut.paul";
masters { 192.168.1.37; };
};
[root@fedora14 etc]#
```

4. Ați putea avea nevoie să adăugați adresa ip a serverului pe Fedora pentru a permite alte interogări decît de la localhost.

```
[root@fedora14 etc]# grep 127 named.conf
listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.31; };
```

5. Restartarea bind pe serverul slave ar trebui să transfere fișierul zonă bază de date:

```
[root@fedora14 etc]# ls -l /var/named/slaves/
total 4
-rw-r--r--. 1 named named 387 May 16 03:23 db.cobbaut.paul
[root@fedora14 etc]#
```

Capitolul 12. DNS avansat

Conținut

12.1.	DNS round robin.	97
12.2.	delegare DNS.	97
12.3.	echilibrare solicitări DNS.	99
12.4.	notificare DNS.	99
12.5.	testare IXFR și AXFR.	99
12.6.	interogare DDNS cu DHCP.	99
12.7.	revers este forward in-addr.arpa.	99
12.8.	ipv6.	100
12.9.	split-horizon dns.	100
12.10.	securitate DNS: fișier corupt.	100
12.11.	securitate DNS: transferuri zone.	100
12.12.	securitate DNS: transferuri zone, falsificare ip.	100
12.13.	securitate DNS: interogări.	100
12.14.	securitate DNS: chrooted bind.	101
12.15.	securitate DNS: DNSSEC.	101
12.16.	securitate DNS: root.	101

12.1. DNS round robin

Cînd creați înregistrări multiple A pentru același nume, atunci **bind** va face un round robin în ordinea în care aceste înregistrări sînt returnate. Aceasta permite utilizarea DNS să echilibreze solicitările între nume de mașini, de vreme ce clienții de obicei vor lua prima adresă ip oferită.

Astfel arată în **fișierul configurație zonă**.

```
faith IN A 192.168.1.20
faith IN A 192.168.1.22
```

Mai jos este un screenshot a nslookup interogînd o înregistrare A load balanced. Observați ordinea adreselor ip returnate.

```
> server 192.168.1.35
Default server: 192.168.1.35
Address: 192.168.1.35#53
> faith.cobbaut.paul
Server: 192.168.1.35
Address: 192.168.1.35#53
```

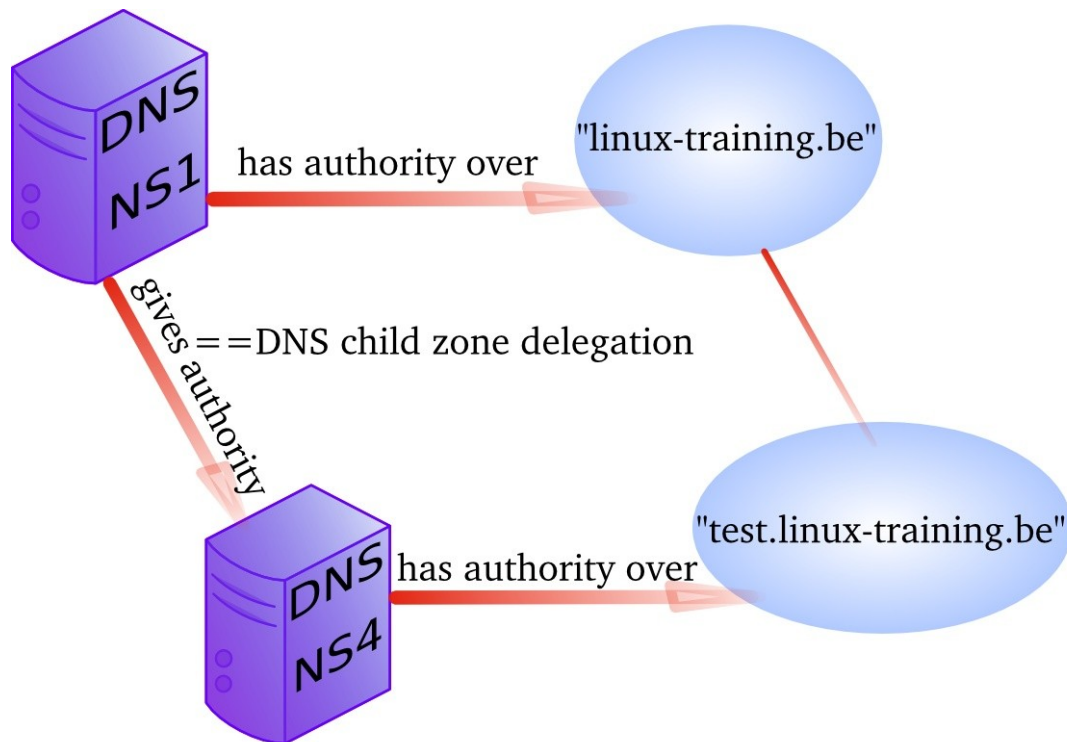
```
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.20
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.22
> faith.cobbaut.paul
Server: 192.168.1.35
Address: 192.168.1.35#53
```

```
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.22
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.20
> faith.cobbaut.paul
Server: 192.168.1.35
Address: 192.168.1.35#53
```

```
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.20
Name: faith.cobbaut.paul
Address: 192.168.1.22
```

12.2. delegare DNS

Puteți **delega** un domeniu child la alt server DNS. Domeniul child devine atunci o nouă zonă, cu autoritate la noul server dns.



Aici este o captură de ecran a fișierului zonei bază de date cu delegare.

```

root@ubu1010srv:/etc/bind# cat db.linear-training.be
$TTL 3d ; default ttl set to three days
$ORIGIN linear-training.be.
@      IN SOA ns1.linear-training.be. paul.linear-training.be. (
20110524
300
300
10000
20000
)
IN NS ns1.linear-training.be.
IN NS ns2.linear-training.be.
IN NS ns3.linear-training.be.
IN MX 10 smtp.openminds.be.
ns1 IN A 192.168.1.35
ns2 IN A 192.168.1.36
ns3 IN A 192.168.1.37
www IN A 192.168.1.35
mac IN A 192.168.1.30

$ORIGIN office.linear-training.be.
@ IN NS ns4.office.linear-training.be.
; or replace those two lines with:
; office.linear-training.com IN NS ns4.office.linear-training.be

IN NS ns1.linear-training.be. ; in case this is a slave
ns4 IN A 192.168.1.33 ; the glue record
; ns4.office.linear-training.be A 192.168.1.33 ; also ok!

```

12.3. echilibrare solicitări DNS

Nu e ca mai sus. Cînd aveți mai mult decît un singur server DNS autoritativ pentru o zonă, puteți împrăștiia interogări în toate serverele. O modalitate de a face asta este de a crea înregistrări NS pentru toate serverele care participă la echilibrarea solicitărilor interogărilor externe.

Ați putea de asemeni să configurați servere de nume diferite pe clienți interni.

12.4. notificare DNS

Proiectarea originală a DNS în rfc 1034 și rfc 1035 a implementat un timp de **refresh** în înregistrarea **SOA** pentru a configura un timp loop pentru serverele slave de a interoga serverele lor master. Asta poate avea ca rezultat o mulțime de cereri scoase inutil, sau într-un spațiu de timp semnificativ între update-uri.

Din acest motiv a fost proiectată **notificarea dns (rfc 1996)**. Serverul va înștiința acum slave-urile oricînd există un update. Acest serviciu este activat prin default în **bind**.

Notificarea poate fi dezabilitată ca în această captură de ecran.

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
  type master;  
  notify no;  
  file "/etc/bind/db.192";  
};
```

12.5. testare IXFR și AXFR

Transferurile depline ale zonelor (AXFR) sînt inițiate cînd restartați serverul bind, sau cînd updatați manual fișierul zonei baze de date în mod direct. Cu **nsupdate** puteți updata o zonă bază de date și să inițiați un transfer de zonă incremental.

Aveți nevoie de DDNS permis pentru ca **nsupdate** să funcționeze.

```
root@ubu1010srv:/etc/bind# nsupdate  
> server 127.0.0.1  
> update add mac14.linux-training.be 86400 A 192.168.1.23  
> send  
update failed: REFUSED
```

12.6. interogare DDNS cu DHCP

Unor organizații le place să aibă toate computerele client în DNS. Asta poate fi incomod de întreținut. Din fericire **rfc 2136** descrie interogarea serverelor DHCP cu un server DNS. Oricînd DHCP recunoaște configurația unui client ip, el poate informa DNS cu acești clienți adresa ip și numele. Acesta este denumit **dynamic updates** sau DDNS.

12.7. reverse este forward in-addr.arpa

Deferent în revers este în realitate implementat ca un deferent înainte în domeniul **in-addr.arpa**. Acest domeniu are 256 de domenii child (de la 0.in-addr.arpa la 255.in-addr.arpa), cu fiecare domeniu child avînd din nou 256 de domenii child. Și asta de două ori mai mult la o structură a peste patru miliarde (2 la puterea 32) de domenii.

12.8. ipv6

Cu rfc 3596 au venit extensiile ipv6 pentru DNS. Acolo există înregistrarea AAAA pentru nume de mașini ipv6 pe rețea, și există domeniul **ip6.int** pentru deferențe revers avînd 16 domenii child de la 0.ip6.int la f.ip6.int, fiecare dintre ele avînd din nou 16 domenii child... și asta de 16 ori.

12.9. split-horizon dns

Puteți folosi **view clause** în **bind** pentru a da rezultate diferite la clienți diferiți.

```
view "antwerp" {
match-clients { 172.16.42/24; }; // the network in Antwerp
zone "cobbaut.paul" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.cobbaut.paul.antwerp"; // www=172.16.42.9
};

};

view "brussels" {
match-clients { 172.16.33/24; }; // the Brussels network
zone "cobbaut.paul" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.cobbaut.paul.brussels"; // www=172.16.33.4
};

};
```

12.10. securitate DNS: fișier corupt

Pentru a diminua coruperea de fișiere pe **fișierele zonă** și fișierele **bind configuration** protejați-le cu permisiuni Unix și faceți backup-uri în mod regulat.

12.11. securitate DNS: zone de transfer

Limitați zonele de transfer la anumite adrese ip în loc de **any**. Nu are importanță dacă anumite adrese ip pot fi falsificate, folosiți încă asta.

12.12. securitate DNS: zone de transfer, falsificare ip

Ați putea seta DNSSEC (care nu este ușor de întreținut) și cu rfc 2845 (tsig?) și cu rfc 2930 (tkey, dar asta este deschis la forță brută), sau ați putea dezactiva toate zonele de transfer și folosi un script cu ssh pentru a le copia manual.

12.13. securitate DNS: interogări

Permiteți recurs doar din rețeaua locală, și interogări repetate din exterior doar cînd este necesar. Asta poate fi configurat pe serverele master și slave.

```

view "internal" {
match-clients { 192.168.42/24; };
recursion yes;
. . .
};
view "external" {
match-clients { any; };
recursion no;
. . .
};

```

Sau permiteți interogări doar din rețeaua locală.

```

options {
allow-query { 192.168.42.0/24; localhost; };
};

```

```

zone "cobbaut.paul" {
allow-query { any; };
};

```

Sau permiteți doar interogări recursive de la clienți interni.

```

options {
allow-recursion { 192.168.42.0/24; localhost; };
};

```

12.14. securitate DNS: chrooted bind

Cele mai multe distribuții Linux permit o setare ușoară a **bind** într-un mediu de lucru **chrooted**.

12.15. securitate DNS: DNSSEC

DNSSEC folosește chei publice/private pentru a securiza comunicațiile, asta este descris în rfc-urile 4033, 4034 și 4035.

12.16. securitate DNS: root

Nu executați **bind** ca root. Nu rulați nici un daemon aplicație ca root.

Partea III. server dhcp

Capitolul 13. introducere în dhcp

Conținut

13.1.	patru broadcast.	104
13.2.	descriere dhcp.	104
13.3.	instalarea unui server dhcp.	105
13.4.	server dhcp pe Red Hat.	106
13.5.	opțiuni dhcp.	106
13.6.	rezervări client.	106
13.7.	exemplu de fișiere configurare.	107
13.8.	exemplu de fișiere configurare mai vechi.	107
13.9.	dhcp avansat.	109
13.10.	practică: DHCP și DDNS.	110

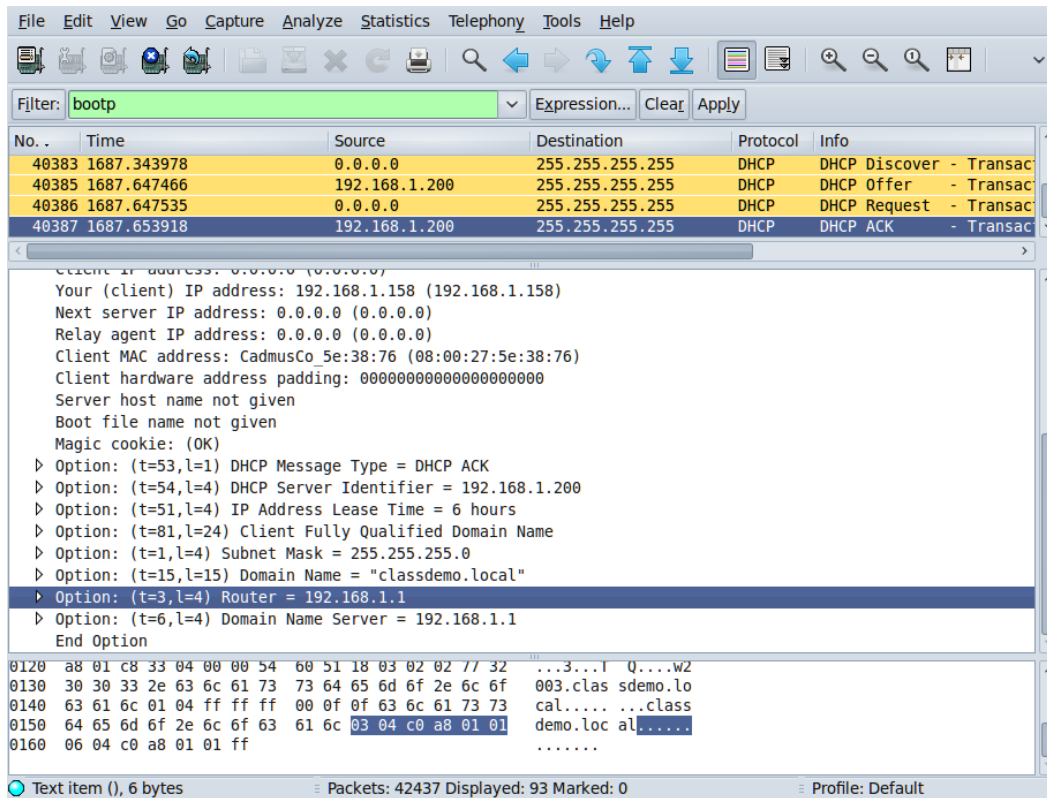
Dynamic Host Configuration Protocol (sau pe scurt **dhcp**) (protocol de configurare dinamică a mașinii gazdă) este un protocol standard tcp/ip care distribuie configurații ip către clienți. **dhcp** este definit în **rfc 2131** (înainte de asta a fost definit ca o actualizare la **bootp** în rfc 1531/1541).

Alternativa la **dhcp** este de a introduce manual configurația ip pe fiecare computer.

13.1. patru broadcast

dhcp funcționează cu broadcast-uri layer 2. Un client **dhcp** care pornește, va trimite o **descoperire dhcp** pe rețea. Toate **serverele dhcp** (care au o închiriere disponibilă) vor răspunde cu o **ofertă dhcp**. Clientul va alege una dintre aceste oferte și va trimite o **cerere dhcp** conținând oferta aleasă. **Serverul dhcp** de obicei răspunde cu un **dhcp ack** (knowledge) (recunoaștere dhcp).

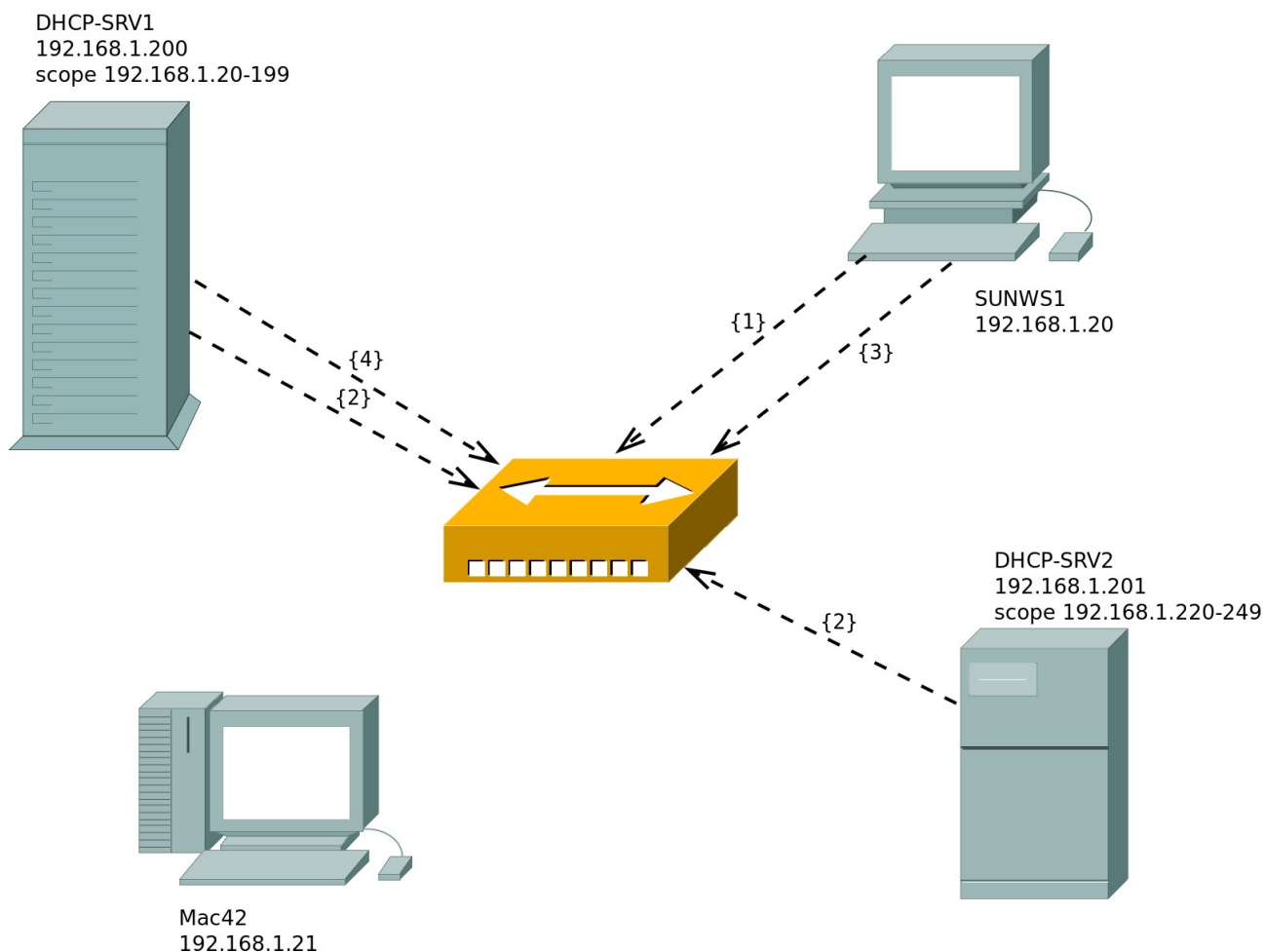
În wireshark arată astfel.



Cînd această procedură se termină, atunci clientului îi este permis să folosească acea configurație ip pînă la terminarea timpului închirierii.

13.2. descrierea dhcp

Aici avem o mică rețea cu două **servere dhcp** denumite DHCP-SRV1 și DHCP-SRV2 și doi clienți (SunWS1 și Mac42). Toate computerele sînt conectate de un hub sau swich (desenat în mijloc). Toate cele patru computere au un cablu la hub (cablurile nu sînt desenate).



1. Clientul SunWS1 trimite o **descoperire dhcp** pe rețea. Toate computerele primesc această broadcast.

2. Ambele **servere dhcp** răspund cu o **ofertă dhcp**. DHCP-SRV1 este un **server dhcp dedicat** și e mai rapid în trimiterea unei **oferte dhcp** decât DHCP-SRV2 (care se întâmplă să fie de asemeni un server fișier).

3. Clientul alege oferta de la DHCP-SRV1 și trimite o **cerere dhcp** pe rețea.

4. DHCP-SRV1 răspunde cu un **dhcp ack** (acronim pentru acknowledge – recunoaștere)

Toate cele patru (sau cinci dacă numărăm ambele oferte) pot fi broadcast layer 2 ethernet la adresa mac **ff:ff:ff:ff:ff:ff** și un layer 3 broadcast ip la 255.255.255.255.

Același lucru poate fi citit în **rfc 2131**.

13.3. instalarea unui server dhcp

Pe Debian/Ubuntu

```
debian5:~# aptitude install dhcp3-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
The following NEW packages will be installed:
  dhcp3-server
```

Obțineți un fișier de configurare cu multe exemple.

```
debian5:~# ls -l /etc/dhcp3/dhcpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 3551 2011-04-10 21:23 /etc/dhcp3/dhcpd.conf
```

13.4. server dhcp pe Red Hat

După instalare obținem un **/etc/dhcpd.conf** care ne trimite la un fișier exemplu numit **dhcpd.conf.sample**.

```
[root@localhost ~]# cat /etc/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
#   see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
```

Astfel copiem exemplul și îl ajustăm pentru situația noastră reală. Denumim copia **/etc/dhcp.conf**.

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.140 192.168.1.159
  option routers          192.168.1.1;
  option subnet-mask      255.255.255.0;
  option domain-name      "classdemo.local";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  default-lease-time      21600;
}
```

13.5. opțiuni dhcp

Opțiunile pot fi setate pe nivelele global, scope, rezervare-client.

```
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name "linux-training.be";
option domain-name-servers "ns1.openminds.be";
option routers 192.168.42.1;
```

13.6. rezervări client

Puteți rezerva o configurare ip pentru un client folosind adresa mac.

```
host pc42 {
  hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
  fixed-address 192.168.42.42;
}
```

Puteți adăuga opțiuni individuale la această rezervare.

```

host pc42 {
hardware ethernet 11:22:33:44:55:66;
fixed-address 192.168.42.42;
option domain-name "linux-training.be";
option routers 192.168.42.1;
}

```

13.7. exemplu de fișiere configurare

Mai jos vedeți câteva secțiuni din `/etc/dhcp/dhcp.conf` pe un server **Debian 6**.

```

# NetSec Antwerp Network
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.20 192.168.1.199;
    option domain-name-servers ns1.netsec.local;
    option domain-name "netsec.local";
    option routers 192.168.1.1;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 7200;
    max-lease-time 7200;
}

```

Mai sus este configurarea generală pentru rețea, cu o rezervă de 180 de adrese.

Mai jos sînt rezervările a doi clienți:

```

#
# laptops
#

host mac {
hardware ethernet 00:26:bb:xx:xx:xx;
fixed-address mac.netsec.local;
}

host vmac {
hardware ethernet 8c:7b:9d:xx:xx:xx;
fixed-address vmac.netsec.local;
}

```

13.8. exemplu de fișiere configurare mai vechi

Pentru `dhcp.conf` pe Fedora cu actualizări dinamice pentru un domeniu DNS.

```
[root@fedora14 ~]# cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;
include "/etc/rndc.key";

log-facility local6;

server-identifier    fedora14;

ddns-domainname "office.linux-training.be";
ddns-update-style interim;
ddns-updates on;
update-static-leases on;

option domain-name "office.linux-training.be";
option domain-name-servers 192.168.42.100;
option ip-forwarding off;

default-lease-time 1800;
max-lease-time 3600;

zone office.linux-training.be {
primary 192.168.42.100;
}

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.4.24 192.168.4.40;
}
```

Permiterea oricărei actualizări în zona bază de date (parte a configurării named.conf).

```
zone "office.linux-training.be" {
type master;
file "/var/named/db.office.linux-training.be";
allow-transfer { any; };
allow-update { any; };
};
```

Permiterea cheilor sigure de actualizări în zona bază de date (parte a configurării named.conf).

```
zone "office.linux-training.be" {
type master;
file "/var/named/db.office.linux-training.be";
allow-transfer { any; };
allow-update { key mykey; };
};
```

Exemplu de conținut a fișierului cheie.

```
[root@fedora14 ~]# cat /etc/rndc.key
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "4Ykd58uIeUr3Ve6ad1qTfQ==";
};
```

Generați propriile chei cu **dnssec-keygen**.

Cum să includem o cheie într-un fișier de configurare:

```
include "/etc/bind/rndc.key";
```

De asemeni fiți siguri că **bind** poate scrie în fișierul db.zone (folosind **chmod/chown**). În Ubuntu asta poate fi în /etc/bind, în Fedora /var/named.

13.9. dhcp avansat

regula 80/20

Serverele DHCP nu ar trebui să aibă nici un punct de eșec. Să discutăm setările serverelor dhcp redundante (de făcut mai târziu).

agent retransmisie

Pentru a evita să punem un server dhcp pe fiecare segment, putem folosi **agenți retransmisie dhcp**.

servere dhcp potlogare

Serverele dhcp potlogare sînt o problemă fără o soluție. De exemplu o conexiune accidentală a unui (crezut a fi simplu) hub/switch la o rețea cu un server dhcp intern.

dhcp și ddns

DHCP poate în mod dinamic să actualizeze DNS cînd el configurează un computer client. DDNS poate fi folosit cu sau fără chei sigure.

Cînd sunt setate în mod corespunzător înregistrările pot fi adăugate automat în fișierul zonă:

```
root@fedora14~# tail -2 /var/named/db.office.linux-training.be
ubu1010srv      A      192.168.42.151
                  TXT  "00dfbb15e144a273c3cf2d6ae933885782"
```

13.10. practică: DHCP și DDNS

1. Asigurați-vă că aveți o adresă ip fixă unică pentru serverele DNS și DHCP (e mai ușor pe aceeași mașină).

2. Instalați DHCP și navigați în explicarea fișierului de configurare default /etc/dhcp/dhcpd.conf sau /etc/dhcp3/dhcpd.conf.

3. Decideți asupra unui *valid scope* și activați-l.

4. Testați cu un client dacă serverul DHCP funcționează.

5. Folosiți wireshark pentru a captura cele patru broadcast-uri când un client primește un ip (pentru prima dată).

6. Folosiți wireshark pentru a captura DHCPNAK și un DHCP release.

7. Rezervați o configurare pentru un client particular (folosind adresa mac).

8. Configurați serverele DHCP/DNS cu un hostname și domaine name corespunzător (/etc/hosts, /etc/hostname, /etc/sysconfig/network pe Fedora/RHEL, /etc/resolv.conf ...). Ați putea avea nevoie să dezactivați NetworkManager pe desktopurile *buntu.

9. Asigurați-vă că serverul DNS funcționează în continuare, și că este master deasupra a (cel puțin) un domeniu.

Există mai multe modalități de a rezolva pașii 10-11-12. Google este prietenul în explorare cu chei DDNS, cu fișiere-chei sau fără chei.

10. Configurați serverul DNS pentru a permite update-uri dinamice de la serverul DHCP.

11. Configurați serverul DHCP pentru a trimite update-uri dinamice serverului DNS.

12. Testați funcționarea Dynamic DNS.

Partea IV. firewall iptables

Capitolul 14. introducere la rutere

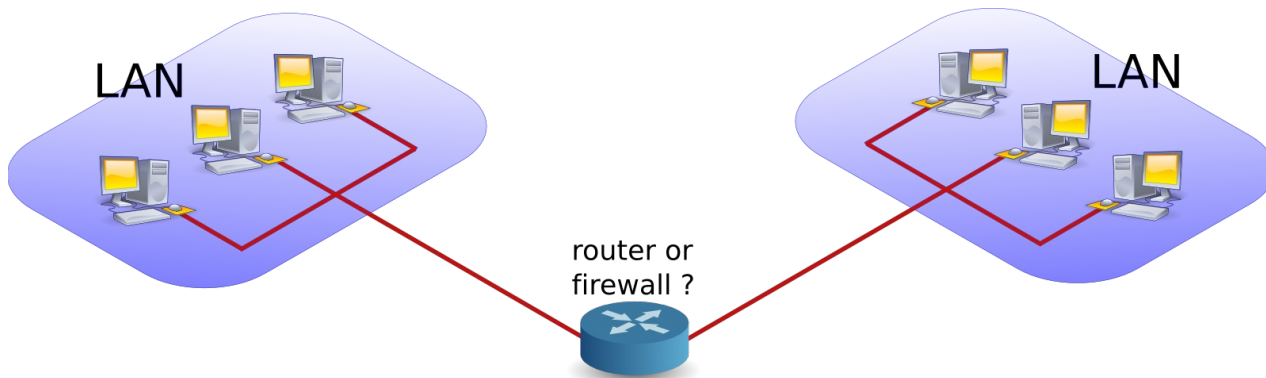
Conținut

14.1.	ruter sau firewall.	113
14.2.	expediere pachet.	113
14.3.	filtrare pachet.	113
14.4.	stateful (declarat).	113
14.5.	nat (network address translation) (translarea adresei network).	113
14.6.	pat (port address translation) (translarea adresei port).	113
14.7.	snat (sursă nat).	114
14.8.	masquerading.	114
14.9.	dnat (destinație nat).	114
14.10.	destinație port.	114
14.11.	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.	114
14.12.	/etc/sysctl.conf.	114
14.13.	sysctl.	114
14.14.	practică: expediere pachet.	115
14.15.	soluție: expediere pachet.	117

Ceea ce urmează este o foarte scurtă introducere la utilizarea Linux ca un ruter.

14.1. ruter sau firewall

Un **ruter** este un dispozitiv care conectează două rețele. Un **firewall** este un dispozitiv care în afară că acționează ca un **ruter**, de asemeni conține (și implementează) reguli pentru a determina dacă pachetele le este permis să se transfere dintr-o rețea în alta. Un firewall poate fi configurat să blocheze accesul bazându-se pe rețele, nume de mașini, protocoluri și porturi. Firewall-urile pot de asemeni să schimbe conținutul pachetelor în timp ce le trimit.



14.2. expediere pachet

packet forwarding (expedierea pachetelor) înseamnă permiterea ca pachetele să se transfere dintr-o rețea în alta. Când o gazdă cu mai multe computere acasă este conectată la două rețele diferite, și permite pachetelor să se transmită dintr-o rețea în alta prin cele două interfețe de rețea, se numește că are activată **expedierea pachetului (packet forwarding)**.

14.3. filtrare pachet

filtrarea pachetului (packet filtering) este foarte similară cu expedierea pachetului, dar fiecare pachet este individual testat împotriva regulilor care decid permiterea sau „aruncarea” pachetului. Regulile sînt stocate în iptables.

14.4. stateful (declarat)

Un firewall **declarat (stateful)** este o avansare deasupra firewall-urilor fără declarație, care inspectează fiecare pachet individual. Un firewall declarat va păstra un tabel a conexiunilor active, și știe îndeajuns să recunoască când noi conexiuni sînt parte a sesiunii active. Linux iptables este un firewall declarat.

14.5. nat (network address translation) (translarea adresei network)

Un dispozitiv **nat** este un ruter care schimbă și sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic utilizat pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată (rfc 1918) cu internet (public). Un **nat** poate ascunde adresele private din internet.

Este important de înțeles că oamenii și vânzătorii nu folosesc întotdeauna termenul potrivit când fac referiri la un anumit tip de **nat**. Asigurați-vă că vorbiți despre același lucru. Putem distinge mai multe tipuri de **nat**.

14.6. pat (port address translation) (translarea adresei port)

nat deseori include **pat**. Un dispozitiv **pat** este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta port tcp/udp în pachete. **pat** este o terminologie Cisco și este folosită de **snat**, **dnat**, **masquerading** și **expeditor port (port forwarding)** în Linux. RFC 3022 o denumește **NAPT** și definește combinația **nat/pat** "nat

tradițional". Un dispozitiv vândut ca dispozitiv nat va fi probabil și **nat** și **pat**.

14.7. snat (sursă nat)

Un dispozitiv **snat** schimbă sursa adresei ip când un pachet trece prin **nat**. Configurarea **snat** cu iptables include o adresă sursă țintă fixă.

14.8. masquerading

masquerading (mascarea) este o formă de **snat** care va ascunde sursa (privată) adreselor ip din rețeaua privată folosind o adresă ip publică. Mascarea este comună pe interfețele internet dinamice (modemuri/rutere broadband). Configurația mascării cu iptables folosește o adresă sursă țintă dinamică.

14.9. dnat (destinație nat)

Un dispozitiv **dnat** schimbă destinația adresei ip când un pachet trece prin **nat**.

14.10. expediere port (port forwarding)

Când **dnat** static este setat într-o modalitate care permite conexiuni din afară să intre în rețeaua noastră privată, atunci numim asta **expediere port (port forwarding)**.

14.11. /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Dacă un nume de mașină face expedierea pachetelor, acest lucru este definit în **/proc/sys/net/ipv4/ip_forward**. Următoarea captură de ecran arată cum să activăm expedierea pachet (packet forwarding) pe Linux.

```
root@router~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Următoarea comandă arată cum să dezactivăm expedierea pachet (packet forwarding).

```
root@router~# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Folosiți cat pentru a verifica dacă expedierea pachet este activată.

```
root@router~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

14.12. /etc/sysctl.conf

Prin default, cele mai multe computere Linux nu sînt configurate pentru expediere automată pachet. Pentru a autoriza expedierea pachet oricînd intrăm pe sistem, schimbați variabila **net.ipv4.ip_forward** în **/etc/sysctl.conf** la valoarea 1.

```
root@router~# grep ip_forward /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

14.13. sysctl

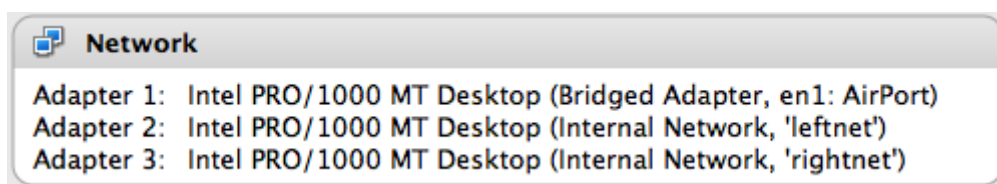
Pentru mai multe informații, priviți la pagina de manual **sysctl**.

```
root@debian6~# man sysctl
```

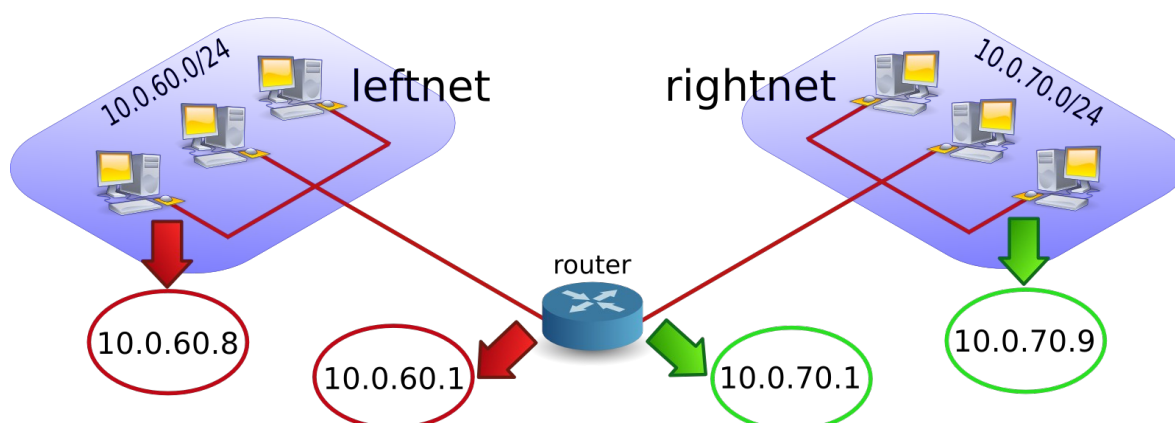
```
root@debian6~# sysctl -a 2>/dev/null | grep ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
```

14.14. practică: expediere pachet

0. Aveți opțiunea de a selecta (sau crea) o rețea internă când adăugați o placă de rețea în **VirtualBox** sau **VMWare**. Folosiți această opțiune pentru a crea două rețele interne. Le-am denumit **leftnet** și **rightnet**, dar puteți alege orice alt nume.



1. Setati două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Asigurați-vă că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



2. Setati un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și **adresele mac**.

Tabel 14.1. exercițiu expeditor pachet

computer leftnet	ruter-ul	computer rightnet
MAC		
IP		

3. Cum puteți verifica dacă **ruter-ul** va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați că puteți face **ping** de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

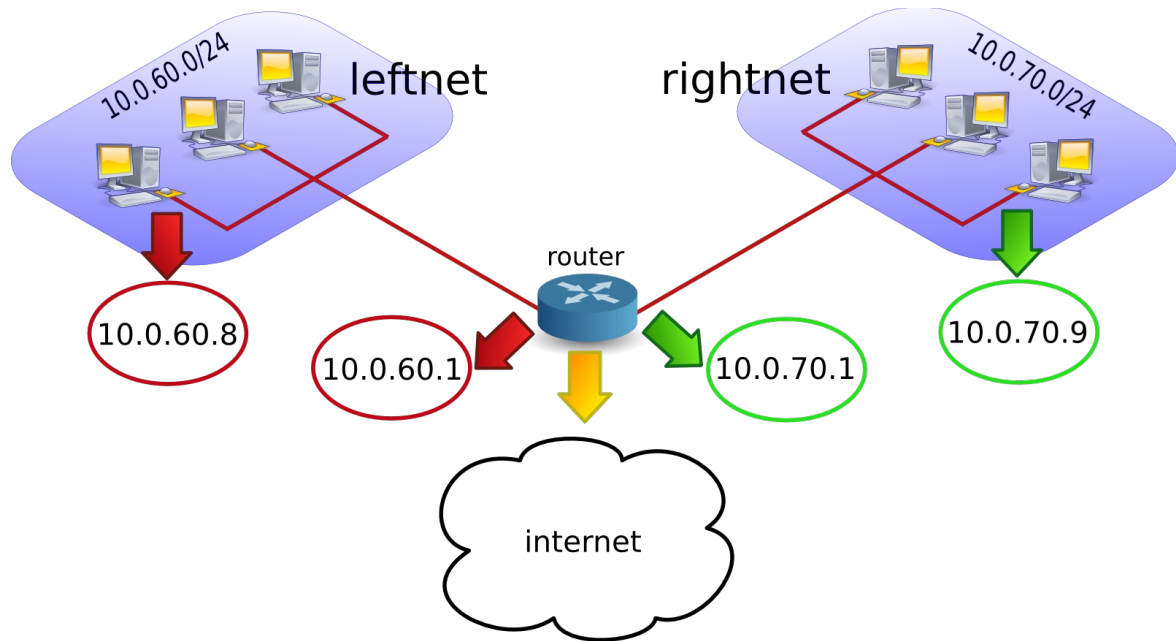
4. Faceți **ping** de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu pingul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a descoperi problema.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă cînd un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

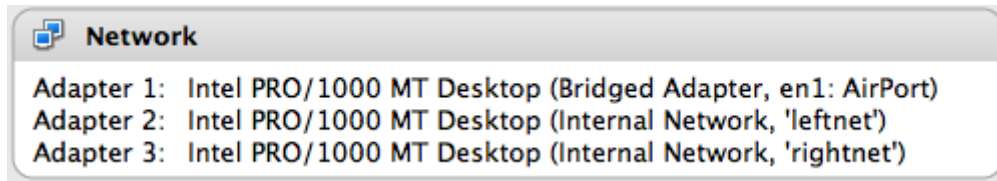
6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea cu un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

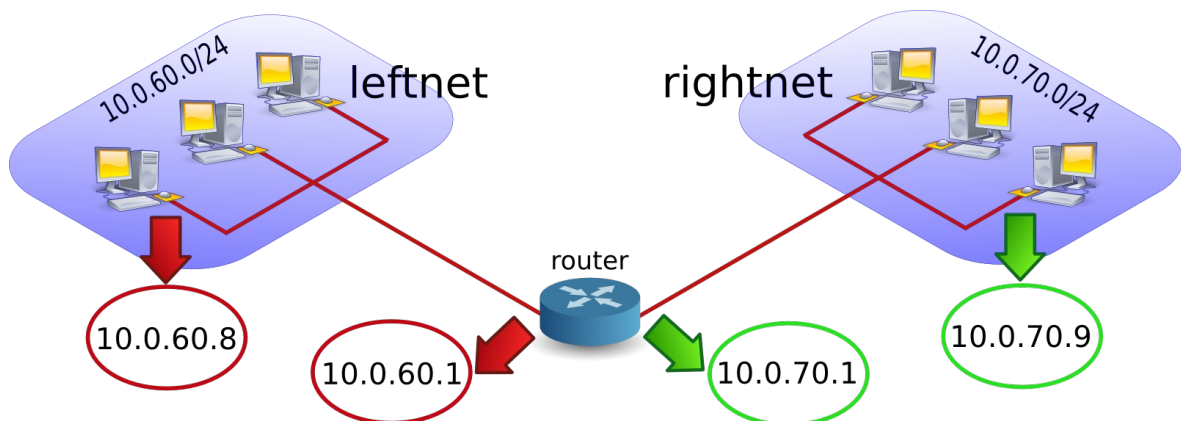
Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



14.15. soluție: expediere pachet



1. Setati două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Asigurați-vă că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



Configurația ip pe computere ar trebui să fie similară cu următoarele două capturi de ecran. Ambele mașini trebuie să fie într-un subnet diferit (aici 192.168.60.0/24 și 192.168.70.0/24). Am creat un mic script pe ambele mașini pentru a configura interfețele.

```
root@left~# cat leftnet.sh
pkill dhclient
ifconfig eth0 192.168.60.8 netmask 255.255.255.0
```

```
root@right~# cat rightnet.sh
pkill dhclient
ifconfig eth0 192.168.70.9 netmask 255.255.255.0
```

2. Setati un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și adresele mac.

```
root@router~# cat router.sh
ifconfig eth1 192.168.60.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth2 192.168.70.1 netmask 255.255.255.0
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Setarea voastră poate folosi adrese ip și mac altele decât cele din tabelul de mai jos.

Tabelul 14.2. soluție expediere pachet

leftnet computer	ruter		rightnet computer
08:00:27:f6:ab:b9	08:00:27:43:1f:5a	08:00:27:be:4a:6b	08:00:27:14:8b:17
192.168.60.8	192.168.60.1	192.168.70.1	192.168.70.9

3. Cum puteți verifica dacă **ruter**-ul va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați că puteți face ping de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

Asta poate fi făcut cu "grep ip_forward /etc/sysctl.conf" (1 este activat, 0 este dezactivat) sau cu sysctl -a | grep ip_for.

```
root@router~# grep ip_for /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

4. Faceți **ping** de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu ping-ul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a descoperi problema.

Ați uitat să adăugați un default gateway la mașinile LAN? Folosiți route add default gw 'ip-address'.

```
root@left~# route add default gw 192.168.60.1
```

```
root@right~# route add default gw 192.168.70.1
```

Ar trebui să fiți capabili să faceți ping cînd expedierea pachet este activată (și ambele gateways default sînt configurate corect). Ping nu va funcționa cînd destinația pachet este dezactivată sau cînd gateways-urile nu sînt configurate corect.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă cînd un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

Ambele adrese MAC sînt schimbate cînd trec prin ruter. Folosiți tcpdump -xx așa:

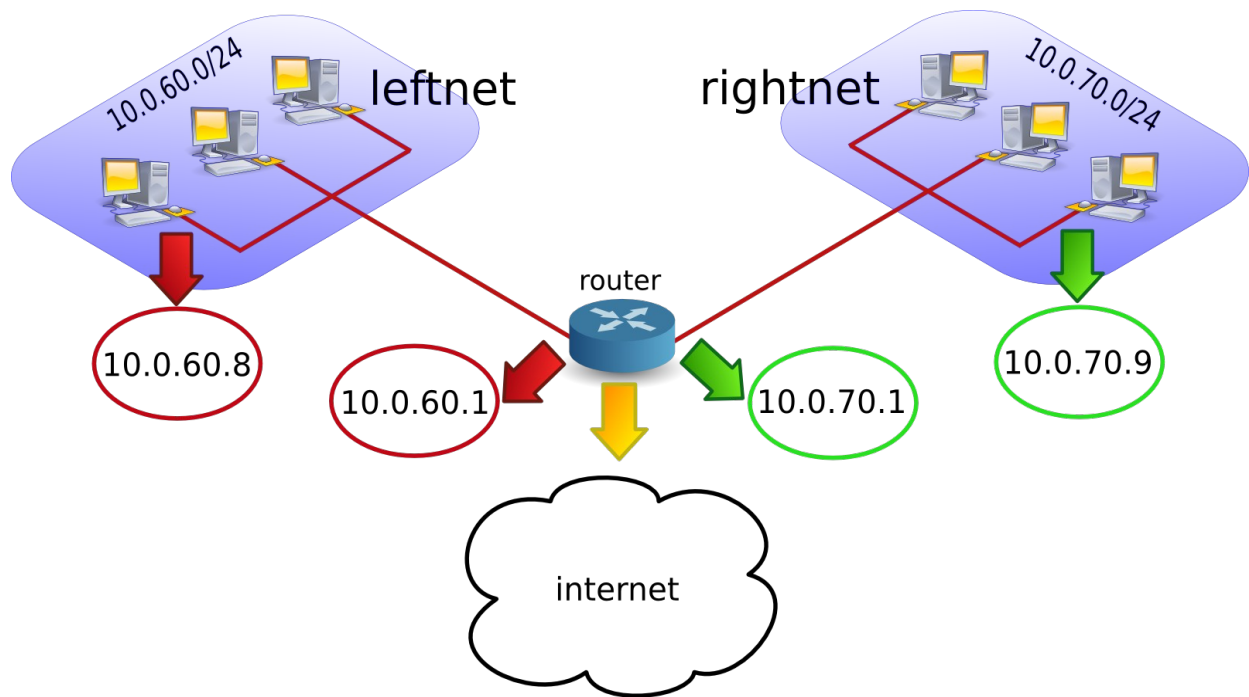
```
root@router~# tcpdump -xx -i eth1
```

```
root@router~# tcpdump -xx -i eth2
```

6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea la un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



Clienții de pe leftnet și rightnet au nevoie de un server dns care funcționează. Folosim unul din serverele dns Google aici.

```
echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

Capitolul 15. firewall iptables

Conținut

15.1. tabele iptables.	121
15.2. start și stop iptables.	121
15.3. tabelul filtru.	121
15.4. practică: filtrare pachet.	126
15.5. soluție: filtrare pachet.	127
15.6. translarea adresei network.	128

Acest capitol introduce unele reguli simple firewall și cum să le configurați cu **iptables**.

iptables este o aplicație care permite unui utilizator să configureze funcționalitatea firewall construită în kernel-ul **Linux**.

15.1. tabele iptables

Prin default există trei **tabele** în kernel care conțin seturi de reguli.

tabelul filtru este folosit pentru filtrarea pachetelor.

```
root@debian6~# iptables -t filter -L
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

tabelul nat este folosit pentru translarea adresei.

```
root@debian6~# iptables -t nat -L
```

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

tabelul amestecat (mangle table) poate fi folosit pentru scopuri speciale de procesare a pachetelor.

Serii de reguli în fiecare tabel sînt denumite un **chain (lanț)**. Vom discuta chains și tabelul nat mai târziu în acest capitol.

15.2. start și stop iptables

Următoarea captură de ecran arată cum să oprim și să pornim **iptables** pe Red Hat/Fedora/CentOS și distribuțiile compatibile.

```
[root@centos6 ~]# service iptables stop
[root@centos6 ~]# service iptables start
iptables: Applying firewall rules
[root@centos6 ~]# [ ok ]
```

Debian și distribuțiile *buntu nu au acest script, dar permit o dezinstalare.

```
root@debian6~# aptitude purge iptables
```

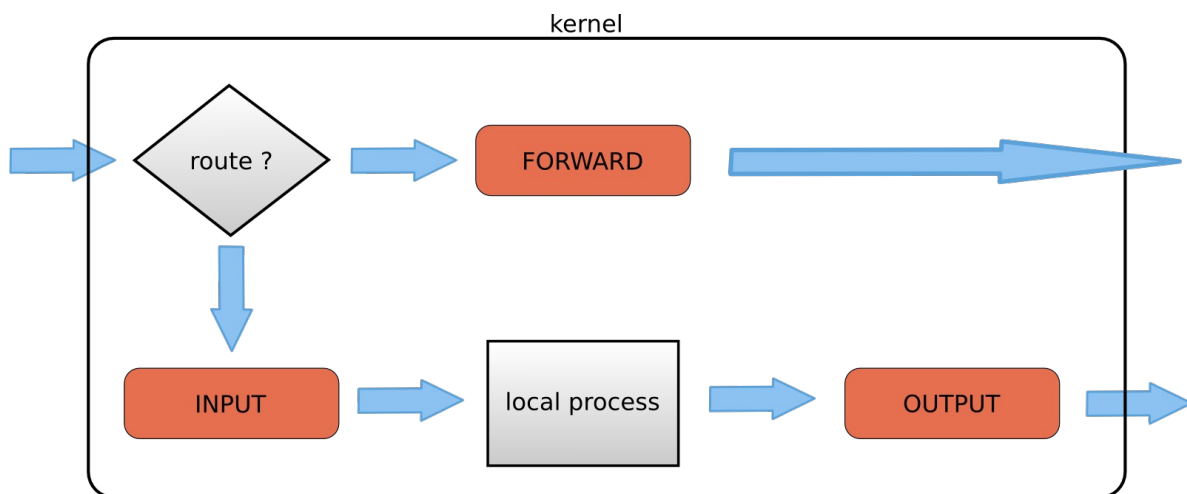
15.3. tabelul filtru

despre pachete filtrate

filtrarea pachetelor este ceva mai mult decît **expedierea pachetelor**. În timp ce **expedierea pachetelor** folosește doar un tabel rutare pentru a face decizii, **filtrarea pachetelor** folosește și o listă de reguli. Kernel-ul va inspecta pachetele și va decide bazîndu-se pe aceste reguli ce să facă cu fiecare pachet.

tabel filtru

Tabelul filtru în **iptables** are trei lanțuri (seturi de reguli). Lanțul INPUT este folosit pentru orice pachet care intră în sistem. Lanțul OUTPUT este pentru orice pachet care pleacă din sistem. Și lanțul FORWARD este pentru pachete care trec (sînt rutate) prin sistem.



Captura de ecran de mai jos arată cum să listăm **tabelul filtru** și toate regulile lui.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t filter -nL
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
[root@RHEL5 ~]#
```

Precum puteți vedea, toate cele trei lanțuri în tabelul filtru sînt setate la ACCEPT orice. ACCEPT este comportarea default.

setarea regulilor default

Default pentru regula default este într-adevăr ACCEPT orice. Acesta nu este cel mai securizat firewall.

O setare mai securizată ar fi DROP orice. Un pachet care este **dropped** (aruncat) nu va continua în nici un lanț, și nici o avertizare sau eroare nu va fi trimisă nicăieri.

Comenzile de mai jos blochează un computer. Nu executați aceste comenzi înăuntrul unui shell ssh remote.

```

root@debianpaul~# iptables -P INPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P OUTPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P FORWARD DROP
root@debianpaul~# iptables -L
Chain INPUT      (policy DROP)
target           prot opt source                destination

Chain FORWARD   (policy DROP)
target           prot opt source                destination

Chain OUTPUT     (policy DROP)
target           prot opt source                destination

```

schimbarea regulilor politică

Pentru a începe, haideți să setăm politica default pentru toate cele trei lanțuri să arunce orice. Notați că s-ar putea să vă pierdeți conexiunea când tasteți asta în ssh.

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -P INPUT DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P FORWARD DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P OUTPUT DROP

```

Apoi, permitem serverului să-și folosească propriul dispozitiv loopback (asta permite serverului să-și acceseze serviciile rulînd pe localhost). Mai întii adăugăm regula lanțului INPUT să permită (ACCEPT) trafic de la interfața lo (loopback), apoi facem același lucru pentru a permite pachetelor să părăsească sistemul prin interfața loopback.

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

```

Ne uităm la tabelul filtru din nou (omîțînd filtrul -t pentru că el este tabelul default).

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -nL
Chain INPUT (policy DROP)
target      prot opt source                destination
ACCEPT      all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP)
target      prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target      prot opt source                destination
ACCEPT      all  --  0.0.0.0/0             0.0.0.0/0

```

permitere ssh deasupra eth0

Acest exemplu arată cum să adăugați două reguli pentru a permite acces ssh la sistem din afară.

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

```

Tabelul filtru va arăta cam la fel cu această captură de ecran (notați că -v este adăugat pentru o ieșire cu mai multe date).

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
```

```
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
```

```
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
```

```
[root@RHEL5 ~]#
```

permiterea accesului dintr-un subnet

Acest exemplu arată cum să permitem accesul oricărui computer în rețeaua 10.1.1.0/24, dar doar prin eth1. Nu există o limitare port (aplicație) aici.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

Împreună cu exemplele de mai înainte, politica se mărește.

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
```

```
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 10.1.1.0/24 0.0.0.0/0
```

```
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
0 0 ACCEPT tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 10.1.1.0/24
```

iptables save

Folosiți **iptables save** pentru a implementa automatic aceste reguli când firewall-ul este (re)startat.

```
[root@RHEL5 ~]# /etc/init.d/iptables save
Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables: [OK]
[root@RHEL5 ~]#
```

script exemplu

Puteți scrie un script simplu pentru aceste reguli. Mai jos este un script exemplu care implementează regulile firewall pe care le-ați văzut înainte în acest capitol.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățați tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# drop default
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# permitere ssh deasupra eth0 din afară la sistem
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere orice trafic de la 10.1.1.0/24 la sistem
iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

permitere ICMP (ping)

Cînd autorizați iptables, veți primi un mesaj **'Operation not permitted'** cînd încercați să faceți ping altui nume de mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# ping 192.168.187.130
PING 192.168.187.130 (192.168.187.130) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
```

Captura de ecran de mai jos arată cum să setați iptables pentru a permite un ping de la sau la mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```

Cele două linii de mai sus nu permit altor computere să ruteze mesaje ping prin ruter, deoarece are grijă doar de INPUT și OUTPUT. Pentru rutarea ping, va trebui să o autorizați în lanțul FORWARD. Următoarea comandă autorizează rutarea mesajelor icmp între rețele.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```

15.4. practică: filtrare pachet

1. Asigurați-vă că puteți intra ssh în sistemul-ruter când iptables este activ.
2. Asigurați-vă că puteți face ping sistemului-ruter când iptables este activ.
3. Definiți una dintre rețele ca 'internă' și alta ca 'externă'. Configurați ruter-ul să permită vizite la un website (http) să meargă de la rețeaua internă la rețeaua externă (dar nu în direcție inversă).
4. Asigurați-vă că rețeaua internă poate avea legătură ssh cu cea externă, dar nu invers.

15.5. soluție: filtrare pachet

O soluție posibilă, unde leftnet este rețeaua internă și rightnet este cea externă.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățați tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# default drop
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# întrebarea 1: permitere ssh deasupra eth0
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# întrebarea 2: permitere icmp (ping) oriunde
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

# întrebarea 3: permitere http din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# întrebarea 4: permitere ssh din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere http din exterior (rightnet) la interior (leftnet)
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# permitere rpcinfo deasupra eth0 din afara sistemului
# iptables -A INPUT -i eth2 -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -o eth2 -p tcp --sport 111 -j ACCEPT
```

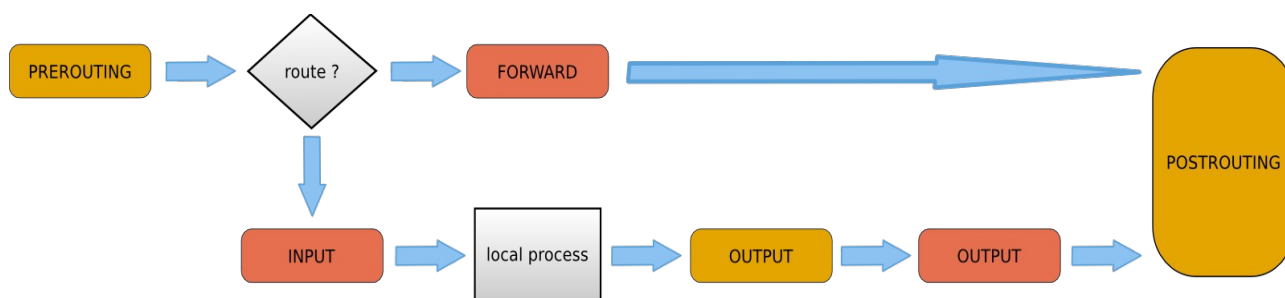
15.6. translarea adresei network (network address translation)

despre NAT

Un dispozitiv **NAT** este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic folosit pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată cu internetul (public). Un NAT poate ascunde adresele private de pe internet.

NAT a fost dezvoltat pentru a modera folosirea adresei ip reale, pentru a permite adreselor private să ajungă în internet și înapoi, și pentru a nu dezvălui detalii despre rețele interne către exterior.

Tabelul NAT în iptables adaugă două noi lanțuri. PREROUTING permite alterarea pachetelor înainte ca ele să ajungă în lanțul INPUT. POSTROUTING permite alterarea pachetelor după ce ele ies din lanțul OUTPUT.



Folosiți **iptables -t nat -nL** pentru a privi la tabelul NAT. Screenshot-ul de mai jos arată un tabel NAT gol.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t nat -nL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
[root@RHEL5 ~]#
```

SNAT (Sursă NAT)

Scopul Sursă NAT este să schimbe adresa sursă în interiorul unui pachet înainte de a pleca din sistem (de exemplu spre internet). Destinația va întoarce pachetul la un dispozitiv-NAT. Asta înseamnă că dispozitivul nostru NAT va trebui să țină un tabel în memorie a tuturor pachetelor pe care le schimbă, astfel încât să poată trimite pachetul sursei originale (de ex. în rețeaua privată).

Pentru că în SNAT este vorba de pachete care pleacă din sistem, el folosește lanțul POSTROUTING.

Aici este un exemplu de regulă SNAT. Regula spune că pachetele care vin de la rețeaua 10.1.1.0/24 și ies prin eth1 vor lua adresa sursă ip setată la 11.12.13.14 (Notați că acest exemplu este o singură linie de comandă!).

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
```



```
--to-source 11.12.13.14
```

Desigur trebuie să existe o setare corectă a filtrului iptables pentru a permite pachetului să traverseze dintr-o rețea în alta.

exemplu de setare SNAT

Acest script exemplu folosește o setare nat tipică. Rețeaua internă (eth0) are acces prin SNAT la webservere (port 80) externe (eth1).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for simple classic nat websurfing
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp \
--dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 10.1.1.0/24 -p tcp \
--sport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
--to-source 11.12.13.14
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

mascare IP

Mascarea IP (**IP masquerading**) este similară cu SNAT, dar este făcută pentru interfețele dinamice. Exemple tipice sînt 'ruterele/modemurile' broadband conectate la internet care primesc o adresă ip diferită de la ofertantul de servicii internet, de fiecare dată cînd sînt butate.

Singura schimbare necesară pentru a converti scriptul SNAT la masquerading este o linie.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j MASQUERADE
```

DNAT (Destinație NAT)

DNAT este în mod tipic folosit pentru a permite pachetelor din internet să fie redirectate la un server intern (în DMZ) și într-o rază de acțiune de adresă privată care este inaccesibilă direct din internet.

Acest script exemplu permite utilizatorilor internet să ajungă la serverul nostru intern (192.168.1.99) prin ssh (port 22).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for DNAT
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 22 \
-j DNAT --to-destination 10.1.1.99
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Partea V. apache și squid

Capitolul 16. introducere în apache

Conținut

16.1.	despre apache.	132
16.2.	este instalat apache?.	132
16.3.	apache se execută?.	132
16.4.	configurare apache.	133
16.5.	nume de mașini virtuale.	134
16.6.	aliasuri și redirectări.	134
16.7.	securizare directoare cu htpasswd și .htaccess.	135
16.8.	mai mult despre .htaccess.	136
16.9.	trafic.	136
16.10.	practică: apache.	137

16.1. despre apache

După NetCraft (http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html) aproape șaptezeci la sută dintre toate serverele web execută apache. Unii oameni spun că numele este derivat de la un web server **a patchy**, deoarece oamenii au scris toate patch-urile pentru serverul httpd NCSA.

16.2. este instalat apache?

Pentru a verifica dacă apache este instalat, folosiți utilitățile corespunzătoare (rpm, dpkg, ...) și grep pentru apache sau httpd.

Acest Server Red Hat Enterprise 4 are apache instalat.

```
[paul@rhel4 ~]$ rpm -qa | grep -i httpd
httpd-2.0.52-25.ent
httpd-manual-2.0.52-25.ent
system-config-httpd-1.3.1-1
httpd-devel-2.0.52-25.ent
httpd-suexec-2.0.52-25.ent
```

Acest Ubuntu de asemeni are apache instalat.

```
paul@laika:~$ dpkg -l | grep apache
ii apache2                2.2.3-3.2build1    Next generation, scalable, ...
ii apache2-mpm-prefork    2.2.3-3.2build1    Traditional model for Apach...
ii apache2-utils          2.2.3-3.2build1    utility programs for webser...
ii apache2.2-common       2.2.3-3.2build1    Next generation, scalable, ...
ii libapache2-mod-php5    5.2.1-0ubuntu1.2   server-side, HTML-embedded ...
```

16.3. apache se execută?

Astfel arată apache când este instalat pe Red Hat Enterprise Linux 4, executându-se numit ca **httpd**.

```
[root@RHELv4u3 ~]# /etc/init.d/httpd status
httpd is stopped
[root@RHELv4u3 ~]# service httpd start
Starting httpd:          [ OK ]
[root@RHELv4u3 ~]# ps -C httpd
PID TTY          TIME CMD
4573 ?            00:00:00 httpd
4576 ?            00:00:00 httpd
4577 ?            00:00:00 httpd
4578 ?            00:00:00 httpd
4579 ?            00:00:00 httpd
4580 ?            00:00:00 httpd
4581 ?            00:00:00 httpd
4582 ?            00:00:00 httpd
4583 ?            00:00:00 httpd
[root@RHELv4u3 ~]#
```

Și aici este apache executându-se pe Ubuntu, numit ca **apache2**.

```
root@laika:~# ps -C apache2
PID TTY          TIME CMD
6170 ?            00:00:00 apache2
6248 ?            00:00:01 apache2
6249 ?            00:00:01 apache2
6250 ?            00:00:00 apache2
6251 ?            00:00:01 apache2
6252 ?            00:00:01 apache2
7520 ?            00:00:01 apache2
8943 ?            00:00:01 apache2
root@laika:~# /etc/init.d/apache2 status
* Usage: /etc/init.d/apache2 {start|stop|restart|reload|force-reload}
root@laika:~#
```

Pentru a verifica dacă apache se execută, deschideți un browser web pe serverul web, și navigați la <http://localhost>. O pagină test apache ar trebui să se afișeze. url-ul <http://localhosts/manual> vă va da un manual apache extensiv. Al doilea test este să conectați apache de pe un alt computer.

16.4. configurare apache

Configurarea apache s-a schimbat un pic în ultimii doi ani. Dar ea încă are loc în **/etc/httpd** sau **/etc/apache**.

```
[root@RHELv4u3 ~]# cd /etc/httpd/
[root@RHELv4u3 httpd]# ll
total 32
lrwxrwxrwx 1 root root 25 Jan 24 09:28 build -> ../../usr/lib/httpd/build
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jan 24 08:48 conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 24 09:29 conf.d
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jan 24 08:48 logs -> ../../var/log/httpd
lrwxrwxrwx 1 root root 27 Jan 24 08:48 modules -> ../../usr/lib/httpd/modules
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 24 08:48 run -> ../../var/run
[root@RHELv4u3 httpd]#
```

Fișierul principal de configurare pentru serverul apache pe RHEL este **/etc/httpd/conf/httpd.conf**, pe Ubuntu el este **/etc/apache2/apache2.conf**.

Fișierul este explicit, și conține exemple cum să setăm nume de mașini virtuale sau să configurăm accesul.

16.5. nume de mașini virtuale

Nume de mașini virtuale pot fi definite de adrese ip, de port sau de nume (înregistrare host). (Noua modalitate de a defini nume de mașini virtuale este prin fișiere de configurare separate în directorul conf.d). Mai jos este o foarte simplă definire de nume de mașină virtuală.

```
[root@rhel4 conf]# tail /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# This is a small test website
#
<VirtualHost testsite.local:80>
ServerAdmin webmaster@testsite.local
DocumentRoot /var/www/html/testsite/
ServerName testsite.local
ErrorLog logs/testsite.local-error_log
CustomLog logs/testsite.local-access_log common
</VirtualHost>
[root@rhel4 conf]#
```

Ar trebui să puneți acest mic fișier index.html în directorul menționat în captura de ecran de deasupra, ca să puteți accesa acest umil website.

```
[root@rhel4 conf]# cat /var/www/html/testsite/index.html
<html>
<head><title>Test Site</title></head>
<body>
<p>This is the test site.</p>
</body>
</html>
```

Mai jos este un exemplu a configurării numelor de mașini virtuale. Acest nume de mașină virtuală suprascrie directiva default apache **ErrorDocument**.

```
<VirtualHost 83.217.76.245:80>
ServerName cobbaut.be
ServerAlias www.cobbaut.be
DocumentRoot /home/paul/public_html
ErrorLog /home/paul/logs/error_log
CustomLog /home/paul/logs/access_log common
ScriptAlias /cgi-bin/ /home/paul/cgi-bin/
<Directory /home/paul/public_html>
    Options Indexes IncludesNOEXEC FollowSymLinks
    allow from all
</Directory>
ErrorDocument 404 http://www.cobbaut.be/cobbaut.php
</VirtualHost>
```

16.6. aliasuri și redirectări

Apache suportă aliasuri pentru directoare, precum arată acest exemplu.

```
alias /paul/ "/home/paul/public_html/"
```

În mod similar, conținutul poate fi redirectat la alt website sau server web.

Redirect permanent /foo http://www.foo.com/bar

16.7. securizarea directoarelor cu htpasswd și .htaccess

Puteți securiza fișierele și directoarele în website cu un userid/parolă. Mai întâi, intrați în website, și folosiți comanda **htpasswd** pentru a crea un **fișier .htpasswd** care conține un userid și o parolă (criptată).

```
[root@rhel4 testsite]# htpasswd -c .htpasswd pol
New password:
Re-type new password:
Adding password for user pol
[root@rhel4 testsite]# cat .htpasswd
pol:x5vZlyw1V6KXE
[root@rhel4 testsite]#
```

Puteți adăuga utilizatori în acest fișier, în schimb nu utilizați întrerupătorul -c din nou.

```
[root@rhel4 testsite]# htpasswd .htpasswd kim
New password:
Re-type new password:
Adding password for user kim
[root@rhel4 testsite]# cat .htpasswd
pol:x5vZlyw1V6KXE
kim:6/Rbvugwsg0I6
[root@rhel4 testsite]#
```

Ați definit acum doi utilizatori. Apoi creați un subdirector pe care vreți să-l protejați cu aceste două conturi. Și puneți următorul fișier .htaccess în acel subdirector.

```
[root@rhel4 kimonly]# pwd
/var/www/html/testsite/kimonly
[root@rhel4 kimonly]# cat .htaccess
AuthUserFile /var/www/html/testsite/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "test access title"
AuthType Basic
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
[root@rhel4 kimonly]#
```

În sfârșit, nu uitați să verificați dacă AllowOverride este setat la All în fișierul general de configurare apache.

```
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#   Options FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride All
```

De acum încolo, când un utilizator accesează un fișier în acel subdirector, acel utilizator va trebui să scrie o combinație userid/parolă care este definit în .htpasswd.

16.8. mai mult despre .htaccess

Puteți face mult mai mult cu **.htaccess**. Un exemplu este să folosiți **.htaccess** pentru a preveni lumea din anumite domenii să acceseze website-ul. Ca în acest caz, unde un număr de referatori spammer sînt blocați de la website.

```
paul@lounge:~/cobbaut.be$ cat .htaccess
# Options +FollowSymlinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-adipex.fw.nu.*$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-levitra.asso.ws.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-tramadol.fw.nu.*$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?buy-viagra.lookin.at.*$ [NC,OR]
...
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^http://(www\.)?www.healthinsurancehelp.net.*$ [NC]
RewriteRule .* - [F,L]
paul@lounge:~/cobbaut.be$
```

16.9. trafic

Apache păstrează un fișier-jurnal al tuturor vizitatorilor. **webalizer**-ul este deseori folosit pentru a analiza acest fișier-jurnal în frumoase statistici html.

16.10. practică: apache

1. Verificați dacă apache este instalat și se execută.
2. Navigați la manualul apache HTML de la un alt computer.
3. Creați un nume de mașină virtuală care ascultă pe portul 8247.
4. Creați un nume de mașină virtuală care ascultă pe altă adresă ip.
5. Testați de pe alt computer dacă toate numele de mașini virtuale funcționează.
6. Protejați un subdirector a unui website cu .htpasswd și .htaccess.

Capitolul 17. introducere la squid

Conținut

17.1. despre servere proxy.	.138
17.2. server proxy squid.	.138

17.1. despre servere proxy

folosire

Un **server proxy** este un server care stochează internet. Clienții se conectează la serverul proxy cu o cerere pentru un server internet. Serverul proxy se va conecta la serverul internet în numele clientului. Serverul proxy de asemenea va stoca paginile regăsite din serverul internet. Un server proxy poate să dea pagini din rezerva lui unui client, în loc să se conecteze la un server internet pentru a regăsi (aceleași) pagini.

Un server proxy are două avantaje principale. Îmbunătățește viteza navigării pe web când returnează date rezervate către clienți, și reduce lățimea de bandă cerută (costul) la internet.

Organizațiile mai mici pun uneori serverul proxy pe același computer fizic care este folosit ca NAT la internet. În organizațiile mari, serverul proxy este unul din multe servere în DMZ.

Când traficul web trece printr-un server proxy, se obișnuiește să se configureze proxy-ul cu setări extra pentru controlul accesului. Controlul accesului într-un server proxy poate însemna accesul contului utilizator, dar și website (url), adresă ip sau restricții dns.

servere proxy deschise

Puteți găsi liste cu servere proxy deschise pe internet care vă permit să navigați anonim. Asta funcționează când serverul proxy se conectează din partea dumneavoastră la un website, fără a jurnaliza adresa ip. Dar fiți atenți, aceste proxy servere (listate) ar putea fi create pentru a spiona utilizatorii lor.

squid

Acest capitol este o introducere la serverul proxy **squid** (<http://www.squid-cache.org>). Versiunea utilizată este 2.5.

```
[root@RHEL4 ~]# rpm -qa | grep squid
squid-2.5.STABLE6-3.4E.12
[root@RHEL4 ~]#
```

17.2. server proxy squid

/etc/squid/squid.conf

Fișierul principal de configurație squid este **/etc/squid/squid.conf**. Fișierul explică fiecare parametru în cele mai mici detalii. O idee bună pentru început este să creați un backup a acestui fișier.

```
[root@RHEL4 /etc/squid/]# cp squid.conf squid.conf.original
```

/var/spool/squid

Serverul proxy **squid** stochează zona tampon memorie default în **/var/spool/squid**. Această setare este configurabilă în **/etc/squid/squid.conf**.

```
[root@RHEL4 ~]# grep "^# cache_dir" /etc/squid/squid.conf
# cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
```

Este posibil ca într-o setare default unde squid nu s-a executat niciodată, ca directoarele /var/spool/squid să nu existe.

```
[root@RHEL4 ~]# ls -al /var/spool/squid
ls: /var/spool/squid: No such file or directory
```

Executînd **squid -z** va crea directoarele necesare pentru squid.

```
[root@RHEL4 ~]# squid -z
2008/09/22 14:07:47| Creating Swap Directories
[root@RHEL4 ~]# ls -al /var/spool/squid
total 80
drwxr-x--- 18 squid squid 4096 Sep 22 14:07 .
drwxr-xr-x 26 root root 4096 May 30 2007 ..
drwxr-xr-x 258 squid squid 4096 Sep 22 14:07 00
drwxr-xr-x 258 squid squid 4096 Sep 22 14:07 01
drwxr-xr-x 258 squid squid 4096 Sep 22 14:07 02
...
```

portul 3128 sau portul 8080

Prin default serverul proxy squid se va lega la portul 3128 pentru a asculta cererile incoming.

```
[root@RHEL4 ~]# grep "default port" /etc/squid/squid.conf
# The default port number is 3128.
```

Multe organizații folosesc portul 8080 în schimb.

```
[root@RHEL4 ~]# grep 8080 /etc/squid/squid.conf
http_port 8080
```

/var/log/squid

Locația fișierului-jurnal standard pentru squid este **/var/log/squid**.

```
[root@RHEL4 ~]# grep "/var/log" /etc/squid/squid.conf
# cache_access_log /var/log/squid/access.log
# cache_log /var/log/squid/cache.log
# cache_store_log /var/log/squid/store.log
```

controlul accesului

Setarea default squid permite doar acces localhost. Pentru a activa accesul pentru o rețea privată, căutați propoziția "INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE..." în squid.conf și adăugați două linii similare cu captura de ecran de mai jos.

```
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
```

```
acl company_network src 192.168.1.0/24
http_access allow company_network
```

Restartați serverul squid, și acum rețeaua privată locală poate folosi proxy-ul cache.

testare squid

Mai întâi, asigurați-vă că serverul care execută squid are acces la internet.

```
[root@RHEL4~]# wget -q http://linux-training.be/index.html
[root@RHEL4~]# ls -l index.html
-rw-r--r-- 1 root root 2269 Sep 18 13:18 index.html
[root@RHEL4~]#
```

Apoi configurați un browser pe un client să utilizeze serverul proxy. SAU ați putea seta variabila HTTP_PROXY (uneori http_proxy) să țintească la programe de linie de comandă către proxy.

```
[root@fedora ~]# export HTTP_PROXY=http://192.168.1.39:8080
[root@ubuntu ~]# export http_proxy=http://192.168.1.39:8080
```

Testarea pe o mașină client poate fi făcută cu wget (wget -q este folosit pentru a simplifica captura de ecran).

```
[root@RHEL5 ~]# > /etc/resolv.conf
[root@RHEL5 ~]# wget -q http://www.linux-training.be/index.html
[root@RHEL5 ~]# ls -l index.html
-rw-r--r-- 1 root root 2269 Sep 18 2008 index.html
[root@RHEL5 ~]#
```

rezoluție nume

Aveți nevoie de rezoluția numelui care să meargă pe serverul squid, dar nu aveți nevoie de rezoluție nume pe clienți.

```
[paul@RHEL5 ~]$ wget http://grep.be
--14:35:44-- http://grep.be
Resolving grep.be... failed: Temporary failure in name resolution.
[paul@RHEL5 ~]$ export http_proxy=http://192.168.1.39:8080
[paul@RHEL5 ~]$ wget http://grep.be
--14:35:49-- http://grep.be/
Connecting to 192.168.1.39:8080... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5390 (5.3K) [text/html]
Saving to: `index.html.1'
```

```
100%[=====>] 5,390 --.-K/s in 0.1s
```

```
14:38:29 (54.8 KB/s) - `index.html' saved [5390/5390]
```

```
[paul@RHEL5 ~]$
```

Partea VI. ipv6

Capitolul 18. introducere în ipv6

Conținut

18.1.	despre ipv6.	.143
18.2.	network id și host id.	.143
18.3.	generare parte nume de mașină.	.143
18.4.	adresă ipv4 mapată ipv6.	.144
18.5.	adrese link local.	.144
18.6.	adrese unice locale.	.144
18.7.	adrese unicast unice global.	.144
18.8.	6to4.	144
18.9.	ISP.	.145
18.10.	adrese non rutabile.	.145
18.11.	ping6.	.145
18.12.	Belgia și ipv6.	145
18.13.	alte website-uri.	145
18.14.	6to4 gateway.	146
18.15.	ping6 și dns.	147
18.16.	ipv6 și tcp/http.	147
18.17.	înregistrare ipv6 PTR.	.147
18.18.	setare 6to4 pe Linux.	147

18.1. despre ipv6

Protocolul **ipv6** este proiectat pentru a înlocui **ipv4**. Unde **versiunea ip 4** suportă un maximum de patru miliarde de adrese unice, **ip versiunea 6** mărește acestea la **patru miliarde ori patru miliarde ori patru miliarde ori patru miliarde** de adrese unice. Asta este mai mult decât 100.000.000.000.000.000.000 de adrese ipv6 pe centimetru pătrat pe planeta noastră. Asta ar trebui să fie îndeajuns, chiar dacă fiecare telefon celular, fiecare automat de cafea și fiecare pereche de șosete iau o adresă.

Din punct de vedere tehnic vorbind ipv6 folosește adrese 128-bit (în loc de 32-bit în comparație cu ipv4). Adresele cu 128-bit sînt numere **imense**. În decimale ar însemna 39 de cifre, în hexadecimale arată astfel:

```
fe80:0000:0000:0000:0a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Din fericire ipv6 ne permite să ometem zerourile din față. Adresa noastră de mai sus devine atunci:

```
fe80:0:0:0:a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Cînd un bloc de 16-bit este zero, el poate fi scris ca **::**. Blocurile consecutive de 16-bit care reprezintă zero de asemeni pot fi scrise ca **::**. Astfel adresa noastră de mai sus poate fi prescurtată la:

```
fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8
```

Aceste **::** se pot petrece doar o singură dată! Următoarea adresă ipv6 nu este validă:

```
fe80::20:2e4f::39ac
```

Adresa ipv6 **localhost** este **0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001**, care poate fi abreviată la **::1**.

```
paul@debian5:~/github/lt/images$ /sbin/ifconfig lo | grep inet6
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
```

18.2. network id și host id

Una din puținele similarități dintre ipv4 și ipv6 este că adresele au o parte gazdă și o parte rețea determinată de un subnet mască de rețea. Folosind notarea **cidr** asta arată astfel:

```
fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8/64
```

Adresa de mai sus are 64 de biți pentru id-ul gazdă, în mod teoretic permițînd 4 miliarde ori patru miliarde de nume de mașini.

Adresa localhost arată astfel cu cidr:

```
::1/128
```

18.3. generare parte nume de mașină

Părțile numelor de mașini a unei adrese ipv6 automatic generată (stateless) conține partea adresei numelor de mașini mac:

```
paul@debian5:~$ /sbin/ifconfig | head -3
eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:ab:67:30
          inet addr:192.168.1.29 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:feab:6730/64 Scope:Link
```

Unii oameni sînt preocupați de securitate aici...

18.4. adresă ipv4 mapată ipv6

Unele aplicații folosesc adrese ipv4 înglobate într-o adresă ipv6. (Da, va fi o eră a migrației cu ambele ipv4 și ipv6 în folosire). Adresa ipv6 atunci arată ca aceasta:

```
::ffff:192.168.1.42/96
```

Într-adevăr un mix de caractere decimale și hexadecimale...

18.5. adrese link local

Adresele **ipv6** care încep cu **fe8**. pot fi utilizate numai pe segmenul local (înlocuiți punctul cu un număr hexadecimale). Acesta e motivul pentru care vedeți **Scope:Link** în adresă în această captură de ecran. Această adresă deservește doar **link-ul local**.

```
paul@deb503:~$ /sbin/ifconfig | grep inet6
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe8e:8aa8/64 Scope:Link
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
```

Aceste adrese **link local** încep toate cu **fe8**..

Fiecare nic activat ipv6 va lua o adresă în această rază de acțiune.

18.6. adrese unice locale

De-acum învechitele sisteme de **adrese site local** similare cu razele de acțiune private ipv4 sînt înlocuite cu un sistem de adrese ipv6 globale unice locale. Asta pentru a preveni duplicatele cînd se unesc rețele în interiorul razelor de acțiune **site local**.

Toate adresele **unice locale** încep cu **fd**...

18.7. adrese unicast unice global

De vreme ce **ipv6** a fost proiectat să aibă adrese ip multiple per interfață, **adresa ipv6 globală** poate fi folosită lîngă **adresa link local**.

Aceste adrese **unice globale** încep toate cu **2**... sau **3**... ca primi 16 biți.

18.8. 6to4

6to4 este definit în rfc-urile 2893 și 3056 ca o modalitate posibilă pentru a face tranziția între ipv4 și ipv6 creînd un tunel ipv6.

El codează o adresă ipv4 la o adresă ipv6 care începe cu **2002**. De exemplu 192.168.1.42/24 va fi codat ca:

```
2002:c0a8:12a:18::1
```

Puteți folosi comanda de mai jos pentru a converti orice adresă ipv4 în această rază de acțiune.


```
paul@ubu1010:~$ printf "2002:%02x%02x:%02x%02x:%04x::1\n" `echo \
192.168.1.42/24 |tr "/" " " `
2002:c0a8:012a:0018::1
```

18.9. ISP

Dacă ați fi așa de norocoși să obțineți o adresă ipv6 de la **ofertantul de servicii internet [isp]**, atunci ea va începe cu **2001:**.

18.10. adrese non rutabile

Comparabil cu **example.com** pentru DNS, următoarele raze de acțiune adresă ipv6 sînt rezervate exemplurilor, și nu sînt rutabile pe internet.

```
3fff:ffff::/32
2001:0db8::/32
```

18.11. ping6

Folosiți **ping6** pentru a testa conectivitatea între nume de mașini ipv6. Trebuie să specificați interfața (nu există nici un tabel pentru adresele 'random' generate ipv6 link local).

```
[root@fedora14 ~]# ping6 -I eth0 fe80::a00:27ff:fe3c:4346 et
PING fe80::a00:27ff:fe3c:4346 (fe80::a00:27ff:fe3c:4346) from
fe80::a00:27ff:fe3c:4346 et
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.95 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.53 ms
```

Mai jos este un ping6 multicast care primește răspunsuri de la trei nume de mașini ip6 pe aceeași rețea.

```
[root@fedora14 ~]# ping6 -I eth0 ff02::1
PING ff02::1(ff02::1) from fe80::a00:27ff:fe3c:4346 eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.87 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::8e7b:9dff:fed6:dff2: icmp_seq=1 ttl=64 time=535 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from fe80::8e7b:9dff:fed6:dff2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.79 ms (DUP!)
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe3c:4346: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.48 ms (DUP!)
```

18.12. Belgia și ipv6

O multitudine de informații despre ipv6 în Belgia poate fi găsită la www.ipv6council.be.

Site-uri ca ipv6.belgium.be, www.bipt.be și www.bricozone.be sînt activate pentru ipv6. De asemeni unele Universități: fundp.ac.be (Namur) și ulg.ac.be (Liege).

18.13. alte website-uri

Alte website-uri folosite pentru testare ipv6 sînt:

```
test-ipv6.com
ipv6-test.com
```

Vizitînd website-ul ipv6-test.com va verifica dac  ave i o adres  ipv6 valid accesibil .



Vizitînd website-ul test-ipv6.com va verifica de asemeni dac  ave i o adres  ipv6 valid accesibil .

Test your IPv6 connectivity.

The image shows a web page from test-ipv6.com with a "Take Screenshot" dialog box open. The web page has tabs for "Summary", "Tests Run", "Technical Info", and "Share Results". The "Summary" tab is active, showing a list of test results with icons: an information icon for "Your IPv4 address on the public Internet is 81.165.101.125", an information icon for "Your IPv6 address on the public Internet is 2002:51a5:657d::1", a checkmark for "Your IPv6 service appears to be 6to4", a checkmark for "World IPv6 day is June 8th, 2011", a checkmark for "Congratulations! You appear to have both IPv4 and IPv6 Internet working...", an information icon for "You appear to be using a public 6to4 gateway...", and an information icon for "Your DNS server (possibly run by your ISP) appears to have no access to the IPv6 Internet...". Below the list is a section titled "Your readiness scores" with a black background. It shows "7/10 for your IPv4 stability and readiness, when publishers offer both IPv4 and IPv6" and "7/10 for your IPv6 stability and readiness, when publishers are forced to go IPv6 only". At the bottom, it says "Click to see test data". The "Take Screenshot" dialog box is open, showing options: "Grab the whole desktop" (selected), "Grab the current window", "Select area to grab", and "Grab after a delay of 0 seconds".

18.14. 6to4 gateway

Pentru a accesa doar website-uri ipv4 c nd s nte i pe ipv6 pute i folosi [sixxs.net](http://www.sixxs.net) (mai exact <http://www.sixxs.net/tools/gateway/>) ca gateway.

De exemplu folosi i <http://www.slashdot.org.sixxs.org/>  n loc de <http://slashdot.org>

18.15. ping6 și dns

Mai jos este un screenshot a unui ping6 din spatele unei conexiuni 6to4.

81.165.101.125	195.130.131.4	DNS	Standard query AAAA ipv6-test.com
195.130.131.4	81.165.101.125	DNS	Standard query response AAAA 2001:41d0:2:67d1::7e57:1
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	ICMPv6	Echo request
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	ICMPv6	Echo reply
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	ICMPv6	Echo request
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	ICMPv6	Echo reply

18.16. ipv6 și tcp/http

Mai jos este o captură de ecran a unui tcp handshake și o conexiune http deasupra ipv6.

Source	Destination	Protocol	Info
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	TCP	38036 > http [SYN] Seq=0 Win=5648 L
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	TCP	http > 38036 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	TCP	38036 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=
2002:51a5:657d::1	2001:41d0:2:67d1::7e57:1	HTTP	GET /json/addrinfo.php?PHPSESSID=19
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	TCP	http > 38036 [ACK] Seq=1 Ack=708 Wi
2001:41d0:2:67d1::7e57:1	2002:51a5:657d::1	HTTP	HTTP/1.1 200 OK (text/javascript)

18.17. înregistrare ipv6 PTR

Precum s-a văzut în capitolul DNS, înregistrările ipv6 PTR sînt în domeniul ip6.net, și au 32 generații de domenii child.

▶ Frame 46 (132 bytes on wire, 132 bytes captured)	
▶ Ethernet II, Src: Apple_5d:2e:52 (00:26:bb:5d:2e:52), Dst: Riverdel_cf:6a:10 (00:30:b8:cf:6a:10)	
▶ Internet Protocol, Src: 81.165.101.125 (81.165.101.125), Dst: 195.130.131.4 (195.130.131.4)	
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 34361 (34361), Dst Port: domain (53)	
▼ Domain Name System (query)	
[Response In: 47]	
Transaction ID: 0xcfe3	
▶ Flags: 0x0100 (Standard query)	
Questions: 1	
Answer RRs: 0	
Authority RRs: 0	
Additional RRs: 0	
▼ Queries	
▶ 1.0.0.0.7.5.e.7.0.0.0.0.0.0.0.0.1.d.7.6.2.0.0.0.0.0.d.1.4.1.0.0.2.ip6.arpa: type PTR, class IN	

18.18. setare 6to4 pe Linux

Mai jos este un transcript a unei setări 6to4 pe Linux.

Mulțumiri <http://www.anyweb.co.nz/tutorial/v6Linux6to4> și <http://mirrors.bieringer.de/Linux+IPv6-HOWTO/> și [tldp.org!](http://tldp.org/)

```

root@mac:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:5d:2e:52
          inet addr:81.165.101.125 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fe80::226:bbff:fe5d:2e52/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5926044 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2985892 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4274849823 (4.2 GB) TX bytes:237002019 (237.0 MB)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:61737 (61.7 KB) TX bytes:61737 (61.7 KB)

root@mac:~# sysctl -w net.ipv6.conf.default.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding = 1
root@mac:~# ip tunnel add tun6to4 mode sit remote any local 81.165.101.125
root@mac:~# ip link set dev tun6to4 mtu 1472 up
root@mac:~# ip link show dev tun6to4
10: tun6to4: <NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1472 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/sit 81.165.101.125 brd 0.0.0.0
root@mac:~# ip -6 addr add dev tun6to4 2002:51a5:657d:0::1/64
root@mac:~# ip -6 addr add dev eth0 2002:51a5:657d:1::1/64
root@mac:~# ip -6 addr add dev eth0 fdcb:43c1:9c18:1::1/64
root@mac:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:bb:5d:2e:52
          inet addr:81.165.101.125 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fe80::226:bbff:fe5d:2e52/64 Scope:Link
          inet6 addr: fdcb:43c1:9c18:1::1/64 Scope:Global
          inet6 addr: 2002:51a5:657d:1::1/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:5927436 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2986025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4274948430 (4.2 GB) TX bytes:237014619 (237.0 MB)
          Interrupt:43 Base address:0x8000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:61737 (61.7 KB) TX bytes:61737 (61.7 KB)

tun6to4   Link encap:IPv6-in-IPv4
          inet6 addr: ::81.165.101.125/128 Scope:Compat
          inet6 addr: 2002:51a5:657d::1/64 Scope:Global
          UP RUNNING NOARP MTU:1472 Metric:1

```

```
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

```
root@mac:~# ip -6 route add 2002::/16 dev tun6to4
root@mac:~# ip -6 route add ::/0 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1
root@mac:~# ip -6 route show
::/96 via :: dev tun6to4 metric 256 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
2002:51a5:657d::/64 dev tun6to4 proto kernel metric 256 mtu 1472 advmss 1412
hoplimit
2002:51a5:657d:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
hoplimit
2002::/16 dev tun6to4 metric 1024 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
fdb:43c1:9c18:1::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440
hoplimit
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 mtu 1500 advmss 1440 hoplimit 0
fe80::/64 dev tun6to4 proto kernel metric 256 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
default via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1 mtu 1472 advmss 1412 hoplimit 0
root@mac:~# ping6 ipv6-test.com
PING ipv6-test.com(ipv6-test.com) 56 data bytes
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=1 ttl=57 time=42.4 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=2 ttl=57 time=43.0 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=3 ttl=57 time=43.5 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=4 ttl=57 time=43.9 ms
64 bytes from ipv6-test.com: icmp_seq=5 ttl=57 time=45.6 ms
^C
--- ipv6-test.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.485/43.717/45.632/1.091 ms
```

Partea VII. baze de date mysql

Capitolul 19. introducere la sql folosind mysql

Conținut

19.1. instalare mysql.	152
19.2. accesare mysql.	152
19.3. baze de date mysql.	154
19.4. tabele mysql.	155
19.5. înregistrări mysql.	157
19.6. unire a două tabele.	161
19.7. declanșatori mysql.	162

mysql este un server de bază de date care înțelege **Structured Query Language (SQL) (Limbaj Interrogativ Structurat)**. MySQL a fost dezvoltat de către compania suedeză **MySQL AB**. Prima lansare a fost în 1995. În 2008 MySQL AB a fost cumpărată de Sun Microsystems (care acum este deținută de Oracle).

mysql este foarte popular pentru site-uri web în combinație cu **php** și **apache** (litera **m** în serverele **lamp**), dar **mysql** este de asemeni folosit în organizații cu date de baze imense ca Facebook, Flickr, Google, Nokia, Wikipedia și Youtube.

Acest capitol vă va învăța **sql** creînd și folosind baze de date mici, tabele, interogări, și un simplu declanșator în serverul local **mysql**.

19.1. instalare mysql

Pe Debian/Ubuntu puteți folosi **aptitude install mysql-server** pentru a instala **serverul** și **clientul mysql**.

```
root@ubu1204~# aptitude install mysql-server
The following NEW packages will be installed:
libdbd-mysql-perl{a} libdbi-perl{a} libhtml-template-perl{a}
libnet-daemon-perl{a} libplrpc-perl{a} mysql-client-5.5{a}
mysql-client-core-5.5{a} mysql-server mysql-server-5.5{a}
mysql-server-core-5.5{a}
0 packages upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 25.5 MB of archives. After unpacking 88.4 MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
```

În timpul instalării vă va fi cerut să dați o parolă pentru **utilizatorul root mysql**, țineți minte această parolă (sau folosiți **hunter2** cum facem noi).

Pentru a verifica versiunea instalată, folosiți **dpkg -l** pe Debian/Ubuntu. Această captură de ecran arată versiunea 5.0 instalată.

```
root@ubu1204~# dpkg -l mysql-server | tail -1 | tr -s ' ' | cut -c-72
ii mysql-server 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 MySQL database server (metapackage)
```

Tastați **rpm -q** pentru a obține informație despre versiunea MySQL pe Red Hat/Fedora/CentOS.

```
[paul@RHEL52 ~]$ rpm -q mysql-server
mysql-server-5.0.45-7.el5
```

Trebuie să aveți cel puțin versiunea 5.0 pentru a lucra cu **declanșatori**.

19.2. accesare mysql

utilizatori Linux

Instalarea **mysql** crează un cont de utilizator în **/etc/passwd** și un cont grup în **/etc/group**.

```
kevin@ubu1204:~$ tail -1 /etc/passwd
mysql:x:120:131:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
kevin@ubu1204:~$ tail -1 /etc/group
mysql:x:131:
```

Daemonul mysql **mysqld** se va executa cu acreditările acestui utilizator și grup.

```
root@ubu1204~# ps -eo uid,user,gid,group,comm | grep mysqld
120 mysql      131 mysql      mysqld
```

aplicația client mysql

Puteți acum folosi mysql din linia de comandă tastând doar **mysql -u root -p** și vi se va solicita parola (contului de **mysql root**). În captura de ecran de mai jos utilizatorul a tastat **exit** pentru a ieși din consola mysql.


```
root@ubu1204~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)
```

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> exit
Bye
```

Puteți de asemeni să puneți parola în text clar pe linia de comandă, dar asta nu ar fi foarte securizat. Oricine cu acces la istoria bash ar putea fi capabil să citească parola root mysql.

```
root@ubu1204~# mysql -u root -phunter2
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
...
```

~/my.cnf

Puteți salva configurația în directorul home în fișierul ascuns **.my.cnf**. În captura de ecran de mai jos punem utilizatorul și parola root în my.cnf.

```
kevin@ubu1204:~$ pwd
/home/kevin
kevin@ubu1204:~$ cat .my.cnf
[client]
user=root
password=hunter2
kevin@ubu1204:~$
```

Asta ne permite să intrăm în sistem ca utilizatorul **root mysql** doar tastând **mysql**.

```
kevin@ubu1204:~$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 56
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)
```

linia de comandă client mysql

Puteți folosi comanda **mysql** pentru a vă uita la bazele de date, și pentru a executa interogări SQL pe ele. Această captură de ecran de mai jos arată cum.

Aici executăm comanda **show databases**. Fiecare comandă trebuie să se termine cu un delimitator. Delimitatorul default este ; (punct și virgulă).

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| test               |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Vom folosi acest prompt în următoarele secțiuni.

19.3. baze de date mysql

listarea tuturor bazelor de date

Puteți folosi comanda **mysql** pentru a vă uita la bazele de date, și pentru a executa interogări SQL asupra lor. Captura de ecran de mai jos arată cum. Mai întâi, intrăm în sistem în serverul nostru MySQL și executăm comanda **show databases** pentru a vedea ce baze de date există pe serverul nostru mysql.

```
kevin@ubu1204:~$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 57
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)
```

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| test               |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

crearea unei baze de date

Puteți crea o nouă bază de date cu comanda **create database**.

```
mysql> create database famouspeople;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| famouspeople |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

utilizarea unei baze de date

În pasul următor îi cerem **mysql** să folosească o anumită bază de date cu comanda **use \$database**. Această captură de ecran arată cum să facem wikidb baza de date curentă (în folosire).

```
mysql> use famouspeople;
Database changed
mysql>
```

acces la o bază de date

Pentru a acorda cuiva acces la o bază de date mysql, folosiți comanda **grant**.

```
mysql> grant all on famouspeople.* to kevin@localhost IDENTIFIED BY "hunter2";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

ștergerea unei baze de date

Cînd o bază de date nu mai este necesară, puteți să o ștergeți permanent cu comanda **drop database**.

```
mysql> drop database demodb;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

restaurare și backup a unei baze de date

Puteți face un backup unei baze de date, sau să o mutați pe un alt computer folosind comenzile **mysql** și **mysqldump**. În captura de ecran de mai jos, facem un backup a bazei de date wikidb pe computerul numit laika.

```
mysqldump -u root famouspeople > famouspeople.backup.20120708.sql
```

Aici este un screenshot a unei operații de restaurare a unei baze de date din acest backup.

```
mysql -u root famouspeople < famouspeople.backup.20120708.sql
```

19.4. tabele mysql

listarea tabelelor

Puteți vedea o listă a tabelelor în baza de date curentă cu comanda **show tables**; Baza noastră de date **famouspeople** încă nu are tabele încă.

```
mysql> use famouspeople;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
```

crearea unui tabel

Comanda **create table** va crea un nou tabel.

Această captură de ecran arată crearea unui tabel de țări. Folosim **countrycode** ca **primary key** (toate codurile țărilor sînt definite în mod unic). Cele mai multe coduri de țări au două sau trei litere, astfel un **char** de trei folosește mai puțin spațiu decît un **varchar** de trei. **Numele țării** și numele capitalei sînt amîndouă definite ca **varchar**. Populația poate fi văzută ca un **integer**.

```
mysql> create table country (
-> countrycode char(3) NOT NULL,
-> countryname varchar(70) NOT NULL,
-> population int,
-> countrycapital varchar(50),
-> primary key (countrycode)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)
```

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_famouspeople |
+-----+
| country                 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

Vă este permis să tastați comanda **create table** pe o linie lungă, dar administratorii deseori folosesc linii multiple pentru a îmbunătăți lizibilitatea.

```
mysql> create table country ( countrycode char(3) NOT NULL, countryname\
varchar(70) NOT NULL, population int, countrycapital varchar(50), prim\
ary key (countrycode) );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
```

descrierea unui tabel

Pentru a vedea o descriere a structurii unui tabel, tastați comanda **describe \$tablename** cum este arătat mai jos.

```
mysql> describe country;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
countrycode	char(3)	NO	PRI	NULL	
countryname	varchar(70)	NO		NULL	
population	int(11)	YES		NULL	
countrycapital	varchar(50)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

ștergerea unui tabel

Pentru a șterge un tabel din baza de date, tastați comanda **drop table \$tablename** cum este arătat mai jos.

```
mysql> drop table country;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

19.5. înregistrări mysql

creare înregistrări

Folosiți **insert** pentru a introduce date în tabel. Captura de ecran arată câteva declarații inserție care inserează valori depinzând de poziția datelor în declarație.

```
mysql> insert into country values ('BE','Belgium','11000000','Brussels');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

```
mysql> insert into country values ('DE','Germany','82000000','Berlin');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

```
mysql> insert into country values ('JP','Japan','128000000','Tokyo');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

Unii administartori preferă să utilizeze litere mari pentru cuvintele-cheie **sql**. Clientul mysql le acceptă pe amîndouă.

```
mysql> INSERT INTO country VALUES ('FR','France','64000000','Paris');
```

```
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Notăți că primiți o eroare dacă folosiți o **cheie primară** duplicat.

```
mysql> insert into country values ('DE','Germany','82000000','Berlin');
```

```
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'DE' for key 'PRIMARY'
```

vizualizarea tuturor înregistrărilor

Mai jos este un exemplu a unei simple interogări **select** pentru a vedea conținutul unui tabel.

```
mysql> select * from country;
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
BE	Belgium	11000000	Brussels
CN	China	1400000000	Beijing
DE	Germany	82000000	Berlin
FR	France	64000000	Paris
IN	India	1300000000	New Delhi
JP	Japan	128000000	Tokyo
MX	Mexico	113000000	Mexico City
US	United States	313000000	Washington

8 rows in set (0.00 sec)

actualizare înregistrări

Luați în considerare următoarea declarație **insert**. Capitala Spaniei nu este Barcelona, este Madrid.

```
mysql> insert into country values ('ES','Spain','48000000','Barcelona');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

Folosind o declarație **update**, înregistrarea poate fi actualizată.

```
mysql> update country set countrycapital='Madrid' where countrycode='ES';
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
Rows matched: 1    Changed: 1    Warnings: 0
```

Putem folosi o declarație **select** pentru a verifica această schimbare.

```
mysql> select * from country;
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
BE	Belgium	11000000	Brussels
CN	China	1400000000	Beijing
DE	Germany	82000000	Berlin
ES	Spain	48000000	Madrid
FR	France	64000000	Paris
IN	India	1300000000	New Delhi
JP	Japan	128000000	Tokyo
MX	Mexico	113000000	Mexico City
US	United States	313000000	Washington

9 rows in set (0.00 sec)

vederea înregistrărilor select

Folosind o clauză **where** într-o declarație **select**, puteți specifica care înregistrare (înregistrări) doriți să o vedeți.

```
mysql> SELECT * FROM country WHERE countrycode='ES';
+-----+-----+-----+-----+
| countrycode | countryname | population | countrycapital |
+-----+-----+-----+-----+
| ES          | Spain       | 480000000 | Madrid         |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Un alt exemplu de clauză **where**.

```
mysql> select * from country where countryname='Spain';
+-----+-----+-----+-----+
| countrycode | countryname | population | countrycapital |
+-----+-----+-----+-----+
| ES          | Spain       | 480000000 | Madrid         |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

cheie primară în clauza where?

cheia primară a unui tabel este un câmp care identifică în mod unic fiecare înregistrare (fiecare rând) într-un tabel. Când utilizăm un alt câmp în clauza **where**, este posibil să primim mai multe rînduri.

```
mysql> insert into country values ('EG','Egypt','82000000','Cairo');
Query OK, 1 row affected (0.33 sec)
```

```
mysql> select * from country where population='82000000';
+-----+-----+-----+-----+
| countrycode | countryname | population | countrycapital |
+-----+-----+-----+-----+
| DE          | Germany     | 820000000 | Berlin         |
| EG          | Egypt       | 820000000 | Cairo          |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

comandare înregistrări

Știm că **select** ne permite să vedem toate înregistrările într-un tabel. Luați în considerare acest tabel.

```
mysql> select countryname,population from country;
+-----+-----+
| countryname | population |
+-----+-----+
| Belgium     | 110000000 |
| China       | 1400000000 |
| Germany     | 820000000 |
| Egypt       | 820000000 |
| Spain       | 480000000 |
| France      | 640000000 |
| India       | 1300000000 |
| Japan       | 1280000000 |
| Mexico      | 1130000000 |
| United States | 313000000 |
+-----+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Folosind clauza **order by**, putem schimba ordinea în care înregistrările sînt prezentate.

```
mysql> select countryname,population from country order by countryname;
```

countryname	population
Belgium	11000000
China	1400000000
Egypt	82000000
France	64000000
Germany	82000000
India	1300000000
Japan	128000000
Mexico	113000000
Spain	48000000
United States	313000000

10 rows in set (0.00 sec)

grupare înregistrări

Luați în considerare acest tabel cu oameni. Captura de ecran arată cum să utilizăm funcția **avg** pentru a calcula o medie.

```
mysql> select * from people;
```

Name	Field	birthyear	countrycode
Barack Obama	politics	1961	US
Deng Xiaoping	politics	1904	CN
Guy Verhofstadt	politics	1953	BE
Justine Henin	tennis	1982	BE
Kim Clijsters	tennis	1983	BE
Li Na	tennis	1982	CN
Liu Yang	astronaut	1978	CN
Serena Williams	tennis	1981	US
Venus Williams	tennis	1980	US

9 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select Field,AVG(birthyear) from people;
```

Field	AVG(birthyear)
politics	1967.1111111111

1 row in set (0.00 sec)

Folosind clauza **group by**, putem avea o medie per cîmp.


```
mysql> select Field,AVG(birthyear) from people group by Field;
```

```
+-----+-----+
| Field      | AVG(birthyear) |
+-----+-----+
| astronaut  | 1978           |
| politics   | 1939.3333333333333 |
| tennis     | 1981.6         |
+-----+-----+
```

3 rows in set (0.00 sec)

ștergere înregistrări

Puteți folosi **delete** pentru a șterge permanent o înregistrare dintr-un tabel.

```
mysql> delete from country where countryname='Spain';
```

Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

```
mysql> select * from country where countryname='Spain';
```

Empty set (0.00 sec)

19.6. unire a două tabele

inner join

Cu un **inner join** puteți lua valori din două tabele și să le combinați într-un singur rezultat. Luați în considerare tabelele țărilor și a oamenilor din secțiunea precedentă când vă uitați la acest screenshot a unui **inner join**.

```
mysql> select Name,Field,countryname
```

```
-> from country
```

```
-> inner join people on people.countrycode=country.countrycode;
```

```
+-----+-----+-----+
| Name          | Field      | countryname |
+-----+-----+-----+
| Barack Obama  | politics   | United States |
| Deng Xiaoping | politics   | China         |
| Guy Verhofstadt | politics   | Belgium       |
| Justine Henin  | tennis     | Belgium       |
| Kim Clijsters  | tennis     | Belgium       |
| Li Na          | tennis     | China         |
| Liu Yang       | astronaut  | China         |
| Serena Williams | tennis     | United States |
| Venus Williams | tennis     | United States |
+-----+-----+-----+
```

9 rows in set (0.00 sec)

Acest **inner join** va afișa doar înregistrări cu un corespondent pe **countrycode** în ambele tabele.

left join

Un **left join** este diferit de un **inner join**: va lua toate rîndurile din tabelul din stînga, neavînd importanță o potrivire în tabelul din dreapta.

```
mysql> select Name,Field,countryname from country left join people on
people.countrycode
```

Name	Field	countryname
Guy Verhofstadt	politics	Belgium
Justine Henin	tennis	Belgium
Kim Clijsters	tennis	Belgium
Deng Xiaoping	politics	China
Li Na	tennis	China
Liu Yang	astronaut	China
NULL	NULL	Germany
NULL	NULL	Egypt
NULL	NULL	Spain
NULL	NULL	France
NULL	NULL	India
NULL	NULL	Japan
NULL	NULL	Mexico
Barack Obama	politics	United States
Serena Williams	tennis	United States
Venus Williams	tennis	United States

```
16 rows in set (0.00 sec)
```

Puteți vedea că unele țări sînt prezente, chiar dacă nu au înregistrări care să se potrivească în tabelul **people**.

19.7. declanșatori mysql

folosirea unui before trigger

Luați în considerare următoarea comandă **create table**. Ultimul câmp (**amount**) este multiplicarea celor două câmpuri numite **unitprice** și **unitcount**.

```
mysql> create table invoices (
-> id char(8) NOT NULL,
-> customerid char(3) NOT NULL,
-> unitprice int,
-> unitcount smallint,
-> amount int );
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Putem lăsa mysql să facă calcularea pentru asta folosind un **before trigger**. Captura de ecran de mai jos arată crearea unui declanșator care calculează suma (**amount**) înmulțind două câmpuri care sînt pe cale să fie inserate.

```
mysql> create trigger total_amount before INSERT on invoices
-> for each row set new.amount = new.unitprice * new.unitcount ;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Aici verificăm dacă declanșatorul funcționează inserînd o nouă înregistrare, fără a da suma totală.

```
mysql> insert into invoices values ('20090526','ABC','199','10','');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

Privind la înregistrare demonstrează că declanșatorul funcționează.

```
mysql> select * from invoices;
```

id	customerid	unitprice	unitcount	amount
20090526	ABC	199	10	1990

```
1 row in set (0.00 sec)
```

ștergerea unui declanșator

Cînd un declanșator nu mai este necesar, puteți să-l ștergeți cu comanda **drop trigger**.

```
mysql> drop trigger total_amount;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Partea VIII. selinux

Capitolul 20. introducere în SELinux (schiță)

Conținut

20.1.	despre selinux.	166
20.2.	moduri selinux.	166
20.3.	activare selinux.	166
20.4.	getenforce.	166
20.5.	setenforce.	167
20.6.	sestatus.	167
20.7.	jurnalizare.	167
20.8.	DAC sau MAC.	168
20.9.	ls -Z.	168
20.10.	/selinux.	168
20.11.	/etc/selinux/config.	168
20.12.	identitate.	169
20.13.	tip (sau domeniu).	169
20.14.	rol.	169
20.15.	context securitate.	169
20.16.	tranziție.	170
20.17.	politică.	170
20.18.	attribute extinse.	170
20.19.	procesul securității contextului.	171
20.20.	chcon.	171
20.21.	un exemplu practic.	171

20.1. despre selinux

Security Enhanced Linux sau **SELinux** (Securitate Linux Îmbunătățită) este un set de modificări dezvoltate de Agenția Națională a Securității Statelor Unite (NSA) pentru a da o varietate de politici de securitate pentru Linux. SELinux a fost dat în folosire ca sursă deschisă la sfârșitul anului 2000. De la versiunea kernel 2.6 este o parte integrată a Linux-ului.

SELinux oferă securitate! SELinux poate controla ce tip de acces au utilizatorii la fișiere și procese. Chiar când un fișier a primit **chmod 777**, SELinux poate în continuare să împiedice utilizatorii să îl acceseze (permisiunile fișier Unix sînt verificate mai întîi!). SELinux face asta plasînd utilizatorii în **roluri** care reprezintă un context de securitate. Administratorii pot avea control foarte strict asupra permisiunilor de acces garantate rolurilor.

SELinux este prezent în ultimele versiuni a Red Hat Enterprise Linux, Debian, Fedora, Ubuntu, Yellow Dog Linux, și Hardened Gentoo. Există în mod curent (2008) suport limitat în SuSE și Slackware.

20.2. moduri selinux

selinux cunoaște trei moduri: enforcing (constrîns) permissive (permisiv) și disabled (dezactivat). **Modul constrîns** va forța politici, și poate nega accesul bazat pe **reguli selinux**. **Modul permisiv** nu va forța politici, dar poate totuși să jurnalizeze acțiuni care ar fi negate în modul **constrîns**. **Modul dezactivat** dezactivează **selinux**.

20.3. activare selinux

Pe RHEL puteți folosi utilitarul GUI pentru a activa **selinux**, pe Debian există comanda **selinux-activate**. Activarea cere un reboot.

```
root@deb503:~# selinux-activate
Activating SE Linux
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
```

SE Linux is activated. You may need to reboot now.

20.4. getenforce

Folosiți **getenforce** pentru a verifica dacă SELinux este **constrîns**, **dezactivat** sau **permisiv**.

```
[root@rhel55 ~]# getenforce
Permissive
```

Fișierul **/selinux/enforce** conține 1 când e constrîns, și 0 când modul permisiv este activ.

```
root@fedora13 ~# cat /selinux/enforce
1root@fedora13 ~#
```

20.5. setenforce

Puteți folosi **setenforce** pentru a schimba între statusul **permisiv** sau **constrîns** odată ce **selinux** este activat.

```
[root@rhel55 ~]# setenforce Enforcing
[root@rhel55 ~]# getenforce
Enforcing
[root@rhel55 ~]# setenforce Permissive
[root@rhel55 ~]# getenforce
Permissive
```

20.6. sestatus

Puteți vedea status-ul și politica curente **selinux** cu comanda **sestatus**.

```
[root@rhel55 ~]# sestatus
SELinux status:           enabled
SELinuxfs mount:         /selinux
Current mode:             permissive
Mode from config file:    permissive
Policy version:           21
Policy from config file:  targeted
```

20.7. jurnalizare

Verificați dacă **syslog** este executat și activat la boot pentru a autoriza jurnalizarea mesajelor negate în **/var/log/messages**.

```
[root@rhel55 ~]# chkconfig --list syslog
syslog          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
```

Verificați dacă **auditd** este executat și activat la boot pentru a autoriza jurnalizarea mesajelor mai ușor de citit în **/var/log/audit/audit.log**.

```
[root@rhel55 ~]# chkconfig --list auditd
auditd          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
```

Dacă nu este activat, atunci executați **chkconfig --levels 2345 auditd on** și **service auditd start**.

```
[root@rhel55 ~]# service auditd status
auditd (pid 1660) is running...
[root@rhel55 ~]# service syslog status
syslogd (pid 1688) is running...
klogd (pid 1691) is running...
```

Fișierul de jurnalizare **/var/log/messages** vă va spune că **selinux** este dezactivat.

```
root@deb503:~# grep -i selinux /var/log/messages
Jun 25 15:59:34 deb503 kernel: [ 0.084083] SELinux: Disabled at boot.
```

Sau că este autorizat.

```
root@deb503:~# grep SELinux /var/log/messages | grep -i Init
Jun 25 15:09:52 deb503 kernel: [ 0.084094] SELinux: Initializing.
```

20.8. DAC sau MAC

Permiuniile Standard Unix folosesc **Discretionary Access Control (DAC)** (Control de Acces Discrețional) pentru a seta permiuni asupra fișierelor. Asta înseamnă că un utilizator care deține un fișier, poate să-l facă să fie citit de către toată lumea tastînd `chmod 777$fișier`.

Cu **selinux** kernel-ul va constrînge **Mandatory Access Control (MAC)** (Control de Acces Mandatoriu) care controlează în mod strict ce procese sau șiruri poate face cu fișiere (înlocuind DAC). Procesele sînt restrînse de către kernel la accesul minim pe care ele le cer.

20.9. ls -Z

Pentru a vedea permiuniile DAC asupra unui fișier, folosiți `ls -l` pentru a afișa **proprietarul** utilizator și grup și permiuniile (aici `rw-r--r--`).

```
root@deb503:~/selinux# touch test42.txt
root@deb503:~/selinux# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2010-06-25 15:38 test42.txt
```

Pentru permiuniile MAC există o nouă opțiune **-Z** adăugată la `ls`. Ieșirea arată un utilizator **selinux** numit **unconfined_u**, un rol numit **object_r**, un tip numit **unconfined_home_t**, și un nivel **S0**.

```
root@deb503:~/selinux# ls -Z
unconfined_u:object_r:unconfined_home_t:s0 test42.txt
```

20.10. /selinux

Cînd SELinux este activ, există un nou sistem virtual de fișier numit **/selinux**. (Îl puteți compara cu `/proc` sau `/dev`).

```
[root@RHEL5 ~]# ls /selinux/
access          context         mls
avc             create         null
booleans        disable        policyvers
checkreqprot    enforce        relabel
commit_pending_bools load           user
compat_net      member
```

Deși unele fișiere în **/selinux** apar cu mărimea 0, ele deseori conțin o valoare boolean. Verificați **/selinux/enforce** pentru a vedea dacă SELinux se execută în modul enforced.

```
[root@RHEL5 ~]# ls -l /selinux/enforce
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 29 08:21 /selinux/enforce
[root@RHEL5 ~]# echo `cat /selinux/enforce`
1
```

20.11. /etc/selinux/config

Fișierul de configurație principal pentru **selinux** este **/etc/selinux/config**. Cînd este în modul **permisiv**, fișierul arată astfel.


```
[root@rhel55 ~]# more /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#     targeted - Only targeted network daemons are protected.
#     strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

20.12. identitate

Identitatea SELinux a unui utilizator este distinctă de user ID. O identitate este parte a contextului securității, și (prin domenii) determină ce puteți face. Captura de ecran arată utilizatorul **root** avînd identitatea **user_u**.

```
[root@rhel55 ~]# id -Z
user_u:system_r:unconfined_t
```

20.13. tip (sau domeniu)

domeniul selinux este contextul securității unui proces. Un **domeniu selinux** determină ce poate face un proces. Captura de ecran de mai jos arată execuția **init** în domeniul **init_t** și **mingetty** rulînd în domeniul **getty_t**.

```
[root@RHEL5 ~]# ps fax -Z | grep init_t
system_u:system_r:init_t      1 ?                Ss  0:01 init [3]
[root@RHEL5 ~]# ps fax -Z | grep getty_t
system_u:system_r:getty_t     2941 tty1         Ss+ 0:00 /sbin/mingetty tty1
system_u:system_r:getty_t     2942 tty2         Ss+ 0:00 /sbin/mingetty tty2
```

tipul selinux este similar cu un **domeniu selinux**, dar face referire la directoare și fișiere în loc de procese.

20.14. rol

rolul selinux definește domeniile care pot fi utilizate. Unui **rol** îi este interzis să intre într-un domeniu, doar dacă **rolul** este autorizat în mod explicit să facă asta.

20.15. context securitate

Combinăția de identitate, rol și domeniu sau tip constituie **contextul securității selinux**. Comanda **id** va afișa contextul securității în formatul **identitate:rol:domeniu:**.

```
[paul@RHEL5 ~]$ id | cut -d' ' -f4
context=user_u:system_r:unconfined_t
```

Comanda **ls -Z** arată contextul securității pentru un fișier în formatul **identitate:rol:tip**.

```
[paul@RHEL5 ~]$ ls -Z test
-rw-rw-r-- paul paul user_u:object_r:user_home_t  test
```

Contextul securității pentru procesele vizibile în **/proc** definesc și tipul

(fișierului în /proc) și domeniul (procesului care se execută). Să ne uităm la procesul **init** și /proc/1/.

Procesul **init** se execută în domeniul **init_t**.

```
[root@RHEL5 ~]# ps -ZC init
LABEL                                PID TTY   TIME      CMD
system_u:system_r:init_t            1   ?      00:00:01 init
```

Directorul **/proc/1/**, care identifică procesul **init**, are tipul **init_t**.

```
[root@RHEL5 ~]# ls -Zd /proc/1/
dr-xr-xr-x root root system_u:system_r:init_t /proc/1/
```

Nu este o coincidență că domeniul procesului **init** și tipul **/proc/1/** sînt ambele **init_t**.

Nu încercați să folosiți **chcon** pe /proc! Nu va funcționa.

20.16. tranziție

O **tranziție selinux** (cunoscută și sub denumirea de etichetare selinux) determină contextul securității care va fi desemnat. O tranziție a proceselor domeniu este folosită cînd executați un proces. O tranziție a tipului de fișier se petrece cînd creați un fișier.

Un exemplu a tranziției tipului de fișier.

```
[paul@RHEL5~]$ touch test
[paul@RHEL5~]$ touch /tmp/test
[paul@RHEL5~]$ ls -Z test
-rw-rw-r-- paul paul user_u:object_r:user_home_t test
[paul@RHEL5~]$ ls -Z /tmp/test
-rw-rw-r-- paul paul user_u:object_r:tmp_t /tmp/test
[paul@RHEL5~]$
```

20.17. politică

Toate se leagă într-o **politică selinux**. Politicile definesc accesul utilizator la roluri, accesul rolurilor la domenii și accesul domeniilor la tipuri.

20.18. attribute extinse

Atribute extinse sînt folosite de **selinux** pentru a stoca contextele de securitate. Aceste atribute pot fi văzute cu **ls** cînd **selinux** se execută.

```
[root@RHEL5 home]# ls --context
drwx----- paul paul system_u:object_r:user_home_dir_t paul
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project42
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project55
[root@RHEL5 home]# ls -Z
drwx----- paul paul system_u:object_r:user_home_dir_t paul
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project42
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project55
[root@RHEL5 home]#
```

Cînd SELinux nu se execută, atunci **getfattr** este utilitarul de folosit.

```
[root@RHEL5 etc]# getfattr -m . -d hosts
# file: hosts
security.selinux="system_u:object_r:etc_t:s0\000"
```

20.19. procesul securității contextului

O nouă opțiune este adăugată la **ps** pentru a vedea procesele securității contextului selinux.

```
[root@RHEL5 etc]# ps -ZC mingetty
LABEL                                PID    TTY      TIME    CMD
system_u:system_r:getty_t           2941   tty1    00:00:00 mingetty
system_u:system_r:getty_t           2942   tty2    00:00:00 mingetty
```

20.20. chcon

Folosiți **chcon** pentru a schimba contextul securității selinux. Acest exemplu arată cum să utilizăm **chcon** pentru a schimba **tipul** unui fișier.

```
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:httpd_sys_content_t
/var/www/html/test42.txt
[root@rhel55 ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test42.txt
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:samba_share_t /var/www/html/test42.txt
```

20.21. un exemplu practic

webserverul apache este prin default setat cu **selinux**. Următoarea captură de ecran arată că orice fișier creat în **/var/www/html** prin default va lua tipul **http_sys_content_t**.

```
[root@rhel55 ~]# touch /var/www/html/test42.txt
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:httpd_sys_content_t
/var/www/html/test42.txt
```

Fișierele create în altă parte nu primesc acest tip.

```
[root@rhel55 ~]# touch /root/test42.txt
[root@rhel55 ~]# ls -Z /root/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:user_home_t /root/test42.txt
```

Ne asigurăm că **apache** se execută.

```
[root@rhel55 ~]# service httpd start [ OK ]
```

Va funcționa? Da, cu siguranță.

```
[root@rhel55 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2010-06-26 15:40:28-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... 127.0.0.1
Connecting to localhost|127.0.0.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
....
```

De ce funcționează? Pentru că **apache** se execută în domeniul **httpd_t**.

```
[root@rhel55 ~]# ps -Z httpd
LABEL                                PID    TTY    TIME    CMD
user_u:system_r:httpd_t             2979   ?    00:00:07  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2981   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2982   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2983   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2984   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2985   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2986   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2987   ?    00:00:00  httpd
user_u:system_r:httpd_t             2988   ?    00:00:00  httpd
```

Astfel haideți să încercăm să schimbăm **tipul selinux** acestui fișier.

```
[root@rhel55 ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test42.txt
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:samba_share_t /var/www/html/test42.txt
```

Există două posibilități acum: fie funcționează, fie eșuează. Funcționează când **selinux** este în **modul permisiv**, eșuează când este în **modul constrîns**.

```
[root@rhel55 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2010-06-26 15:41:33-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... 127.0.0.1
Connecting to localhost|127.0.0.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
...
```

Fișierul-jurnal arată în mod clar că ar fi eșuat în **modul constîns**.

```
[root@rhel55 ~]# grep test42 /var/log/audit/audit.log
type=AVC msg=audit(1277559693.656:105): avc: denied { getattr } for    \
pid=2982 comm="httpd" path="/var/www/html/test42.txt" dev=dm-0 ino=1974\
99 scontext=user_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=user_u:object_r:samba_s\
hare_t:s0 tclass=file
type=AVC msg=audit(1277559693.658:106): avc: denied { read } for pid\
=2982 comm="httpd" name="test42.txt" dev=dm-0 ino=197499 scontext=user_\
u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=user_u:object_r:samba_share_t:s0 tclass=\
file
```

Partea IX. Apendice

Apendice A. clonare

A.1. Despre clonare

Puteți avea scopuri distincte pentru a clona un server. De exemplu o clonă poate fi un sistem backup cold iron folosit pentru recuperarea manuală a unui dezastru făcut de un serviciu. Sau o clonă poate fi creată pentru a servi drept test de lucru. Sau ați dori să faceți un server aproape identic. Să ne uităm la câteva modalități offline și online de a crea o clonă a unui server Linux.

A.2. Despre clonare offline

Termenul clonare offline este folosit când închideți serverul Linux care funcționează pentru a crea o clonă. Această metodă este ușoară de vreme ce nu trebuie să luăm în considerare fișiere deschise și nu trebuie să sărim peste sisteme de fișier virtuale ca **/dev** sau **/sys**. Metoda de clonare offline poate fi împărțită în acești trei pași:

1. Butarea serverului sursă și țintă cu un CD butabil.
2. Partiționarea, formatarea și montarea volumelor pe serverul țintă.
3. Copierea fișierelor/partițiilor de la sursă la țintă pe rețea.

Primul pas e trivial. Al doilea pas este explicat în capitolul Managementul Disk-ului. Pentru al treilea pas, puteți folosi o combinație de **ssh** sau **netcat** cu **cp**, **dd**, **dump** și **restore**, **tar**, **cpio**, **rsync** sau chiar **cat**.

A.3. Exemplu clonare offline

Avem un server Red Hat Enterprise Linux 5 funcțional, și dorim o copie perfectă a lui pe un hardware mai nou. Primul lucru care este de făcut este să descoperim layout-ul disk-ului.

```
[root@RHEL5 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        15G   4.5G   9.3G  33% /
/dev/sda1         99M    31M    64M  33% /boot
```

Partiția **/boot** este mică dar îndeajuns de mare. Dacă creăm o partiție identică, atunci **dd** ar trebui să fie o opțiune bună pentru clonare. Să presupunem că partiția **/** are nevoie să fie lărgită pe sistemul țintă. Atunci cea mai bună opțiune este să utilizăm o combinație de comenzi **dump** și **restore**. Țineți minte că **dd** copie blocuri, și **dump/restore** copie fișiere.

Primul pas pe care trebuie să-l facem este să butăm serverul țintă cu un CD live și să partiționăm disk-ul țintă. Pentru a face asta folosim CD-ul de instalare Red Hat Enterprise Linux 5. La promptul CD boot tastăm "linux rescue". Cd-ul butează într-o consolă root unde putem folosi **fdisk** pentru a descoperi și pregăti disk-urile atașate.

Când partițiile sînt create și au sistemul lor de fișiere, atunci putem folosi **dd** pentru a copia partiția **/boot**.

```
ssh root@192.168.1.40 "dd if=/dev/sda1" | dd of=/dev/sda1
```

Apoi folosim combinația **dump** și **restore** pentru a copia partiția **/**.

```
mkdir /mnt/x  
mount /dev/sda2 /mnt/x  
cd /mnt/x  
ssh root@192.168.1.40 "dump -0 -f - /" | restore -r -f -
```

Apendice B. Licență (în limba română)

Licența GNU Pentru Documentația Liberă

Versiunea 1.3, 3 Noiembrie 2008

Drepturi de autor 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Fundația Soft-ului Liber, Inc.

Oricui îi este permisă copierea și distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

0. PREAMBUL

Scopul acestei Licențe este de a conferi „gratuitate” unui manual, colecții de texte, sau altui document funcțional și folositor, în sensul libertății: de a asigura tuturor permisiunea de copiere și redistribuire, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale. Ca scop secundar, această Licență rezervă autorului și editorului dreptul de a fi creditați pentru munca lor, atât timp cât nu sunt responsabili pentru modificările efectuate de către alții.

Această Licență conferă un fel de „obligații”, ceea ce înseamnă că lucrările derivate dintr-un document trebuie să fie și ele libere, la rîndul lor. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU, care este o licență similară, concepută pentru a acoperi softul liber.

Am creat această Licență pentru a fi de folos manualelor pentru softul liber, deoarece un soft liber necesită o documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceiași libertate de folosire ca și softul. Această Licență nu este limitată, însă, la manualele pentru soft; ea poate fi folosită pentru textul oricărei lucrări, indiferent de subiect sau de modul de publicare. Această Licență este recomandată în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

1. APLICABILITATE ȘI DEFINIȚII

Această Licență se aplică oricărei lucrări sau manual, în orice mediu, care conține o notă, inclusă de către deținătorul dreptului de autor, care permite distribuția în termenii acestei Licențe. Această notă conferă dreptul universal, fără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi lucrarea în condițiile de față. Termenul Document, de mai jos, se referă la un astfel de manual sau lucrare. Orice membru din public este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul dumneavoastră. Se consideră, în mod automat, că ați acceptat termenii acestei Licențe, în urma copierii, modificării sau distribuirii unei lucrări într-un mod care necesită permisiunea autorului, în condițiile legii drepturilor de autor.

O „Versiune Modificată” a Documentului este orice lucrare conținând Documentul sau o porțiune de-a lui, copiată identic sau cu modificări și/sau tradusă într-o altă limbă.

O „Secțiune Secundară” este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu aspecte conexe) și care nu conține referiri directe la subiectul Documentului. (Astfel, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține deloc explicații matematice.) Poate exista doar o conexiune istorică cu subiectul și cu problemele înrudite cu subiectul, ori pot fi prezentate puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

„Secțiunile Neschimbabile” sînt anumite Secțiuni Secundare ale căror titluri sînt specificate ca fiind acele titluri de Secțiuni Neschimbabile din nota ce

permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare atunci ea nu poate fi desemnată ca fiind Neschimbabilă. Documentul poate să nu conțină Secțiuni Neschimbabile. Dacă Documentul nu specifică vreo Secțiune Neschimbabilă atunci se consideră că nu există nici una.

„Textele De Copertă” sînt anumite pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I sau ca Texte Pentru Coperta IV în nota care specifică distribuirea Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie „Transparentă” a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format ale cărui specificații sunt disponibile publicului, fiind ușor de modificat cu ajutorul unui editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) cu un editor grafic generic ori (pentru desene) cu un editor larg răspîndit de grafică vectorială, și care poate fi folosit ca intrare în procesoarele de text sau de transformare automată în diverse formate adecvate ca intrare pentru procesoarele de text. O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care, prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului, descurajează sau împiedică modificările ulterioare, nu reprezintă o copie Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanțială de text. O copie care nu este „Transparentă” se numește „Opacă”.

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente: textul ASCII fără marcaje, formatul de intrare Texinfo, formatele de intrare LaTeX, SGML și XML folosind un DTD public, HTML simplu și standard, fișierele PostScript și PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine: PNG, XCF și JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite și editate doar de procesoare de text proprietare, SGML și XML pentru care DTD-ul și/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documentele PostScript și PDF produse de diverse procesoare de text doar în scopul printării/afișării.

„Pagina de Titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul și paginile următoare, necesare pentru a prezenta, lizibil, materialul care trebuie tipărit, conform acestei Licențe, pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă, „Pagina de Titlu” este textul aflat lîngă principala apariție a titlului lucrării, precedînd începutul corpului Documentului.

„Editorul” reprezintă orice persoană sau entitate care distribuie copii ale documentului pentru public.

O secțiune „Numită XYZ” este o subunitate a Documentului, al cărei titlu este, fie XYZ, fie conține XYZ în paranteze, după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuiește nume specifice ce vor fi menționate mai jos, ca de exemplu „Mulțumiri”, „Dedicații”, „Giruri” sau „Istorie”.) Pentru a „Păstra Titlul” unei astfel de secțiuni atunci cînd modificați Documentul înseamnă că va rămîne o secțiune „Numită XYZ”, conform acestei definiții.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Acestea se consideră a fi incluse prin referință în această Licență, dar numai cu privire la limitările de responsabilitate: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sînt nule și nu au nici un efect asupra înțeleșului acestei Licențe.

2. COPII IDENTICE

Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, fie comercial sau necomercial, atât timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document, sînt reproduse în toate copiile, și atîta timp cît nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență. Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstructiona sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceți sau le distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor. Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii, atunci trebuie să respectați și condițiile din secțiunea 3.

Aveți, de asemenea, dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperti tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperti care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperti trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperti, atât timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperti sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți primele rînduri (atîtea cît încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale Documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți cîte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, ori să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație din rețeaua electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete, Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci cînd începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămîne accesibilă, în acest fel, la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți ori distribuitori) a respectivei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținînd locul Documentului, astfel licențind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

* A. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperti, dacă există) un titlu diferit

de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

* B. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.

* C. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.

* D. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

* E. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările dumneavoastră adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.

* F. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dînd permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

* G. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Neschimbabile și Textele de Copertă necesare, date în notificarea de licență a Documentului.

* H. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.

* I. Păstrați secțiunea Numită „Istorie”, păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune numită „Istorie” în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.

* J. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cît și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită „Istorie”. Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.

* K. Pentru orice secțiune Numită „Mulțumiri” sau „Dedicații” păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și/sau dedicațiilor fiecărui contributor.

* L. Păstrați toate Secțiunile Neschimbabile ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sunt considerate ca făcînd parte din titlurile secțiunilor.

* M. Ștergeți orice secțiune Numită „Giruri”. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.

* N. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi numită „Giruri” sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Neschimbabilă.

* O. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea dumneavoastră să numiți unele sau toate acestea ca fiind Neschimbabile. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Neschimbabile în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titluri de secțiune.

Puteți adăuga o secțiune Numită „Giruri” doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate – de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfârșitul Textelor

De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de dumneavoastră sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Neschimbabile ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Neschimbabile ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decît o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Neschimbabile pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Neschimbabile cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugînd la sfârșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Neschimbabile din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile Numite „Istorie” din diversele documente originale, creînd o secțiune unică Numită „Istorie”; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile Numite „Mulțumiri” cît și cele numite „Dedicații”. Trebuie să ștergeți toate secțiunile numite „Giruri”.

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale aceluși document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numește „agregat” dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decît permit lucrările individuale. Cînd Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe

coperti care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Neschimbabile cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Neschimbabile împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită „Mulțumiri”, „Dedicații” sau „Istorie” cerința (din secțiunea 4) de a-i păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei Licențe, licența din partea titularului dreptului de autor este reinstaurată (a) cu titlu provizoriu, cu excepția cazului când titularul dreptului de autor încetează în mod explicit și în cele din urmă licența, și (b) permanent, în cazul în care titularul dreptului de autor nu vă anunță încălcarea, prin mijloace rezonabile, în termen de 60 de zile de la încetare.

În plus, licența de la titularul particular al dreptului de autor este repusă permanent în cazul în care titularul dreptului de autor vă anunță de încălcare prin mijloace rezonabile, și este prima dată când ați primit o notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare), din partea titularului dreptului de autor, și ați încetat încălcarea cu 30 de zile înainte de primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu această secțiune, nu încetează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră sub această Licență. Dacă drepturile dumneavoastră au fost terminate și nu s-au repus permanent, primirea unei copii ale aceluiași material nu vă dă nici un drept să-l folosiți.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

Fundația Free Software Foundation poate publica, din când în când, versiuni noi, revizuite ale acestei Licențe GNU pentru Documentația liberă. Aceste noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privința detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale. A se vedea <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune „sau orice

versiune ulterioară" al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.

11. RELICENȚIEREA

„Site-ul de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) înseamnă orice server www care publică lucrări posibil de a fi supuse drepturilor de autor și, de asemenea, oferă facilități proeminente pentru oricine editează aceste lucrări. Un server public wiki este un exemplu în care oricine poate edita lucrări scrise. Un „Site de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) în conținutul său înseamnă o mulțime de lucrări susceptibile de a fi supuse licențelor supuse site-ului MMC.

„CC-BY-SA” înseamnă licență a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 publicată de Corporația Creative Commons, o corporație nonprofit cu sediul principal la San Francisco, California, și deasemenea viitoarele variante de „obligații” a acestei licențe publicată de aceeași organizație.

„Încorporarea” înseamnă publicarea ori republicarea unui Document, în întregime sau în parte, ca parte a unui alt document.

Un MMC este „eligibil pentru reautorizare” dacă este licențiat sub această Licență, și în cazul în care toate lucrările care au fost publicate mai întâi în această Licență în altă parte decât acest MMC, și, ulterior, au fost încorporate în totalitate sau în parte în MMC, (1) nu a avut texte de copertă sau secțiuni invariante, și (2) au fost astfel incluse până la 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica un MMC conținut în site sub CC-BY-SA în același loc, în orice moment înainte de 1 august 2009, cu condiția ca MMC să fie eligibil pentru reautorizare.

Apendice C. Licență (în limba engleză)

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may

publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

- * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

- * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

- * D. Preserve all the copyright notices of the Document.

- * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

- * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- * H. Include an unaltered copy of this License.
- * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your

combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part,

as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.